



**ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет “Математика и информатика”**

Дипломна работа

Класическа криптография

Дипломант:

Николета Панайотова
сп. “Информатика. Информационни системи”
Фак. №: МПИ-10679р

Научен ръководител:

Проф. Стефка Буюклиева

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД	3
I. ГЛАВА: История и развитие.....	7
II. ГЛАВА: Формална класификация на класическите шифри	58
2.1. Азбучни (<i>Literal</i>)	58
2.2. Цифрови (<i>Numerical</i>)	59
2.3. Музикални (<i>Musical</i>)	59
2.4. Знакови (<i>Arbitrary</i>)	59
2.5. Пиктографски (<i>Pictorial</i>)	60
2.6. Аchromatic (<i>Acromatic</i>)	61
2.7. Кодови (<i>Code</i>)	62
III. ГЛАВА: Подробно описание на избрани класически шифри	63
3.1. Древноивритският шифър <i>ATBASH</i>	63
3.1.1 <i>ATBaSH</i>	64
3.1.2 <i>ALBaM</i>	67
3.1.3 <i>ATBaH</i>	70
3.2. Спартански скитал (<i>Scytale/Skytale</i>)	77
3.3. Шифър на Цезар (<i>Caesar Cipher</i>)	79
3.4. Български тайнопис	83
3.5. Музикални кодове (<i>Music Codes</i>).....	84
3.6. Шифър на баварските илюминати (<i>Illuminati Cipher</i>)	94
3.7. Жаргонни кодове (<i>Argot/Jargon Codes</i>).....	99
3.8. Азбуки на агент <i>Aleister Crowley</i>	101
3.9. Криптограмите на Зодиак (<i>Zodiac Ciphers</i>)	105
3.10. “ <i>Kryptos</i> ” – шифърът на изкуството	107
3.11. FBI предизвикателства	110
IV. ГЛАВА: Задачи и решения	112
4.1. Условия	112
4.2. Решения	114
V. ГЛАВА: Динамично уеб приложение.....	116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	117
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	118

УВОД

Човечеството дължи своята еволюция на съхранението и разпространението на знания за заобикалящата ни среда. Първоначално са съществували само примитивни начини за препредаване на натрупания опит като наблюдение и повторение. Знанието се предавало устно и затова е било нетрайно и видоизменяно. След появата на писменост обаче, възможността за по-вярно и по-мощно разпространение и съхранение на информация, без тя да бъде изгубена, дава тласък в развитието на бъдещите поколения. Знанието дава умения, а те от своя страна - влияние върху околните предмети и хора. То става причина за йерархичната структура на обществото. Предците ни осъзнали предимствата, които то носи:

“3. Затова разумният владетел и мъдрият пълководец вървят и побеждават, извършват подвизи и побеждават всички останали хора само затова, че знаят всичко предварително.

4. Знанието на това, което предстои, не се дава от демоните и боговете, не може да се получи и по пътя на сравнителните умозаклучения, не може да се получи и по пътя на каквито и да било изчисления. Познаването на противника можеш да получиш само от хората. (...)

8. Затова във войската няма по-близки отношения от тези с разузнавачите; няма пощедри награди от тези за разузнавачите; няма по-тайни дела от делата на разузнавачите. Без максимум знания си неспособен да поставиш разузнавачи, където е необходимо; без хуманност и справедливост си неспособен да изпратиш разузнавачи напред; без сигурни инстинкти и проникателен ум си неспособен да прецениш достоверността на докладваното.

9. Ако донесението на разузнавачите още не е изпратено, а вече е станало известно, тогава и шпионинът, и тези, на които той съобщава, се лишават от живота.”^{*[1]}

Става ясно, че най-ценната стока още от древността, чак до наши дни е информацията. Тя е ключов фактор в дипломатическите отношения и при воденето на войни. Нито числеността на войската или уменията на пълководеца сами по себе си са достатъчни, без знанието във всичките му аспекти – от познаване на противника, местност, време до климатични условия. За да се запази информацията достъпна само за определен кръг от хора, започва разработване на различни методи за целта. В древността тайното предаване на информация е било много по-бавно, т.к. и средствата за придвижване са били по-примитивни. Освен това много малко от хората са умеели да четат, поради което не е било необходимо разработване на сложни шифри.



Фиг. 1 КRYPTOграфски диск.

* [1] “Изкуството на войната” – Сун Дзъ, глава 13, “Използване на разузнавачи”, 116 стр.

Всичко това поставя началото на една надпревара в защитата и кражбата на информация между заинтересованите конкурентни страни. В съвременното наличие на компютърна техника скъсява времето за криптиране и декриптиране, усъвършенствайки способите в тази насока максимално. Въвеждат се авторски права, запазени марки, фирмени тайни, които са защитени от закона. Военните служби в наши дни боравят с класифицирана информация с различни нива на достъп:

- 1) строго секретно (най-висока степен),
- 2) секретно,
- 3) поверително,
- 4) за служебно ползване (най-ниска),

като се забранява внасяне и изнасяне на записващи устройства и електронни носители, с които е възможно компрометирането на информация. Какво остава за организации като банките, които макар и с най-добрите защитни системи (*IDS – Intrusion Detection Systems*), представляват и основна цел за хакерите. Въпросът не е само до кражбата на информация, а до това тя да бъде регистрирана чрез оставени следи, за да може да бъде проследен и държан под отговорност извършителят. При кореспонденция, вмешателят може да остане пасивен, т.е. само да подслушва и анализира, без да променя съобщението. Възможно е обаче по време на предаването, той да предприеме действия като спиране на информационния поток или дори фалшифициране на съобщението, представяйки се за очаквания изпращач (електронните подписи гарантират автентификацията). Съществуват различни методи за проверка при промяната на съобщение, в това число и проверки за цялостност и грешки при предаването (шумозащитно кодиране). Днес с тези проблеми се занимават цели институции като *National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC)*.

Всички ние малко или много искаме да защитим личните си данни в интернет чрез парола, таен въпрос и други техники, като цялата въведената в електронен вид информация се съхранява в Базис от данни. Извън тях обаче, личните данни се събират предимно със статистически цели в услуга на рекламната индустрия, за която са важни предпочитанията на потребителите. Често за целта се използва *Spyware*.

Най-ниският аспект на защита е физическият, касаещ хардуерните устройства за създаване, съхраняване, разпространяване или възпроизвеждане на информация. В това отношение най-трудно е да се защити безжична мрежа (*Wi-Fi, Bluetooth* и др).

Най-високото ниво на защита се съблюдава от закона чрез различни видове сертификати. Спорно звено спрямо него са мрежите на доверие, които обслужват торентите. Друг основен проблем е използването на пиратски копия на различни програмни продукти и дори на операционни системи. Приём в това отношение е спирането на обновяванията (*Updates*), за да не бъдат проследени от фирмата, държаща авторските права на софтуера. С времето на ползване се откриват грешки (*Bugs*) и уязвимости, с които разбира се може да бъде злоупотребено. Когато фирмата открие начин да ги коригира или подобри продукта си, тя пренаписва кода където е необходимо, тества го и пуска за клиентите си обновление под формата на следващ *Service Pack*. Новата (пробна, бета) версия също има своите уязвимости, но би отнело повече време за разбиването на неоткритите такива. От тази гледна точка, използвайки стара ОС, потребителят е застрашен повече, понеже информацията му много по-лесно може да бъде извлечена по вече изпитан, утвърден и стар начин. Тук разбира се особеностите са много – от безплатните кодове (*Open Source*) до комерсиалните лицензирани такива и спорове кои са по-надеждни. В този аспект основната разлика е в

най-високото ниво на защита – законовото. Необходимо е да се отбележи, че изпратените от даден телефонен номер или акаунт съобщения се използват като улики в съда, след като се докаже физически от кое устройство са написани и се разследва собственикът им.

Всички тези примери до известна степен илюстрират актуалността, всеобхватността и глобалната нужда от подобна защита не само за огромните корпорации, но и за отделните потребители.

Междинното ниво на защита е софтуерното, използващо специално конструирани за целта алгоритми (*PGP* за електронната поща например). В съвременното то е обект на науката Криптография. Тя включва в себе си криптология (наука за криптиране на информация) и криптоанализа (за декриптиране). Условно се прави разграничение между термините криптиране, шифриране и кодиране. Криптирането е по-общо понятие и включва шифриране и кодиране, като шифрирането касае употребата на някакъв шифър (подава се преобразуващ ключ), а кодирането засяга три основни аспекта: компресиране, шумозащитно кодиране и побуквено кодиране. Тъй като се касае видоизменение на оригиналното съобщение под действието на някакво правило (математическа формула), много често тези термини се употребяват като синоними.

Във времевата линия криптографията е разделена на:

- класическа (интензивно развитие до 40-те години на XX век) – симетрична, т.е. ключът е един и чрез него се декриптира по обратния начин на криптирането;
- научна (между 30-те и 60-те) – в основата е строгата математическа обосновка;
- компютърна (след 70-те) – симетрична (*AES, DES*), впоследствие и асиметрична (*RSA, ECC, Diffie-Hellman*), т.е. криптирането се извършва с един ключ, а декриптирането с друг. Може да бъде и комбинирана (*PGP*).

Съществуват различни класификации на криптографските алгоритми, но базовото разделение е в зависимост от ключовете.



Фиг. 2 Основна йерархична структура на симетричните алгоритми.

При блоковите шифри откритият текст е разделен на пакети с определена дължина, а при поточовите няма фиксиран размер. Субституцията касае замяна на откритата буква със специфичен символ, а при транспозицията буквите се разменят. Едноазбучните шифри заменят всяка буква от открития текст с едно и също нейно съответствие, докато при многоазбучните за една буква има по много съответстващи шифро-букви. Съчетанието на различни методи усложнява алгоритъма и повишава сигурността му.

Интересен дял от класическата криптография е стеганографията. Тя засяга скриването на съществуването на съобщение, като изписването му върху стъкло, покрито с пара например. Когато тя се изпари, то става невидимо и единственият начин да се прочете е отново да се покрие с изпарения. Друг пример е колет, завързан с канап с възелчета по цялата дължина. Различните разстояния между тях отговарят на различни букви. По този начин върху възето се изписва скрито послание. Тези два примера са сред многото в наръчниците за разузнаване и сигурност и дори през ХХІ век се използват от специалните части (към *FBI*, *ФСБ*, *MI5*, *MI6*, *Mossad* и др.) за някои кореспонденции.

Освен изкуствено създаване на писмености с криптографски цели, немалък брой азбуки са в отговор широките нужди на обществото като брайлов език, есперанто, стенографски език, формализирани научни езици (математика, химия), езици в произведения на изкуството (елфически, клонингски), музикална нотация, *Parsons code*, както и езиците за програмиране в информатиката (*C++*, *Perl*, *Java*, *HTML* и др.).

Междувременно историци, епиграфисти, лингвисти и криптолози работят в сътрудничество за разчитането на древни писмености. Въпреки дългогодишните съвместни усилия и модерните технологии обаче, някои загадки остават неразгадани.



Фиг. 3 Неразчетеният *Linear A*, дискът от Фестос и Ронгоронго.

За естествените езици са характерни определени закономерности – специфични конструкции на изречения, звукови комбинации, честоти на срещането им и много други, които са предмет на междинно звено между математика, лингвистика и криптология – “математическа лингвистика”.



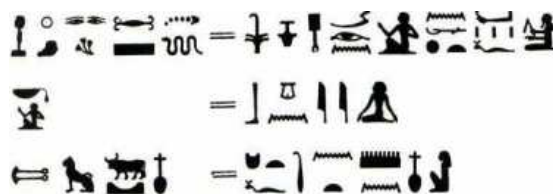
Фиг. 4 Неразчетеното възлово писмо кипу (*Quipu knots*).

Обект на настоящата дипломна работа е класическата криптография във всичките ѝ изброени аспекти.

I. ГЛАВА: История и развитие

Криптографията (*κρυπτός* – таен и *γράφω* – пиша; гр. – “тайнопис”) възниква паралелно с появата на писмеността. Най-ранната известна форма на писменост е датирана към 5600-5300 г. пр. Хр. по нашите земи – Дунавска протописменост. През четвъртото хилядолетие пр. Хр. възниква шумерската клинопис - система, при която всеки знак се издълбава с тъпа тръстикова пръчка върху мека глинена повърхност. В най-ранната форма на стеганография са използвани глинени плочи, върху които е изписвано оригиналното съобщение, след което този запис е покриван с нов слой глина и върху него е написван заблуждаващ текст. През периода 3400-3200 г. пр. Хр. възниква и древноегипетската пиктографска писменост, при която се използват т. нар. йероглифи - знаци-картини, обозначаващи цели думи.

* Около 2000 г. пр. Хр. – Създадена е първата известна субституция чрез нестандартни йероглифи в гробницата на фараон *Khnumhotep II*, в близост до град Менет Хуфу.



Фиг. 1.01 – Шифрираните йероглифи и съответствията им.

* Около 1500 г. пр. Хр. - Криптографията е използвана в Месопотамия. Върху участък с размери 3 на 2 инча от клинописна плоча са подменени определени знаци с идентични комбинации от букви, за да се скрие формула за глазиране на керамика.

* Около 600-500 г. пр. Хр. – Еврейският шифър *ATBASH* – това е шифър на иврит, при който вместо първата буква от азбуката се изписва последната 22, вместо втората – предпоследната 21, докато се стигне до замяна на 11 буква с 12 и обратно. Има сведения, че книгата на Еремия от Стария завет е записана с този шифър (Кумранските ръкописи). Шифърът е обвит в мистика и свързан с тайнства и магии, а по-късно и с ордена на Тамплиерите. Има вариации *ALBAM* и *ATBAN* и адаптации за карти Таро.

BIBLIA HEBRAICA - HEBREW BIBLE

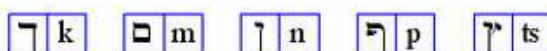
לא לנו יהוה לא-לנו כי-לשמה תן כבוד על-המרדך על-אמתך:

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
כ	י	ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
ל	מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

סתרפ מצמצ כת-כרפ למ-כביל אמ ללפמ זכ-ציגל זכתיאל:

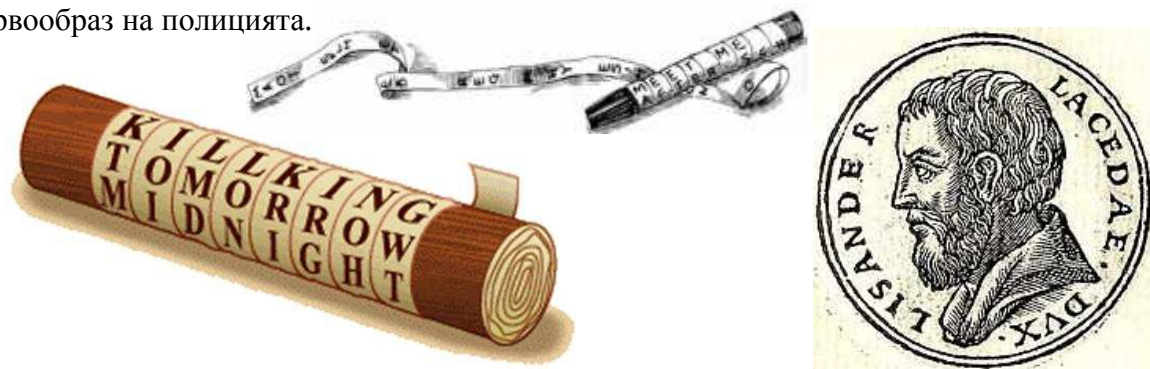
Hebrew is written from right to left.

Five of the letters have a special form used only at the end of a word:



Фиг. 1.02 Разположение на буквите на шифъра Атбаш на иврит.

* Около 487 г. пр. Хр. - Спартанците използват транспозиция на буквите в скитал (*σκυτάλη*, гр. жезъл *Scytale/Skytale*). Владетелят увива тясна кожена лента около дървена пръчка, след което съобщението се изписва по дължината ѝ. След развиването, лентата изглежда като безсмислена поредица от букви. Получателят разчита съобщението, като намотава лентата на пръчка със същия диаметър. Диаметърът всъщност е първата форма на парола. В специални случаи е използван скитал с форма на пресечен конус, при който разликата в диаметрите на двете основи и дължината му допълнително усложняват компрометирането. По този начин през 405 г. пр. Хр. адмирал Лизандър получава предупреждение за нападение над Атина от Персия, заради което навреме отплава за Сирия и разгромява враговете. Освен това поставя край на Пелопонеските войни в полза на Спарта. По това време за военачалниците е изключително важно владееенето на тънкостите на криптографията при общуване с владетеля. Тази наука, заедно с други военни изкуства, е предмет на изучаване в *Krypteia/Crypteia* (*κρυπτεία*) - първообраз на полицията.



Фиг. 1.03 Скитали с четими съобщения. Адмирал Лизандър.

* Около 440 г. пр. Хр. – Гръцкият историограф Херодот (известен още като “Бащата на историята”) дава два примера за използване на стеганография. В първия, истинското съобщение е изписано върху дървена дъска и покрито с восък, върху който е записано заблуждаващо съобщение (восъчните плочи са разпространени по това време, тъй като восъкът може да се разтопява и използва многократно). По този начин изгоненият спартански цар Демарат (*Demaratus*) предупреждава гръците, че персите, ръководени от цар Ксеркс, смятат да ги нападнат. Вторият описва заговор от Милетския тиран Хистиай (*Histiæus*), който татуира съобщение върху избръснатата глава на най-верния си роб. Когато косата порасва, го изпраща до своя зет – Аристагор (*Aristagoras*), военачалник на персийския цар Дарий I. Резултатът е Йонийското въстание.



Фиг. 1.04 Херодот, неговата “История” и персийският цар Ксеркс (*Xerxes*).

* Около 500 г. пр. Хр. – Спартанци и елини отбелязват определени букви от безобиден текст. Маркираните букви съдържат тайното послание. Тази техника се използва в стеганографията, където с игла се пробива микроскопична дупчица върху тайната буква. Вдигнат срещу светлина, листът лесно издава съобщението.

* Около 400 г. пр. Хр. – В индийската “Кама Сутра”, изкуството на тайнописа е под номер 44 и 45 от общо споменатите 64 вида.

* Около 300 г. пр. Хр. – Квадрат на Полибий (*Polybius square/Polybius checkerboard*) – представлява решетка, в която елини и византийци поместват буквите. Тази техника се използва интензивно през Първата световна война, като тогава е доразвита с разбъркване на буквите или записване на определена дума-ключ. Всяка буква от съобщението се представя като цифрова комбинация от ред и стълб.

	1	2	3	4	5
1	A	B	Γ	Δ	E
2	Z	H	Θ	I	K
3	Λ	M	N	Ξ	O
4	Π	P	Σ	T	Υ
5	Φ	X	Ψ	Ω	

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

	1	2	3	4	5	6
1	A	Б	В	Г	Д	Е
2	Ж	З	И	Й	К	Л
3	М	Н	О	П	Р	С
4	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
5	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я

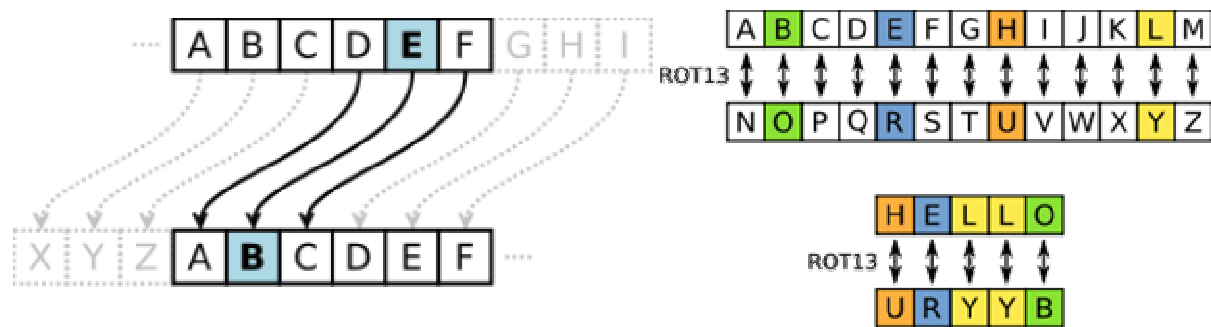
Фиг. 1.05 Квадрати на Полибий за гръцки, латински и български език.

По този начин съобщението “informatics” = “24 33 21 34 42 32 11 44 24 13 43”.

* Около 300-200 г. пр. Хр. – *Leyden papyrus X* – открит в Египет и написан на гръцки език. Съдържа 111 “магически рецепти” за извличане на благородни метали или фалшифициране на тези метали, скъпоценни камъни и боя. Също така съдържа данни за производство на текстил и златни и сребърни мастила, като най-важните части от рецептите са шифрирани.

* Около 130 г. пр. Хр. – Асирийски субституционен шифър - всички имена на споменатите личности са изписани чрез цифрови комбинации.

* Около 60-50 г. пр. Хр. – Шифър на Цезар (*Caesar cipher*) - използват се субституции в периода на Галските войни. В оригиналния шифър, всяка буква от открития текст се заменя със стоящата 3 букви след нея (A->D и т.н. до Z->C). При дешифриране, изместването е обратно - със стоящата 3 позиции “наляво” буква. Разновидността *Pizzini* е използвана от Сицилианската мафия дори през XXI век. Впоследствие се използват различен брой отмествания, като най-известната вариация е *ROT13*, при която стъпката е с отместване от 13 символа. Особеното е, че при азбука от 26 букви, в която средна е 13-та буква, за дешифриране е достатъчно да се шифрира наново – т.е. да се отмести още веднъж с 13 позиции “напред”. *ROT13* добива огромна популярност след 1980 г. в www.net.jokes, като чрез него са скривани потенциално обидни шеги. Присъства в културата на 90-те, като стандартът *2DES* е наричан шеговито *2ROT13* или *ROT26*. През 1999 г. *Netscape Communicator* използва шифъра за съхраняване на имейл пароли, а *Windows XP* - за криптиране на някои от ключовете на регистъра.



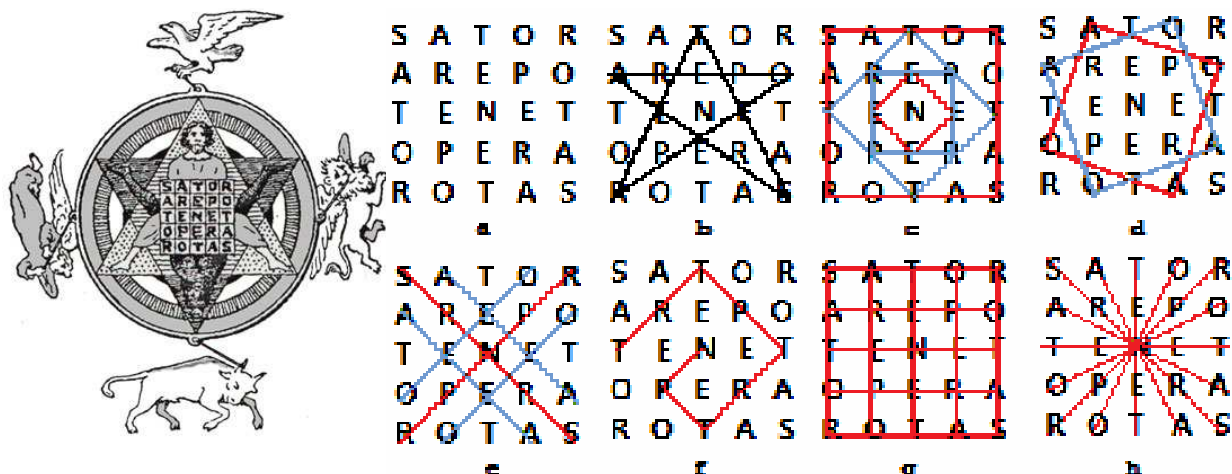
Фиг. 1.06 – Оригиналният шифър на Цезар със стъпка 3 и ROT13.

* В този период - Паралелно е използвана и системата от стенограми “*Tironian notes/Notae Tironianae*”, изобретена от Цицерон и съдържаща 5000 знака. През Средновековието в европейските манастири, системата е усъвършенствана до 13000 знака. След 1100 г. употребата ѝ значително намалява, но се среща чак до XVII век. В Съвременното, част от знаците са включени в *Medieval Unicode Font Initiative (MUFI)*, като ‘U+204A’.

12	approbat	W	modestus	5	epistola
21	comprobat	L	immodestus	h	litera
12	improbus	M	modicus	h	literæ
2	probus	m	immodicus	e	syllaba
h	probitas	M	commodus	7	tempus
h	improbitas	E	incommodus	+	per tempus
h	probabilis	d	accommodat	+	per idetempus
h	reprobat	o	in modum	2	temporalis
M	modus	o	admodum	h	extemporalis
e	modulus	h	quomodomodum	h	homo

Фиг. 1.07 Някои стенограми на “NOTAE TIRONIANAE”.

* От 100 до 1800 г. – *Sator Rotas/Sator Rebus/Sator Square* – една от най-старите неразкрити загадки в криптографията. Смята се, че шифърът възниква в Рим.



Фиг. 1.08 Вероятно кодирано послание: “*Pater Noster*” – “Отче наш”.

* През 100 г. – Римският енциклопедист Плиний Старши (*Gaius Plinius Secundus/Pliny the Elder*) използва невидимо (симпатично) мастило от растението *Thithymallus*.

"Well-footed Ogham"

Book of Ballymote

Ogham characters on a stone inscription.

A page from an ancient manuscript featuring Ogham text and a diagram.

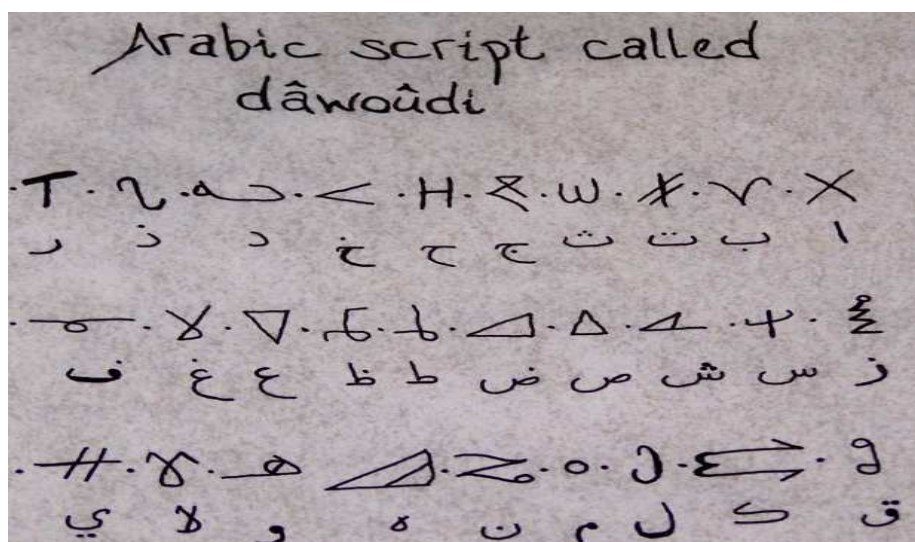
[illegible]

Велико Търново
2014 г.

* Около 500 - 800 г. – Келтският поет *Dubthach macsu Lugair* започва да популяризира криптографията за увеселителни цели под формата на интелектуални игри сред монасите. Неговият *Dubthach cipher* използва гръцки букви при изписване на латински език чрез директно транспониране. По време на царуването на *Merfyn Frych* е написана най-известната криптограма от този вид: “*Bamberg Cryptogram*”, при която гръцките числа се транспонират до латински букви, след което се използва ключ за последователността на четене на съобщението. Тя става достъпна за широката публика с публикуването си на английски език през 1892 г.

* Около 725 – 790 г. – Абу Ал Яхмади (*Abu al Yahmadi*) публикува книга, съдържаща криптоанализ на древно съобщение, написано на гръцки език до византийски император. Разбиването му се дължи на известен откъс от открития текст, започващ с “В името на Аллах, преди всичко...”.

* През 855 г. - Абу ан Набати (*Abu an-Nabati*) публикува няколко шифъра, които са използвани “за магия и алхимия” като *Davidian cipher* (арабско произношение “*Dawoudi*”). Другото име, с което е известен е “*Rihani*”, т.е. магия.



Фиг. 1.10 Шифърът “*Davidian*” - считан за висша форма на език.

* Около 800 -1000 г. – В Абасидийския халифат е използвана субституция за защита на административни документи. В този период арабският философ Ал-Кинди (*Al-Kindi*) научно обосновава честотния анализ.

* Около 1000 г. - Възраждане на криптографията в манастири в Западна Европа.

* Около 1000 г. - Папа Силвестър II използва стенограми от Тулий Тиро (*Tullius Tyro* – първият освободен роб на Цицерон).

* През януари, 1033 г. – папа *Benedict IX*, чието име преди приемане на сана е *Theofilactus* (итал. *Teofilatto di Tuscolo*), използва шифър, при който гласните се заместват със съгласни. Така шифрира името си като *Thpfklbctxs*. Това е необичайна субституция, като се има предвид, че по-използваната в периода е $a = N, e = H, i = S, o = J, u = H$. През XIV век е използвана друга: $a = B, e = F, i = K, o = P, u = X$.



Фиг. 1.11 Benedict IX.

Архивът на Ватикана пази още 3 подобни шифъра от XV век, като най-късният е усложнен. Пример:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z
U	Z	X	T	O	S	R	Q	Y	P	N	Q	L	E	K	M	G	F	D	A	V	C	I	B

Криптограма: “Zoudyffyqo kudog ore goc Fyxynyv vofdgo ledysyxe fulxdydudy”.

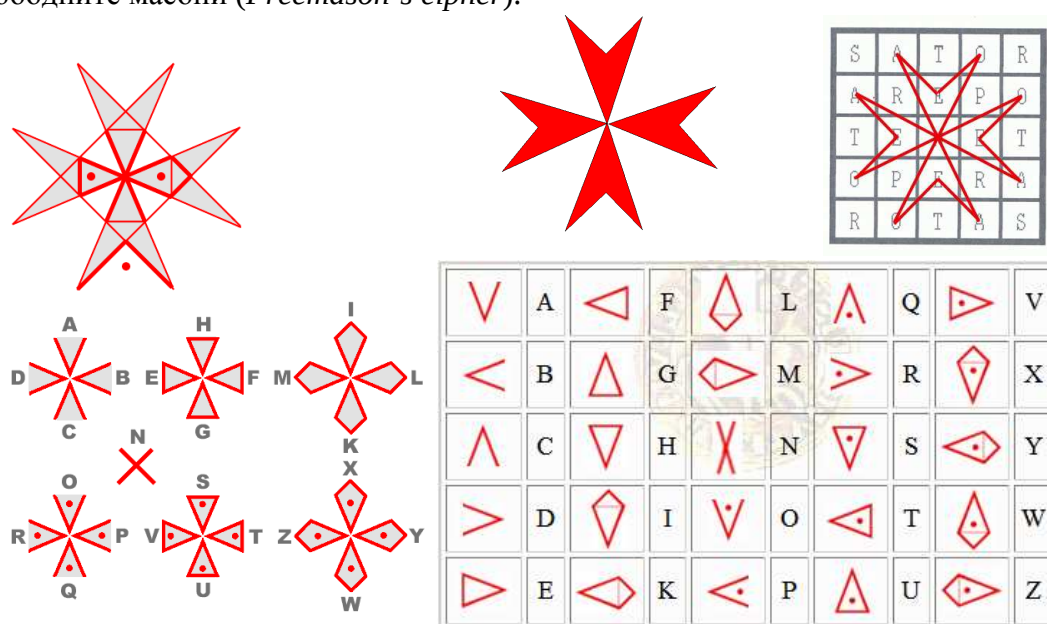
Открит текст: “Beatissime pater ego rex Sicilie vestre notifico sanetitati”.

BROWN



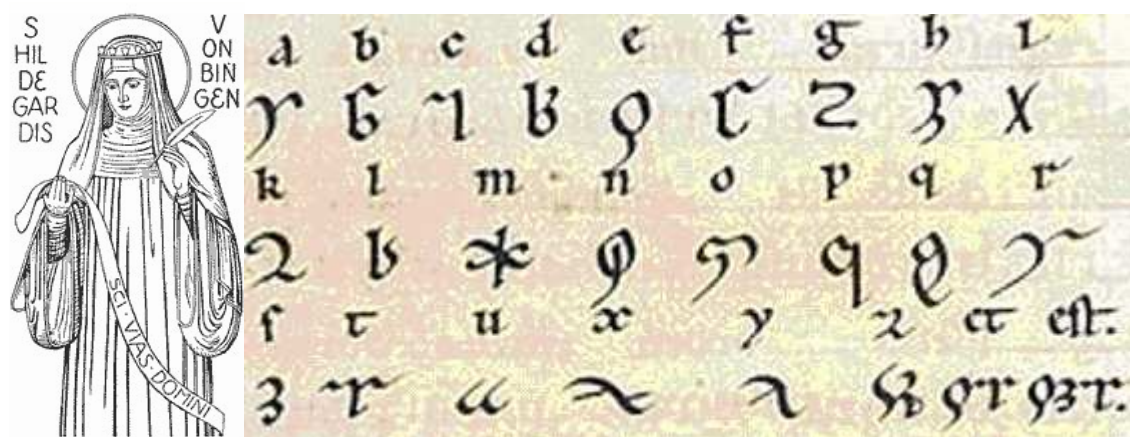
През 2011 г. професорът по компютърни науки към университета в Браун *Franco P. Preparata* издава “Steps “Toward Unraveling a Vatican Cipher of the 1930s”. <http://cs.brown.edu/people/franco/>.

* Между 1118 и 1315 г. – Шифърът на тамплиерите (*Templar cipher*) – вид прост субституционен шифър. Буквите I и J са идентични. По-късната му версия е шифърът на свободните масони (*Freemason's cipher*).



Фиг. 1.12 Червеният кръст на ордена на тамплиерите и неговото значение.

* През 1141 г. – *Lingua Ignota/Litterae Ignota* – “Непознат език”. Изобретен е от немската монахиня Света Хилдегард от Бинген (*St. Hildegard von Bingen*). Шифърът включва 23 букви, отговарящи на латинските *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*, като J, U и W са премахнати. Включва съчетание от субституции, съкращения и сливане на думи. Учените считат, че целта на създаването му е усилване на солидарността между живущите в рамките на манастира, който Св. Хилдегард е ръководела. Тя е известен автор на 9 книги, 70 поеми, 72 песни и една театрална пиеса. Днес книгите ѝ се преиздават, а музикалните ѝ композиции се изпълняват по време на църковни служби.



Фиг. 1.13 Св. Хилдегард – писател, енциклопедист и композитор и нейната азбука.

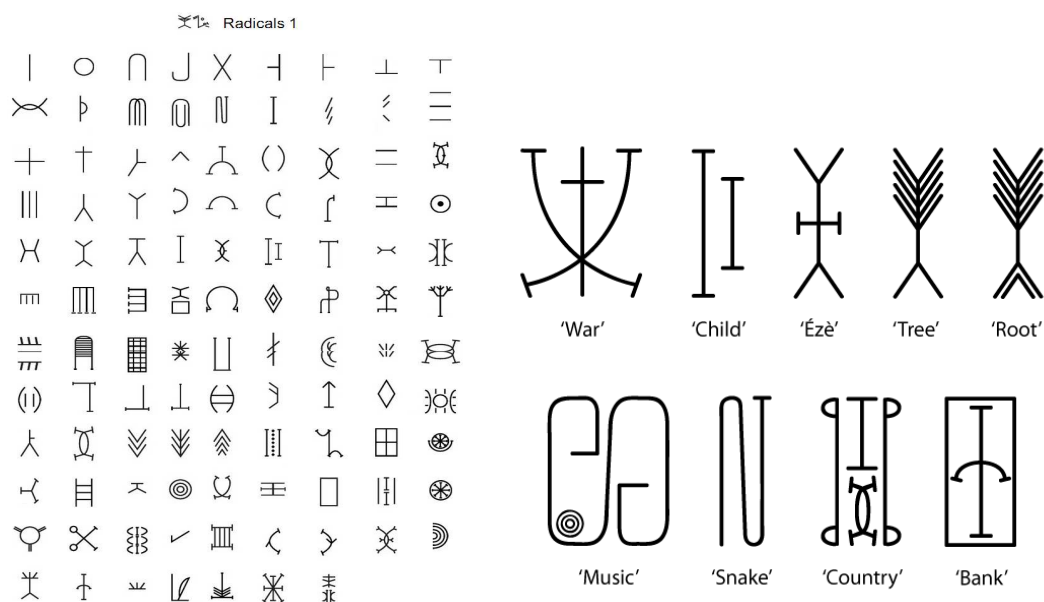
* През 1226 г. – Във Венециански архив се появява слаб политически шифър. При него на мястото на гласните са поставени кръстове и точки.

* Около 1250 г. - Роджър Бейкън съставя "Тайни произведения на изкуството и на обезсилването на магията" ("*Secret Works of Art and the Nullify of Magic*"), съдържаща седем метода за шифриране.



Фиг. 1.14 Известният францискански монах, философ и учен *Roger Bacon*.

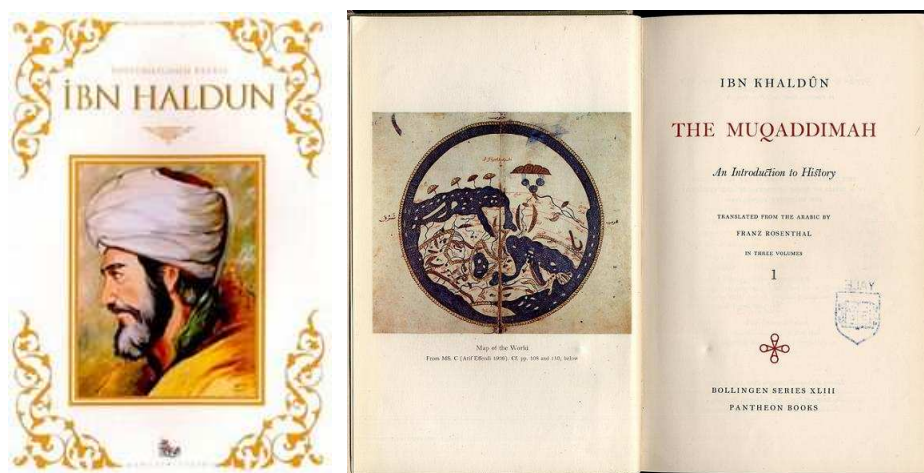
* Около 1300 г. – Сектата на йезидите (*Yezidi*) от Северен Ирак използва шифри, съставени от 33 букви, повечето от които базирани на сирийската диалектична писменост на *Maḏnḥāyā*. По това време в Сиам (днешен Тайланд) използват субституция, а в Нигерия, тайното общество *Ekpe* използва пиктограмите *Nsibidi*.



Фиг. 1.15 Пиктограми на Екпе.

* Между 1339 и 1365 г. – Изобретена е “*Alphabetum Kaldeorum*” от австрийския херцог *Rudolf IV*, чиято пълна версия датира от 1428 г. в ръкопис, съхраняван в университетския архив на Мюнхен (Cod. 4° 810, fol. 41v). Предназначението му е касеае латински дипломатически текстове, а принципът е взимстван от индийски шифри.

* През 1377 г. - Ибн Халдун (*Ibn Khaldun*) от Тунис публикува арабската енциклопедия “Въведение в историята” (*The Muqaddimah*), включваща раздел за криптография. Съдържа египетска субституция, транспониране и омофонен шифър (*homophonic cipher*). Характерно за него е, че е базиран на данни от честотни анализи. Буквите, които се срещат най-често в дадения език, биват замествани с най-голямо разнообразие от символи. Например английската буква ‘a’ има честота 8% и затова се замества с един от 8 случайно избрани символа. Така ‘b’ се среща 2% и се замества с 2 символа, докато стигнем ‘z’, за който има само 1 възможен символ. В шифриран вид всеки символ се появява с приблизително равна честота като останалите. Омофоонният шифър не се поддава директно на честотен анализ. Може да бъде разбит чрез разглеждането на специфичните за всеки език закони за диграфи, триграфи и други буквови комбинации.



Фиг. 1.16 Ибн Халдун и неговата енциклопедия.

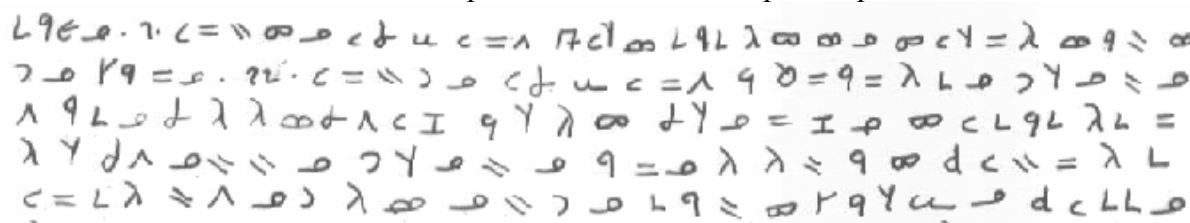
* През 1379 г. – Габриели ди Ливънд (*Gabrieli di Lavinde*) изобретява шифъра *Nomenclator* по искане на папа Климент VI. Кореспонденциите са базирани на съчетания между кодови думи и едноазбучни субституции. С постоянно усъвършенстване, този шифър се използва до 1700 г. в царска Русия, независимо от факта, че вече са изобретени по-силни шифри. Това показва голямото му удобство.

* През 1392 г. – Бащата на английската литература Джефри Чосър (*Geoffrey Chaucer*), най-известен със своите “Кентърбърийски разкази” (*Canterbury Tales*) написва “*The Equatorie of Planetis*”, съдържаща шифрирани пасажии, базирани на проста субституция с азбука от букви, цифри и символи. Негова е мисълта “Тайната между двама души може да бъде запазена само, ако единият от тях е мъртъв” (*A secret between two people is only safe if one of them is dead*).



Фиг. 1.17 Джефри Чосър – писател, алхимик, астроном и неговият труд.

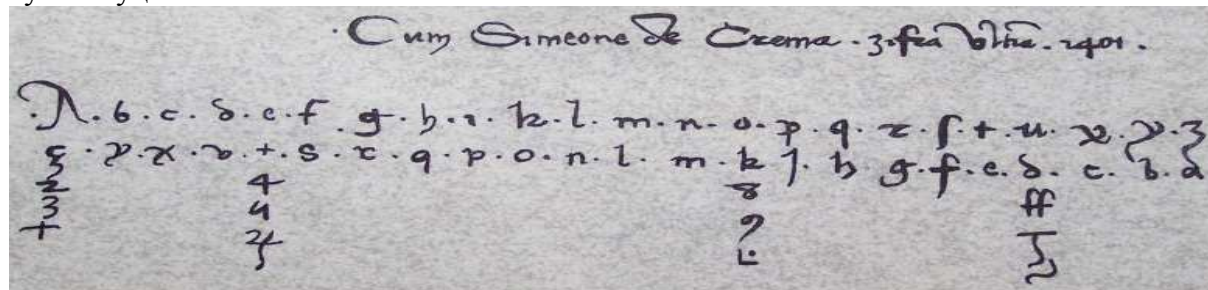
* Около 1400 г. – От тогава е датировката на следната криптограма:



Фиг. 1.18 Началните редове на дългата криптограма.

Декриптираното съобщение започва с: “*The king of Spaine...*”

* През 1401 г. – Симоне де Крема (*Simeone de Crema*) използва омофонна едноазбучна субституция.



Фиг. 1.19 Кодовата азбука на *Simeone de Crema*.

* През 1412 г. – Ахмад ал-Куалкашанди (*Ahmad al-Qualqashandi*) написва “*Subh al-a`sha*” – 14 томова египетска енциклопедия, включваща раздел за криптография и криптоанализ. Уникалното в нея е, че за първи път се описва разбиване на шифър чрез таблици на честотите, както и таблици с букви, които не могат да се появят заедно в една дума.

* Между 1420 – 1520 г. – Смята се, че тогава е написан “Ръкописът на Войнич” (*Voynich Manuscript*), който е преоткрит през 1912 г. от търговец на книги и наречен на неговото име. Ръкописът е известен като “Най-загадъчната книга в света” и едно от предизвикателствата за криптоаналитиците. Притежава характеристики на естествен език, но до ден днешен не е разчетен. Сред предполагаемите автори са Роджър Бейкън, Джон Дий, Едуард Кели и др. Съхранява се в Йейлския университет, а негово електронно копие може да бъде изтеглено от всеки, желаещ да разгадае тайната му.



Фиг. 1.20 Страници от “Ръкописът на Войнич”.

* Между 1458 – 1460 г. – тайнствен надпис върху стенописите на църквата “Св. Св. Петър и Павел” (северно подножие на хълма Царевец), издигната по поръчка на цар Калоян по случай пренасянето на мощите на Св. Йоан Поливотски в столицата Търновград през 1204 г. Надписът датира от по-късен период, когато се налага мащабно обновление на манастирския комплекс. С разчитането му през 2013 г. се заемат доц. Емануил Мутафов (специалист по византийска епиграфика в Института по изкуствознание към БАН), д-р Пламен Събев и проф. Иван Тютюнджиев от отдел “Християнско изкуство”. Макар, че приличат на арабски йероглифи, надписите се оказват гръцки, изписани със специална техника – монокондилиия (писане, при което ръката не се вдига). Надписът гласи: “На Преплагословената владичица наша Богородица и Приснодева Мария”, след което криптираното име: “Митрополит Игнатий Търновски”. Игнатий е първият известен архиерей в българската история. Вероятно той поръчва обновлението и довежда вещ иконописец от Константинопол.



Фиг. 1.21 Църквата и надписът.

За разлика от другите европейски страни, по българските земи писмеността се счита за свещена и криптирането се използва само в подписите за авторство или преписите, които не бива да бъдат видени от непросветени очи.

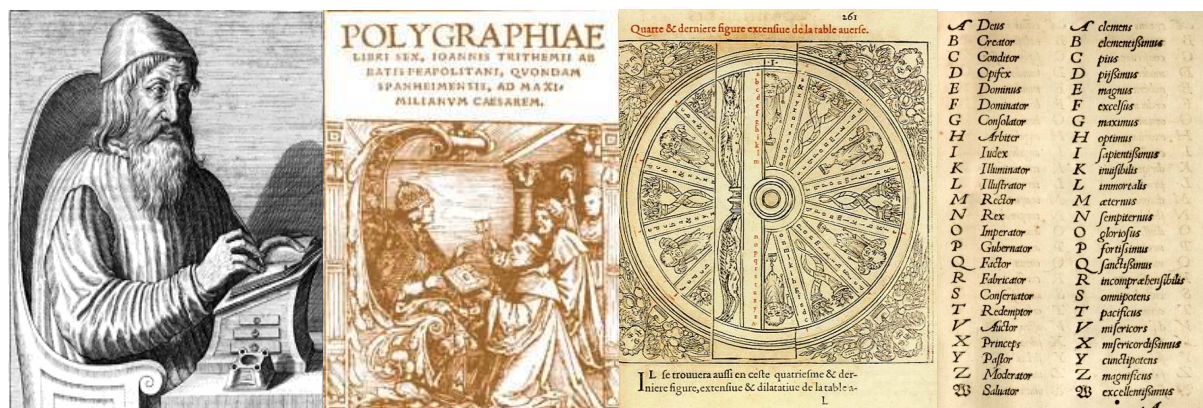
* През 1466-7 г. - Леон Батиста Алберти (*Leon Battista Alberti*) изобретява многоазбучно криптиране с помощта на ротационни дискове, които са популярни и днес като "*Captain Midnight Decoder*". Целта му е да състави шифър, който не се поддава на честотен анализ. Шифърът не е разбиван до 1800 г. и е използван предимно в дипломатията. По време на Първата световна война е използван от SS. Има негови компактни варианти под формата на пръстени, медали и кокарди.



Фиг. 1.22 Алберти и неговото изобретение.

* През 1473-1490 г. – Арнолд де Брюксела (*Arnald de Bruxella*) използва пет реда с шифър, за да скрие опитите си за направата на философския камък.

* През 1500 г. – Йоханес Тритемиус (*Johannes Trithemius*) публикува "Стеганография" "*Steganographia*". По-късно пише "*The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me, and unlike anything I had ever seen in books*". Негови ученици са Парацелз и Агрипа, които също създават свои собствени криптографски азбуки.



Фиг. 1.23 Йоханес Тритемиус и неговата "Polygraphiae".

* През 1518 г. - Тритемиус публикува "Полиграфия", в която пише за изобретения от него "Аве-Мария шифър" (*Ave-Maria-Cipher*) с който може да скрие информация в

латински възхвали към Бог. Тя става първата печатна книга по криптография. Преиздавана е няколко пъти, а днес сканираното ѝ копие е свободно за изтегляне.



Фиг. 1.24 Theban alphabet в “Polygraphia”.

Има възможност за инсталиране на фонт “Theban” за електронни документи:
 “informatics” = “УѠѢѤѦѧѨѩѪѭѮ”,
 “математика” = “ѦѧѨѩѪѭѮѯ” = “mathematics”.

* Един от най-известните ученици на Йоханес Тритемиус е Парацелз (*Paracelsus*, псевдоним на *Philippus Aureolus Teophrastus Bombastus von Hohenheim 1493-1541*) - известен швейцарски лекар, учен, алхимик и астролог.



Фиг. 1.25 Парацелз и “Opera Omnia Medico-Chemico-Chirurgica”.

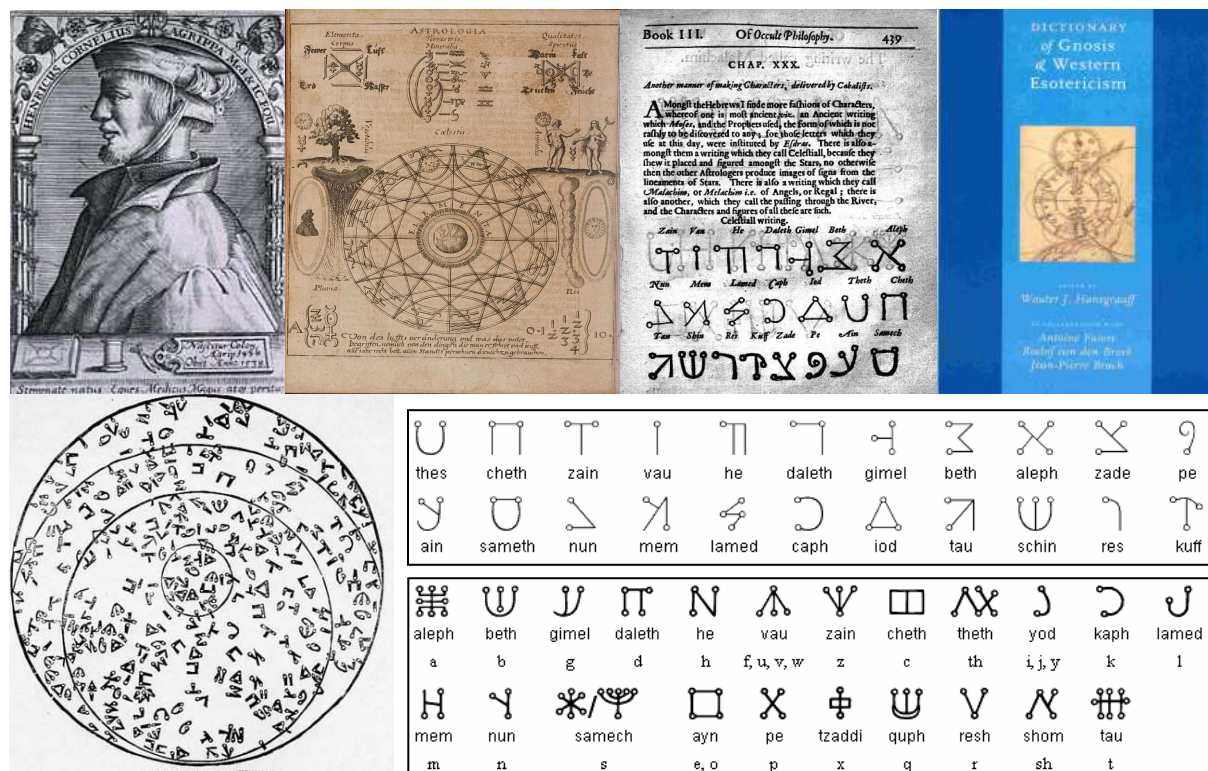
Неговата сентенция “Само дозата разграничава отровата от лекарството” присъства в увода на учебниците по фармация. Той създава множество азбуки с основа латински и иврит, най-известната от които днес е “Alphabet of the Magi”.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	פ	ק	ר	ש	ת	י	כ	ל	מ	נ	ס



“inforamtics” = “א.ב.ג.ד.ה.ו.ז.ח.ט.י.כ.ל.מ.נ.ס.פ.צ.ק.ר.ש.ת.”
 “א.ב.ג.ד.ה.ו.ז.ח.ט.י.כ.ל.מ.נ.ס.פ.צ.ק.ר.ש.ת.” = “mathematics”

* Другият талантлив ученик на абат Тритемиус е Хайнрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм (*Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim* 1486-1535) – немски алхимик. Най-известното му произведение е “Окултната философия” (*Die occulta philosophia libri tres*) от 1531 г. Изобретява ангелска азбука (*Angelic alphabet/celestial letters*) и *Malachim*, транспониращи гръцки и иврит. Тя е разгледана в раздел “*Cryptography*” от “*Dictionary of Gnosis and Western Esotericism*” от Wouter J. Hanegraaff и колектив през 2006 г.



Фиг. 1.26 Агрипа, “Окултна философия” с небесната азбука и *Malachim*.

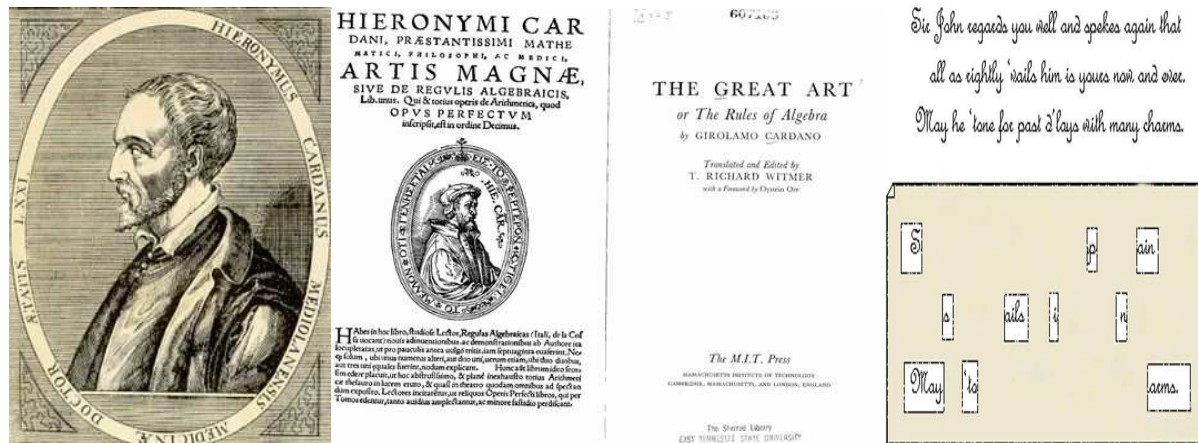
* На 25.06.1532 г. – Изпратено е първо шифровано съобщение от “Новия свят” - Америка от *Hernán Cortés* от Мексико.

* През 1542 г. – Джовани Копо (*Giovanni Copo*) от Венеция е назначен като частен секретар - криптоаналитик с двама помощници.

* През 1546-1557 г. - *Pirrho Musefil* - криптоаналитик от Флоренция, основава второто по големина бюро по криптоанализ близо до Венеция.

* През XVI век – Събират се и се описват шифри.

* През 1550 г. - Джироламо Кардано (*Girolamo Cardano*) описва метод на генериране на ключове, който днес се нарича с автоматичен (авто) ключ (*Autokey*). Шифърът е известен като решетка на Кардано (*Cardan Grille*). Освен това изобретява и катинар с шифър, състоящ се от два или три концентрични пръстена, както и много други значими за математиката и физиката открития.



Фиг. 1.27 – Кардано, “*Artis Magnae*” (Правилата на алгебрата) и *Cardan Grille*.

* Около 1550 г – Разискване между Англия и Шотландия, в което има участъци с открит и криптиран текст:

“*Plesith it your lordship to be advertisid (...)*”

ϕ # 1 0 v 1 c 11 v x v + 11 v g 11 1 v v ϕ # 1 7 + g 1
+ 11 v g x 1 x + g # # v x g 0 1 w + + 11 v x + x v 1 0 11 g w # 11 v
Δ # 1 # 2 g w 0 Δ + 11 0 w v + x 0 0 x # # v 1 x 1 z w
1 x v w 0 0 ϕ v + 11 v g w 11 # 0 v w 0 x v 0 v + v
11 w 0 11 g 11 0 x 11 g w 11 11 w 0 v 11 1 x v
x 1 # + v 0 Δ 0 ϕ v 11 v x Δ 0 x g 11 11 0 v 0 v +
11 x v 11 11 w + 0 Δ w v x ϕ v + g + ϕ 0 v 11 v x
1 + 11 v Δ g x w + 11 11 + 11 v 0 0 x v ϕ 0 v 11 v x
11 0 + 11 v 11 11 w 0 x 1 w + v x v x g Δ 1 w + Δ 0 x
0 # 11 v w w v g w 11 0 11 w v Δ Δ x 11 v v + 0 v + v x
+ 11 v 11 g 11 v w g + 11 w + w + g # 0 v 0 0 v ϕ 1 v 1
11 # 11 0 Δ 11 0 11 g w + 11 v x v Δ v 11 g w + 0 +
w g 2 11 v # 11 x v 11 11 + 11 v 11 0 0 v + g v x w
1 x v Δ 0 x 0 g 11 w + g + 0 11 v ϕ v + 11 v v 11 # 11 w
g 0 11 # 0 + ϕ v x 0 v v + 11 11 + 11 11 g 0 + g 11 v
11 0 0 v x 0 v + 11 11 + 11 0 + 11 0 v w 11 11 0 x w 11 g 11 +
v g + 11 v + 11 v 11 v + ϕ 0 Δ + 11 g w + 0 v + g x g v 11 x g v
+ 11 v 11 11 v 11 v

(...)from *Haddington the second off July*

w g 11 v + 11 v x g + 11 g 11 v x 0 0 + 11 v 11 11 v
ϕ # 11 11 + 11 11 + 11 v ϕ v 0 1 w 0 Δ 1 x + 11 11 v x g 0 +
+ 11 v 11 x + x v + 0 11 11 0 v + v 11 + 11 v Δ # 11 v w
11 11 g + 0 + 11 v + 0 v + v 11 11 v 11 11 v 11 v 0 v w
w 11 0 + 11 0 ϕ # 11 0 v g w Δ x v 11 g 0 11 v + 11 11 g w
11 0 w 0 x v 11 0 g + 11 v 11 v + v + 11 11 w 11 Δ + v x
11 0 + ϕ 1 x + v 0 Δ + 11 v 11 11 v v 11 0 11 g 11 11
11 + 11 v 11 0 + g 0 + g

*Your Lordships to comand
James Wylford*

Решение:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U X
 1 0 3 7 8 11 13 4 # 3 ± 0 φ X W + V z

* През 1553 г. – Италианският криптограф Джован Батиста Беласо (Giovan Battista Bellaso) - секретар на кардинал Карпи, публикува ръководството “La Cifra del Sig”, в което описва многоазбучна субституция. Беласо казва за своите шифри “Те съдържат някои красиви неща, които е интересно да се знаят” (They contain some beautiful things that are interesting to know). Той въвежда използването на ключ (парола), чиято буквова подредба задава последователността на криптиране. Тази операция погрешно се приписва на Виженер и става известна чрез неговото име и до ден днешен.



ALLECCELLEN. ET
 honoratiss. Sig. il S. Giro-
 lamo Ruscelli,

GIOVAN BATTISTA BELLASO.

DA MOLTI anni, che io incomincio a dar' opera a gli studi, & a conuersare tra persone grandi, hauendo ueduto in quanta stima; et di quanta importanza sia la bellissima professione di scriuer segreto per uia di quelle che uniuersalmente chiamano Cifre, io con l' inclinatione datami dalla natura di no hauer maggior diletto che l'imparare, son uenuto di continuo esercitandomi intorno a tal professione; & hauendone ritrouati molti modi, che a persone d'ingegno mostrauano di non dispaciare, mi occorse in questa ultima fede uacante di ritrouarmi luogotenente generale dell' Illustriss. & Reuerendiss. Cardinal Durante, nello stato di Camerino.

Фиг. 1.28 Останалите 5 шифъра от “La Cifra del Sig” още не са разбити.

Сред забележителните постижения на Беласо са 7 от шифрите в книгата, оставени за разшифроване от читателите. Едва през 2009 г. англичанин на име Тони Гафни (Tony Gaffney) успява да разбие четвъртия шифър, като забелязва необичайна връзка между едно от числата и астрологическата медицина от епохата на Ренесанса. Неговото постижение е още по-голямо, имайки предвид, че той не знае италиански. Седмият шифър на Беласо няма нищо общо с предишния, но след много опити с диагонални подредби, Гафни успява да структурира текст в редове и колони “ако всичко това е вследствие на битоподобно езиково sudoku, то е защото по такъв начин се разбива най-много немашинен код” (if this all comes across a bit like a kind of linguistic Sudoku, it's because that's essentially how most non-machine code-breaking is don).

* През 1556 г. – В Испания под управлението на Филип II продължава усъвършенстването на *Nomenclator* чрез взаимстване от омофонния шифър (използват се 2 символа за съгласни и 3 за гласни, както и списъци на често използвани заместители на диграфи и триграфи). В допълнение, на всеки 3-5 години шифрите се подменят, а думата “код” започва да се употребява като синоним на шифър.

* През 1560 г. – Боеций публикува “The Consolation of Philosophy”. На последната страница на нейно антикварно издание е намерена следната криптограма:

Z 5 . R 5 . 8 5 13 17 9 . H 13 7 5 . 6 4 17 15 .
 17 7 13 . 12 1 5 17 . 16 . 1 13 17 13 .
 17 20 5 H 9 13 7 5 . 29 . 19 8 5 . R 9 13 17 5 8 .

Фиг. 1.29 Криптограмата (вероятно записана от собственика).

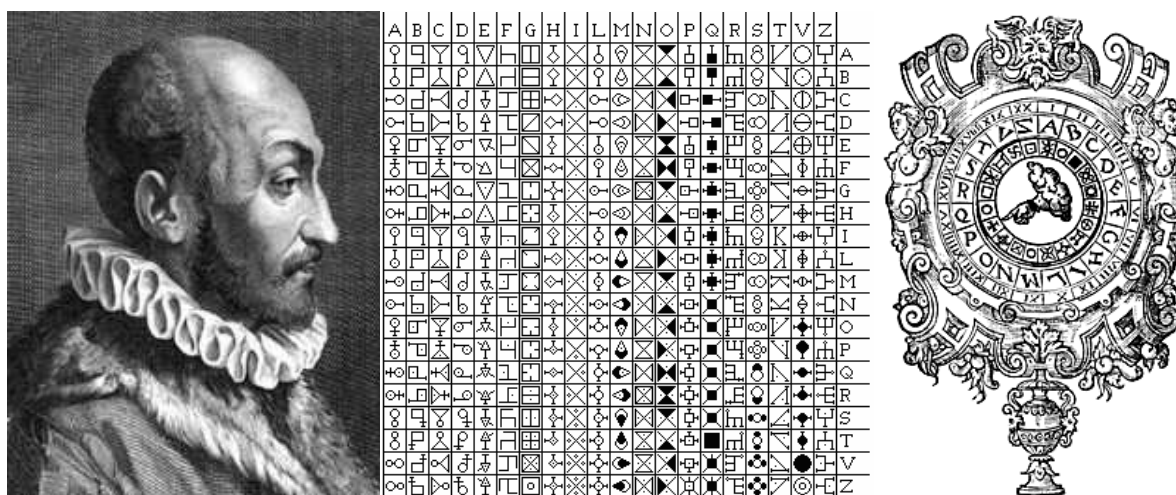


Виждат се трудностите при разчитане на ръкопис. Всички знаци всъщност представляват изкривени числа (например числото 4 е представено като триъгълник), а думите са отделени чрез точки.

a	b	c	d	e	f	g	h	i/j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u/v/w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

Съобщението е: “*Be me Henri Lange Forde organ maker of London dwellinge 29 the Minores.*”

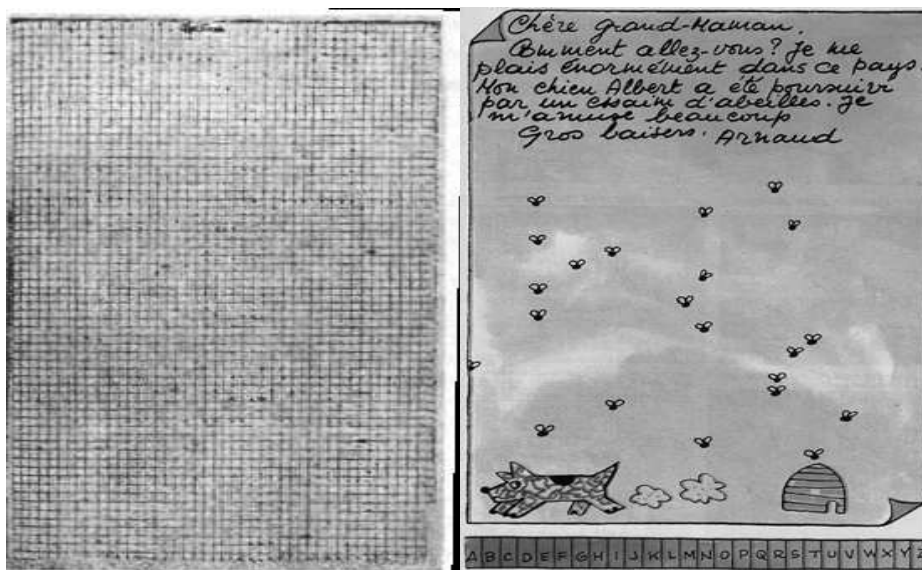
* През 1563 г. - Джовани Батиста Дела Порта (*Giovanni Battista Della Porta*) публикува “*De Furtivis Literarum Notis*”, в която описва много шифри и ги класифицира. Той предлага използването на синоними и правописни грешки за объркване на криптоаналитиците. Подробно е описал транспониране, при което се пише чрез азбука на друг език. Въвежда и идеята за смесена азбука. Година по-късно публикува подобрен шифър с автоключ за работа с решетката на Кардано.



Фиг. 1.30 Джовани Порта и неговият шифър (две букви се “пресичат” в символ).

Освен това включва няколко вида музикален код “*Music-Code*”. Нотите отговарят на латинските букви, а вариациите са спрямо дължините на тоновете или разположението им в гамата. Към стеганографските методи се класифицира изобретеният от него метод с невидимо мастило от стипца и оцет, с което се надписва черупката на яйце. След сваряване, мастилото преминава във вътрешността на яйцето. Съобщението е нетрайно, затова незабавно трябва да бъде занесено на получателя, който може да го прочете единствено като обели черупката. Тази техника впоследствие е широко разпространена и няколко века се прилага при предаване на съобщения на затворници.

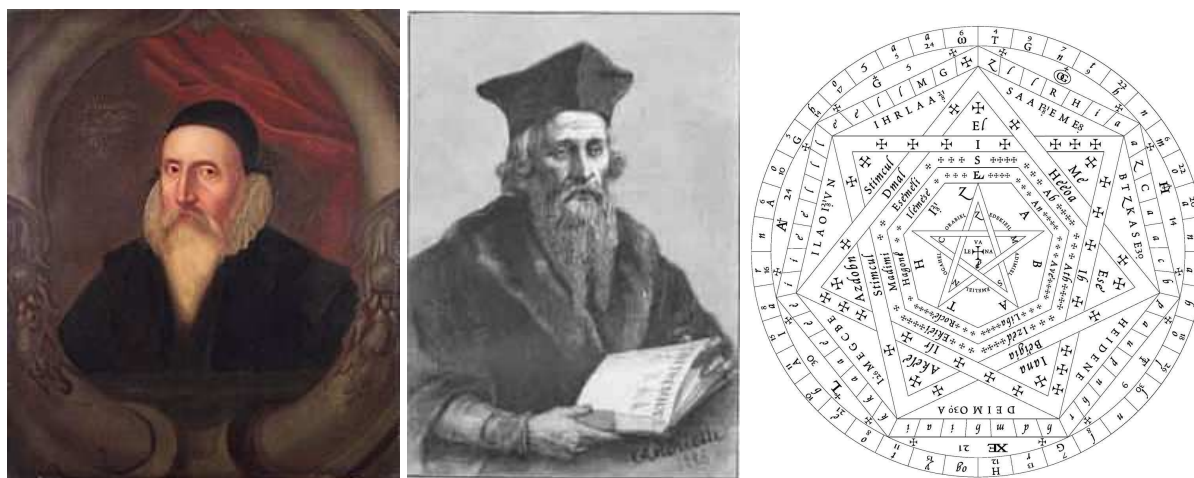
* През 1577 г. - карирана хартия, принадлежала на *Freisinger Bischof Ernst von Bayern* (1554 – 1612), който желае да стане архиепископ на Кьолн. Съхранявана в Мюнхенския архив. Историкът *Albert C. Leighton* разкрива посланието три века по-късно, първата дума от което гласи “*Anfang*” = начало. Откъс от посланието: “*Die babstlich heiligkeit hat noch als vil uns bewyst nut mer dan zehen tausend kronen zu hilf hiher geschickt, die ist man khnehten zuvor schan schuldig gewest, wie E. L. selv zu erwegen, das mit so schlechter somma nit vil krieg zu feyern*”. С много умишлено допуснати грешки, изпращачът обяснява, че 10. 000 крони са недостатъчни за папата.



Фиг. 1.31 Карираната хартия и съобщението на пчелите: “Renseignement Arrivent”.

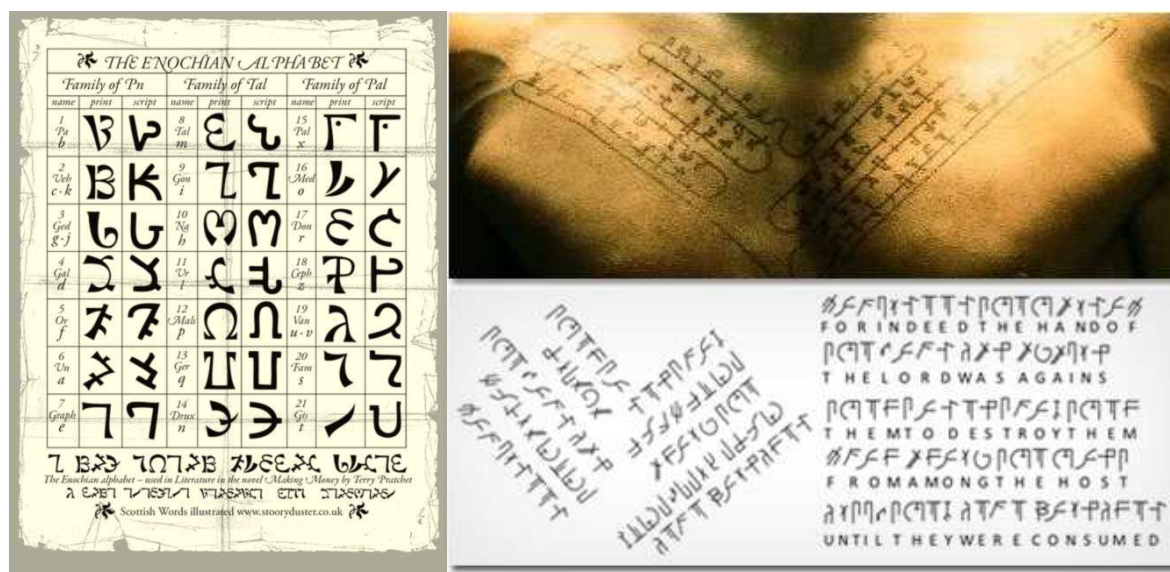
В скритото съобщение най-високата точка е първата буква, след което се гледа нейното хоризонтално положение и се открива принадлежащата ѝ буква. По същия начин се продължава с по-ниските. Намерени са още няколко подобни листа от Бисхов, но проблемът, с който той се сблъсква при скриването на точкови съобщения в картина е, че те са неудобни за комуникация. 50 години по-късно е следващото точково съобщение. То се намира в книгата на английският духовник и учен Джон Уилкинс (John Wilkins 1614-1672), който използва методиката за лични нужди, а впоследствие започва бродягантно да маскира точките като ноти. По време на двете световни войни, френското списание “Spirou” често е използвано за комуникация посредством семаграми с точкови съобщения. Техниката се доразвива с морзов код (точки и черти) в картини. Във фиг. 1.31. текстът от внуче до баба е заблуждаващ.

* През 1582 г. – Джон Дий (John Dee) в партньорство с Едуард Кели (Edward Kelley) създават еноховия език (Enochian), който се изписва отдясно наляво и е базиран на латински и иврит. Твърдят, че този език няма връзка с криптографията и е създаден изцяло с окултни цели. Те са сред най-спорните личности в историята на криптологията и сред предполагаемите автори на “Ръкописът на Войнич”.



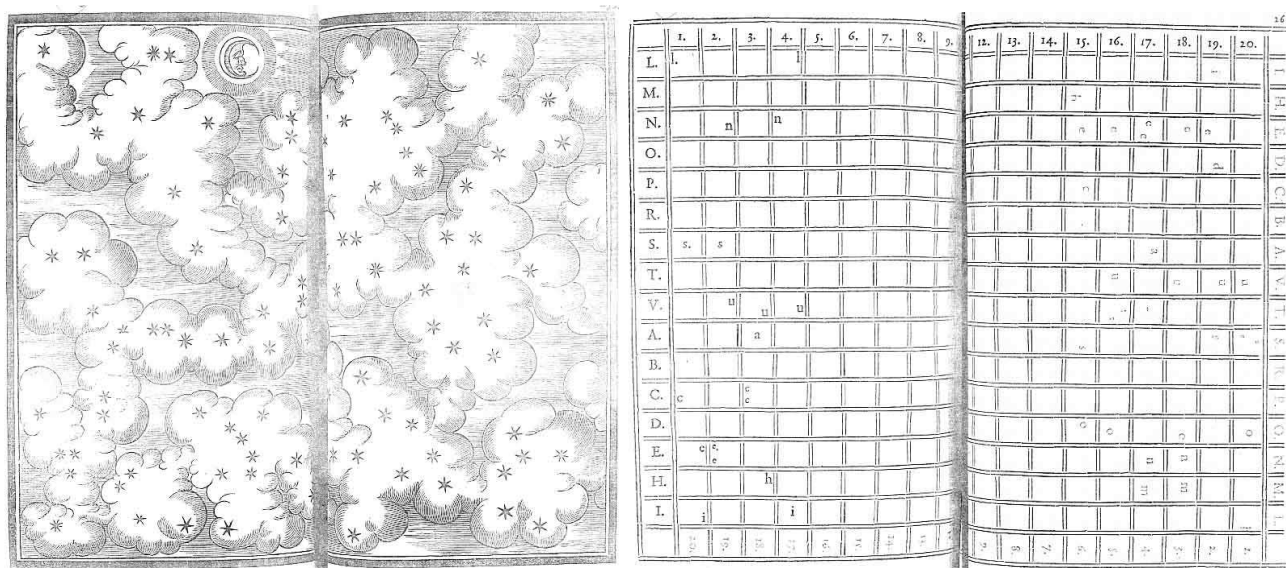
Фиг. 1.32 Д. Дий, Е. Кели и тяхната азбука.

Символиката на езика е популярна в съвременната култура, като през 2010 г. чрез него са криптирани библейски цитати във филма “Легион” (*Legion*).



Фиг. 1.33 Криптограма, изписана на *Enochian*.

* През 1585 г. - Блез дьо Виженер (*Blaise de Vigenère*) публикува многоазбучна субституция, наречена “Шифърът” (*Le Chiffre indéchiffrable*). Година по-късно в “Трактат на шифрите” (*Traicté des Chiffres*) описва методите на Тритемиус, Беласо, Кардано, Порто и Алберти. Французинът е пионер в скриването на съобщение в картина, която сам е нарисувал.

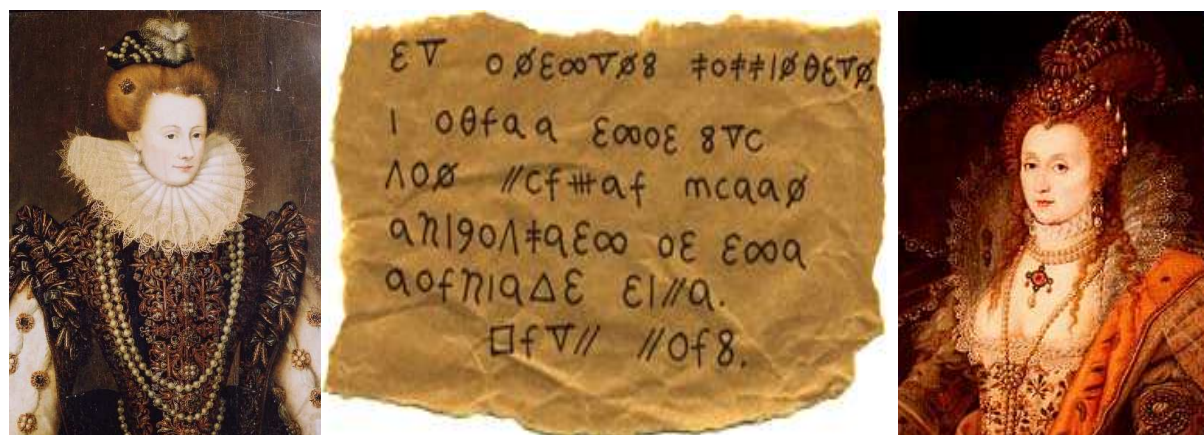


Фиг. 1.34 Стр. 260-262 от “Трактат за шифрите”.

Облаците са само притурка, докато позициите на звездите символизират буквите. За да се декриптира съобщението, то трябва да се раздели на 16x20 еднакви квадрати. Позицията на всяка звезда в квадрата указва принадлежащата ѝ буква. Скритото послание гласи: “LES CIEUX EN CHACUN LIEU, LA PUISSANCE DE DIEU RACOMPTENT AUX HUMAINS: CE GRAND ENTOUR ESPARS NONCE DE TOUTES PARTS, L’OUVRAGE DE SES MAINS“, което е цитат от Псалм 19.

[illegible]

Номенклатор е съчетание от код и шифър посредством субституции за буквите от А до Z и символи за някои разпространени думи и срички. Докато Мария е в затвора, тя кореспондира с агент Антъни Бабингтън (*Anthony Babington*) посредством шифъра. Шпиони на сър Франсис Уолсингам се сдобиват със съобщенията, а главният криптоаналитик Томас Фелипес (*Thomas Phelippes*) ги разбива. Използвайки същия шифър, той дописва писмото изисквайки “имената и качествата на шестимата господа, които трябва да доведат замисъла до край”.

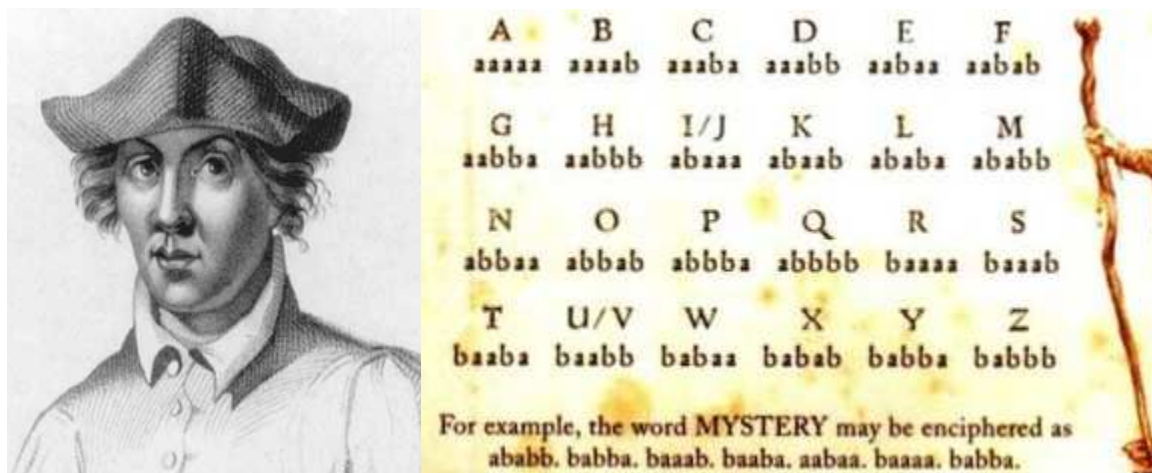


Писмото отново е запечатано с червен восък и изпратено. След като заговорът е разкрит, на 8 февруари 1587 г., съблюдаващата максимата "*VIDEO ET TACEO*" (виждам и не казвам) Елизабет подписва присъдата за обезглавяването на Мария.

Велико Търново
2014 г.

* През 1591 г. – Матео Арженти (*Matteo Argenti*), племенник на Джовани Батиста, публикува 135 страници за криптография. Той използва мнемоничен ключ за смесване на тайната азбука, при която двойните букви са пропуснати.

* През 1623 г. – В “*De Augmentis Scientiarum*”, Сър Френсис Бейкън (*Sir Francis Bacon*) описва шифър, който сега носи неговото име. Представлява двубуквен (*Biliteral*) шифър с дължина от 5 символа. В ерата на компютрите, методът може да се опише като 5-битово двоично кодиране. Първоначалният шифър съдържа само буквата “А” в светъл и тъмен вариант. Изключително интересна подробност са криптираните пасажии в пиесите Шекспир, описващи биографията на Бейкън.



Фиг. 1.37. Азбуката на Бейкън затруднява честотния анализ.

* През 1624 г. – *Gustavi Seleni* (авторски колектив от *Auguste duc de Brunswick-Luneburg*, *Johan Stern*, *Heinrich Stern*, *Lucas Kilian*) публикува “*Cryptomenytices et Cryptographiæ: in quibus et planissima Steganographiæ magice et anigmatice olim conscriptæ enodatio traditur*”.



Фиг. 1.38 Автентичното издание и *Lucas Kilian* (1579-1637).

* На 25.07.1636 г. – Виконт *Scudamore Ambassador* изпраща следната криптограма:

“.... an offer is 21.18.64.32.75. made to the 13.26.14.69.33.49.95.66.53.50. of 241. that 241. would accept for 21.23.33.54.37.3.76.4.28. 161. where unto the partie to whom the offer is made anewe and that 161.47. is held to be incapable of 72.10.11.87.9.55.76.65.73.61.97.25.16.87.10.83. having suffered 78.96.32.33.75.25.76.18. to be to much 48.13.26.30.64.50.66. by 69.55.60.64.56.30.96.50.23.15.8. in 127. to wch 156. replied that that was untrue, and a

33.15.13.27.16.69.25.57.22.67.69.49.89.17.99.85.29.83.65.161.60.72.39.28.152. soe there is 95.28.73.53.46.32.50.79.64.32.60.88.75.83.48.54.34.53.54.241. whose 32.18.48.46.32.27. this 13.26.14.71.33.49.11.66.84.87. doth stay to expect.

The Polish amb~. has intimated to this K. the desire of the K. his M~. to be a Mediat~. of the generall peace. Answeare is given, that they cannot admitt of him under that title, in regard that the Pope hath allready engaged himself to mediate. The Pope replies, that there being diverse persons to be treated with whoe will not submit to the Pope, the K. of Poland may be admitted to second the Pope by mediating with those persons. That 71.82.72.69.49.88.71.74.84.50. saith, that no Amb~. was ever better received in 101. then 78.75.96. at his coming thither, or worse and afterwards.

From Vienna 314. is given, that 201. hath sent to M. 25.64.20.71.55.64.94. in 280. directing him to represent 305. the great danger he is in, and that if he will be contented but to leave 126. then 201. will give him 34.21.64.17.85.59.48.57.10.65. of 32.29.39.69.25.57.60.78.79.77.78. of 27.96.33.49. besides other thinges that shall be advantageous both to himself and to 21.23.33.54.61.53.36.88.4.

Paris 15/25 July
1636”

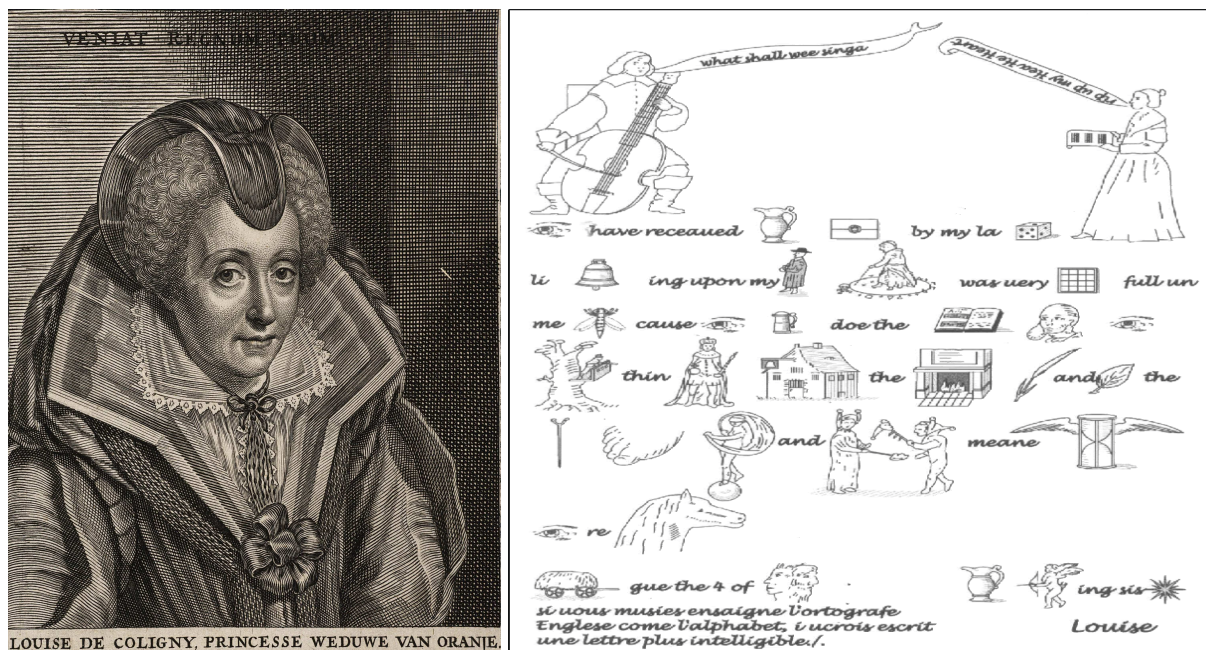
Това е омофонен шифър и добър пример защо не бива да се смесва криптиран с открит текст – най-лесният начин за декриптиране е да се познае коя е първата криптирана дума, стояща след последната открита. Освен това числата не са случайни. Единственият проблем е да се отстранят нулите.

Азбука:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	w	x	y	z
5				4				3					2						1				
11				10				9					8						7				
13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40
69	68	67	66	64	63	62	61	59	58	57	56	55	53	52	51	50	49	48	46	45	44	43	42
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
95				96				97					98						99				

Нули: 6,12,17,22,28,41,47,54,60,65,70 (използват се като интервали между думите).
Три числа представляват имена на хора и места.

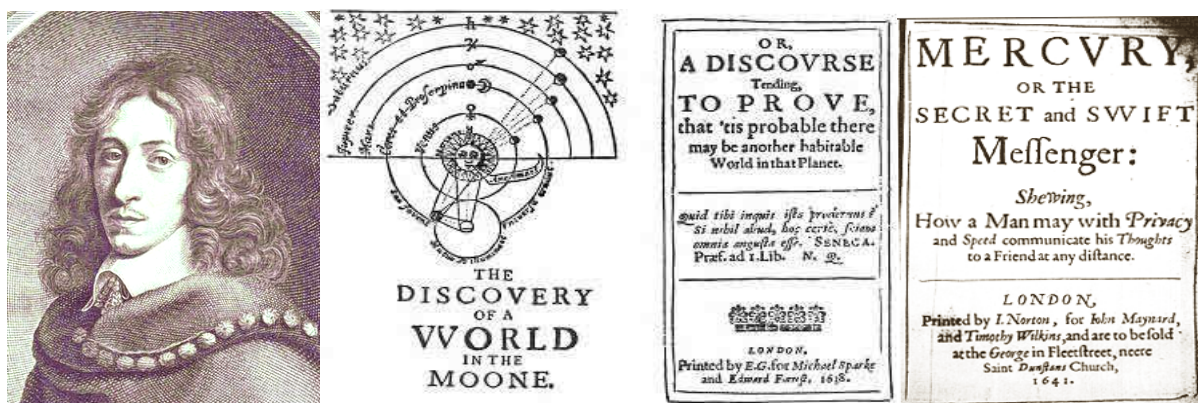
* Около 1640 г. – намерено е писмо-ребус от принцеса *Louise de Coligny (1555-1620)*, съпруга на *William I (Prince of Orange)* към нейния брат - лорд *Goring*.



Фиг. 1.39 Ребусът от “Correspondence de Louise de Cologny” – Paul Marchegay, 1862 г.

Посланието е: “I(eye) have receaved your(ewer) (letter) by my lady(die) li(bell)ing upon my person(parson) which(witch) was very pain(pane)full un me be(bee)cause I(eye) (can) doe the (music) when(wen) I(eye) (stand) thin(king) in the (fireplace) here(ear) and leave(leaf) the (rest) to(toe) fortune(Fortuna) and (fools) meane (time flies) I(eye) remain(mane) your(ewer) loving(Cupid) sister(star) Louise
Ha(hay)gue the 4 of January(Janus)”

* През 1641 г. Джон Уилкинс (John Wilkins 1614-1672) – един от малцината възпитаници, завършили и двата университета в Оксфорд и Кеймбридж; съосновател на британско Кралско научно дружество “The Royal Society” под патронажа на Чарлз II; епископ на Честър, издава анонимния очерк “Mercury or the Secret and Swift Messenger” – тънка книжка, в която е описан метод чрез който музикантите да могат да си обменят съобщения вместо с букви, с различни по тоналност и продължителност ноти.



Фиг. 1.40 Джон Уилкинс и неговият анонимен очерк.

По този начин двама запознати музиканта дори имат възможност да си кореспондират свирейки на музикални инструменти. Включването на планетата Меркурий в

заглавието не е случайна - от дълбока древност се търсят връзки между елипсовидните планетарни орбити и музикалните вълни.



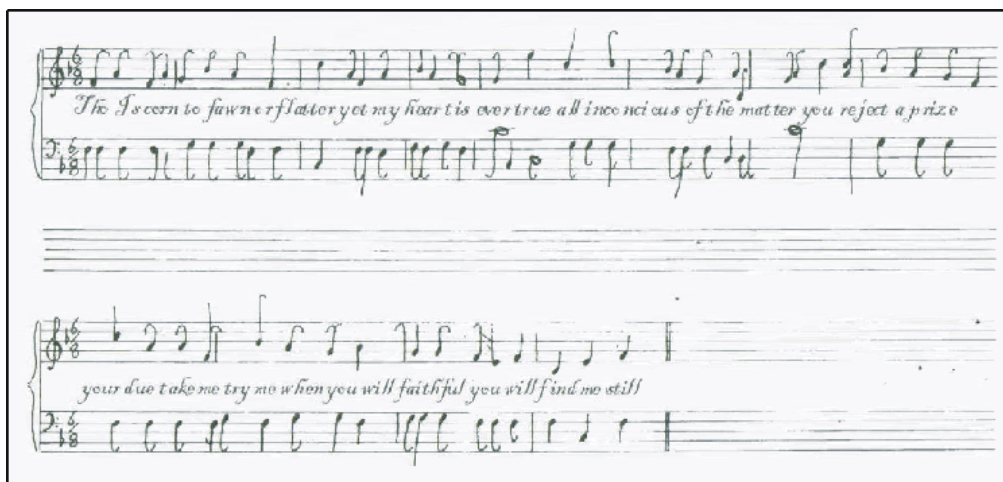
Фиг. 1.41 Трудове на Уилкинс.

Сред другите негови научно-философски произведения се открояват “*Mathematical Magick*” (1648), в която се разглежда изкуството на летенето и “*An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language*” (1668) – учебник за нов универсален език, допълващ естествените езици и предназначен за дипломати и пътешественици.



Фиг. 1.42 Музикалната азбука на Уилкинс.

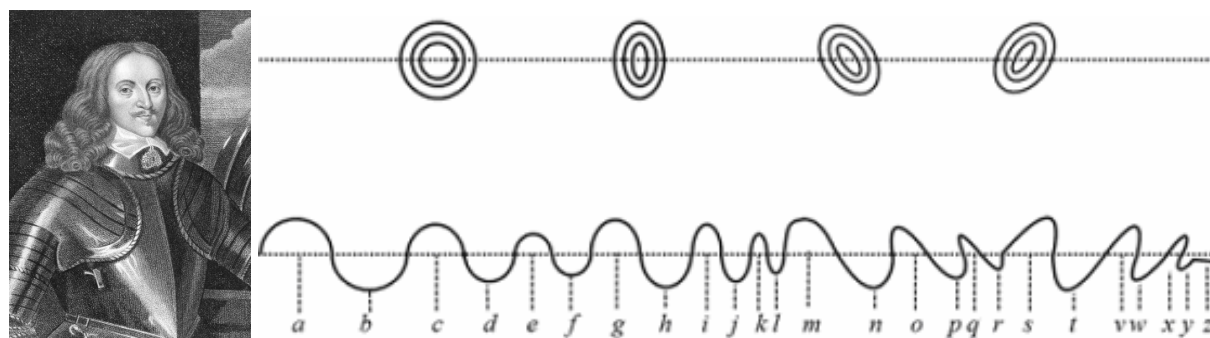
* Около 1650 г. – писмо от лоялна поданичка до Чарлз II. До решението се достига след хоризонтално и вертикално сгъване през средата (оригами “*valley & mountain folds*”).



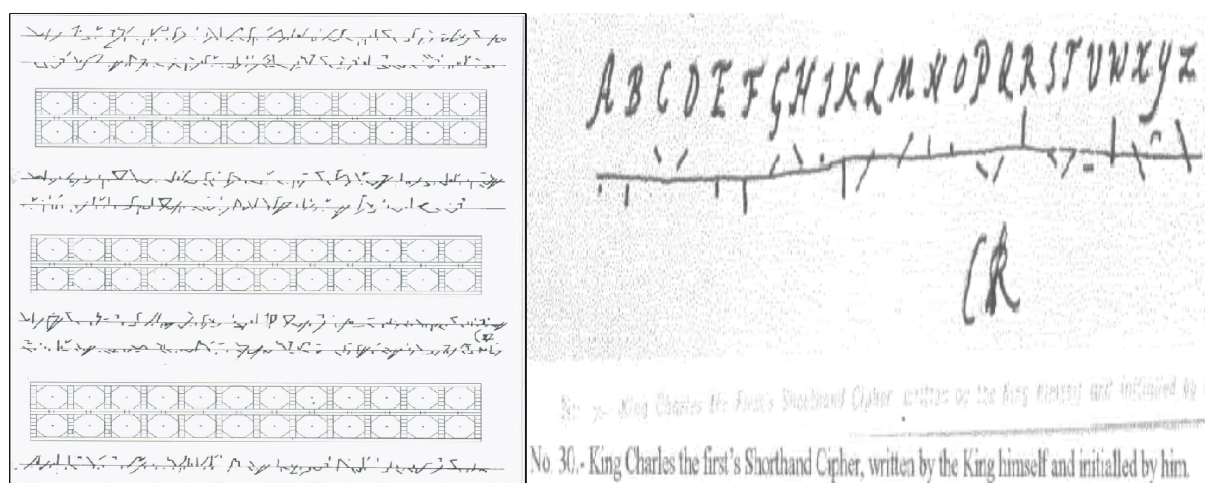
Фиг. 1.43 Посланието е прикрито като песен.

На пръв поглед сладникавото съобщение гласи: “*Tho I scorn to fawn or flatter yet my heart is ever true all inconscious of the matter you reject a prize your due take me try me when you will faithful you will find me still.*” След съгването обаче се чете предупреждение за опасност: “*Conceal yourself your foes look for you*”.

* През 1655 г. английският благородник Едуард Съмърсет (*Edward Somerset*), маркиз на Уорчестър (1601-1667), един от най-богатите благородници за времето си и виден изобретател с над 100 изобретения, включително първообрази на парна и хидравлична машина, написва криптограма, в която на всяка буква съответства полуелипса или полукръг.



Фиг. 1.44 – Лорд Съмърсет и азбуката на семаграмата.



Фиг. 1.45 Още един вид негова криптографска азбука.

През 1896 г. списание “*Pall Mall Magazine*”, бр. 8, № 34, стр. 256 публикува фотокопие с ключа за първия шотландски шифър - ръкопис с личния подпис на крал Чарлз II.

* На 22.07.1657 г. – д-р. *John Wallis* изпраща следното писмо до студентите си:

“*Dear fellow student*

.....*I have sent you a word or two written in these characters which I showed you at your being here, and if you are a right Oedipus you will be able to unriddle it.*

סרס זשפפ רחלרס זשפפ זפס כר
 רחלרס זשפפ רחלרס זשפפ זפס כר
 סרס זשפפ רחלרס זשפפ זפס כר
 רחלרס זשפפ רחלרס זשפפ זפס כר

Send me the 24 letters according to this key, and then I shall say that there is no man that can conceal what he writes from you

Yours R. Lawrence”

Това е вариант на Pig-Pen.

* Около 1660 г. – шифър, открит сред бележките на д-р Pell. На пръв поглед представлява безобидно писмо от неговия браточед, но от дясната му колона са изписани числа:

“Loving Cousin

*It is very difficult to convey a letter to you, ever since the
 Army came into your parts. So that I laid hold upon this opportu-
 nity to let you know that your aunt Mary is lately dead and hath
 bequeathed you that house in Prince-lane which she bought of
 the Amsterdammer last year. Some tell me it is very well worth
 6 thousand guilders. All the while she was sicke, she longed to
 speake with you: but we told her there was no coming at
 you for feare of the Army.*

(...)

*I have many other businesses to write of to you; but this
 messenger desires me to make my letter as short as may be, withal
 telling me that it is late and that he can stay heer no longer.
 I must therefore reserve the rest to our next meeting, and take
 my leave.*

Your very loving Cousin
 Peter Williams”

Дясна колона:

13/0/0/6/9.10/9/5/3/6.14/0/2.8/0/11.12/0/0/5/0/5/3/1.3.9/4/3.7/9/0/5.10/0/0/0/15/0/0/0/6/0/0/0/0

Всяко число съответства на номера на думата на съответния ред: 13-та в първи ред е “the”, втори и трети са 0, затова не се вземат; от четвъртия ред се взема шестата дума “Prince”. Декриптираното съобщение гласи: “the Prince is very sick we feare he will dye within a few days this May retard the supplies so long that they may come too late.”

* През 1663 г. – немският математик Athanasius Kircher (1601 – 1680) написва “Polygraphia Nova et Universalis ex Combinatoria Arte Detecta”. Иновацията в книгата е шифърът на Виженер, трансформиран в цифров шифър. Особен интерес предизвиква първата част на книгата, в която Кирхер разработва система за универсален текстопис, при който цифри заместват думи със сходно значение на латински, италиански, френски, немски и испански. Във втора и трета част разглежда вече изоставени шифри.



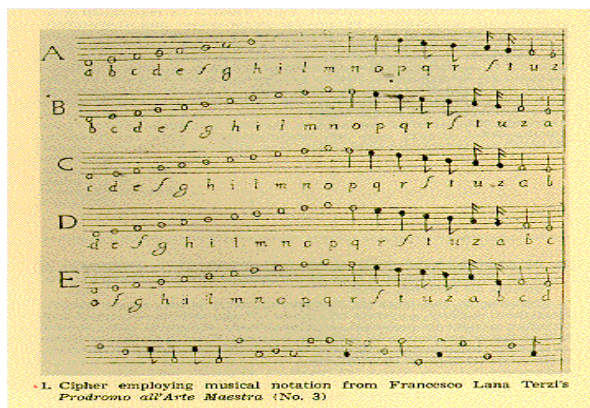
Фиг. 1.46 “Полиграфия” на Кирхер.

* През 1665 г. – Шифър с алхимична символика. Декриптираният текст касае опити за превръщане на основни метали в злато.

20. 49. ♀. 29. 30. тх. 48. 25. ♀. 21. 56. 38. 8. 54. 34. 0. 55. 60. 7. 26. 25. 20.
 h. 35. 19. 38. тх. 36. 46. ♀. 55. 26. 0°. 10. 25. 42. 26. 16. 0. 47. 33. 8. 44.
 34. 26. 55. 22. 42. 8. 21. 46. 2. 34. 26. 7. 19. 60. 30. 0. 22. 34. 46.
 2. 18. 8. 8. 7. 53. 42. 26. 36. 31. 2. 54. 20. 55. 22. 0. 60. 31. ♀. 58.
 59. 0. 49. 0. 0. 50. 21. 7. 0. 0. 22. 59. 2. 25. тх. 16. 34. 0. 55.
 ♀. 50. 58. 0. 18. 26. 46. ♀. 25. 26. 58. 38. 8. 21. 50. тх. 32. 2. 31. 34.
 2. 46. 54. 2. 26. 0. 0. тх. 25. тх. 52. 38. 54. 35. 8. 26. 0. 2. 31.
 46. 2. 30. тх. 59. тх. 42. 50. 26. ♀. 25. 58. ♀. 28. 2. 54. 45. 46. 2.
 0. 20. 31. 46. 0°. 49. 2. 0. 34. 2. 44. 0. 25. 22. 0. 30. 54. 0. 20. 0.
 60. 31. 46. 2. 32. 22. ♀. 34. 2. 46. 26. 2. 60. 7. 34. 16. 2. 42. 0. 46.
 24. 34. 30. тх. 48. 2. 50. 22. ♀. 38. 2. тх. 58. 25. ♀. 30. 20. 2.
 55. 60. 7. 55. 21. 46. 0. 49. 0. 45. 8. 59. 37. 0. 0. 26. 21. 2. 31.
 34. 23. 0. 60. 31. тх. 0°. 42. 26. 0. 61. ♀. 58. 0°. 69. 30. 2. 60. 28. 34.
 20. 55. 2. 31. ♀. 25. 47. ♀. 50. 0°. 34. 22. 0.

Фиг. 1.47 Първите думи са “Take 1 ounce of...”.

* През 1670 г. - Francesco Lana Terzi (1631 – 1687) издава сборната енциклопедия “Prodromo all’Arte Maestra”, в която описва астрономия, механика и шифри.



Фиг. 1.48 Музикалният код на Джон Уилкинс в книгата на Терзи.

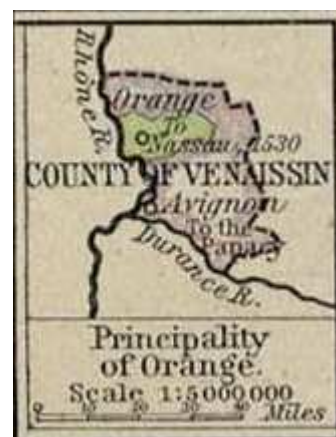
* Около 1675 г. – Френско писмо, по всяка вероятност от William III:

А: Н:



oteeeseanoLaatdyaruriegehi
llrsnpsusrqrdiesltryrmunes,
iieresnyieeeeouetiocolducu
asusuccuteumuesdAsptponsrn
opulolsseeorqqrdat6:ulmeseq
reetpryoutponlidsrsuossao
ducixhortnrmseaMhooeureLone
nateueaisuiqetoeeoudotae
ruoLuslrdsnrutaBedieencuq.
rpmglrhuinyneanirtusdasaa
nrteleausmrcdsntlteyabemy

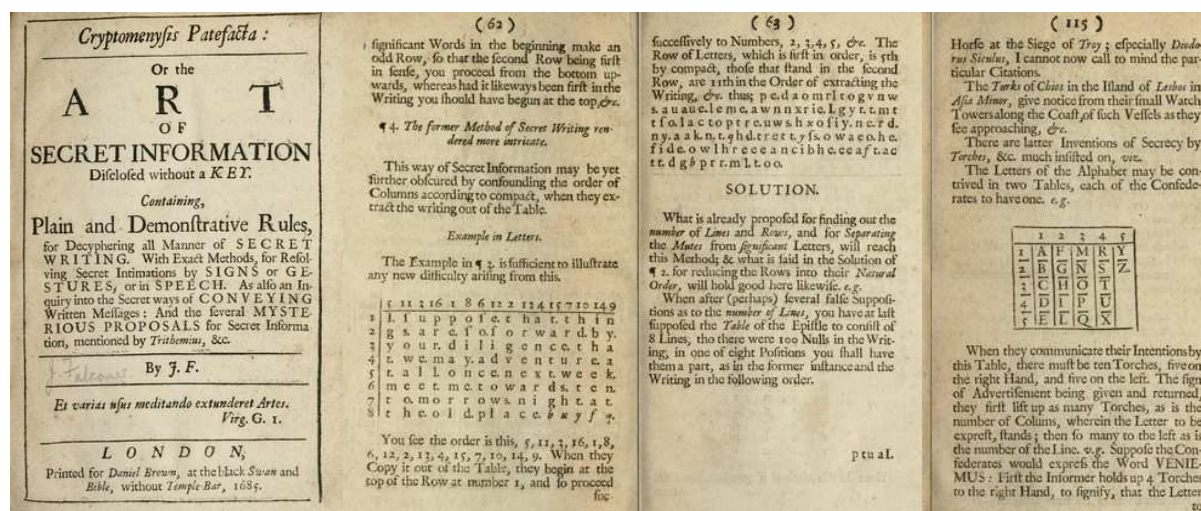
Prince de Orange



Фиг. 1.49 Шифрираното писмо.

Това е транспозиционен шифър, който трябва да бъде написан в 13 реда, след което новообразуваните колони се разместват до правилната последователност за четимо съобщение. Разместването е 12,7,13,16,19,21,5,8,11,14,17,20,22,1,3,6,2,4,9,15,10,18.

* През 1685 г. – английският епископ John Falconer (1660 - 1723), под покровителството на крал James II, публикува “Cryptomenysis patefacta, or The art of secret information disclosed without a key”, в която са описани множество шифри и методи за криптоанализа. Особен интерес представлява разделът за семиология, дефиниран като “Methods of secret information by signs and gestures”. За целта използва египетски йероглифи като знаци за шифрова азбука и дактологични жестове с ръце.



Фиг. 1.50 Страници от “Cryptomenysis patefacta”.

* На 19.01.1692 г. – Писмо от д-р John Wallis до William Digby:

“ἥος ζφςν ωλν χεφωφο1s νφψωλ ωλν Γφωψу ζννε ο1ω οθ φ γλφο1χ ψ1ςν rozθ1χνς λνφε,
φζς φχ φ γφzοε) φζ Ιφχω νχωνzω νοεφzςνς ωλν φll 1φνΓφzἥ θφψzφzνzω φz Γλφγλ λν θφ∞ω
φ ἥψνφω φζς Ινχχνψ Ιφἥλω ωλν θφψχω ωο ψ1lv ωλν ζφу ωλν Ιφχω ωλν zφἥλω. φυ zοω φ1ω
zv ωλφχ ψνφς γφz φνν.”

* На 23.09.1698 г. – В дневника на д-р Will Charleton (Courten) естестволог и колекционер. Сред отбелязаните оплаквания: световъртеж, главоболие и сърцебиене се открива и следният шифър:

“23th. Ster = 1698 =
Dp suv/-o, tvu), -o, yt. *7, *,)p/-mo,
v-uy, l/top, 7vp, /, -v-oth yt. ho,
q\ost*v-s, -vt, ~, yt. *, shv\u), |o, louu.”

Използвана е субституционна азбука не само за буквите, но и за най-разпространените думи. В този кратък откъс, единствената такава е “but”, на която съответства знакът тилда “~”. Декриптираното съобщение започва с “Dr. Sloane told me ...”.

* През XVII век – Основани са няколко черни камари (Black chambers). Едноазбучната субституция все още е предпочитана спрямо многоазбучната. Навлиза омофонният шифър. На базата на *Nomenclator* е разработен “Великият шифър” (Great cipher) от семейство Росиньол (Rossignol), по поръчка на Луи XIV. Състои се от 587 числа. Използван е до 1811 г., а разбит през 1890 г. от Виктор Гендрон (Victor Gendron), а според други източници през 1893 г. от Командир Базари (Bazieries). Той разбира, че всяко число означава отделна буква, сричка и дума на френски език, както и име на известен генерал. Освен това, за да се противодейства на криптоанализа, отделни комбинации от цифри са поставени за заблуда и определени за игнориране с други цифрови комбинации. Най-известният пример в историята е писмо на краля Слънце относно затворникът, известен като Желязната маска (The man in the iron mask) “to be conducted to the fortress at Pignerol where he will be locked in a cell and under guard at night, and permitted to walk the battlements during the day with a 330 309”.

* През 1697 г. – в Ню Йорк е открит камък, съдържащ съобщението “Помни смъртта” (Remember Death), записано с шифъра на свободните масони/зидари (Pigpen/Masonic/Freemason’s/Tic-tac-toe cipher). Точният произход не е уточнен. Американският президент Джордж Вашингтон използва много варианти на този шифър. Базира се на комбинации от ъгли и точки, които съответстват на английските букви чрез проста едноазбучна субституция. Присъства в съвременната култура като част от музикални видеоклипове, компютърни игри и романи.



Фиг. 1.51 Шифър на свободните масони.

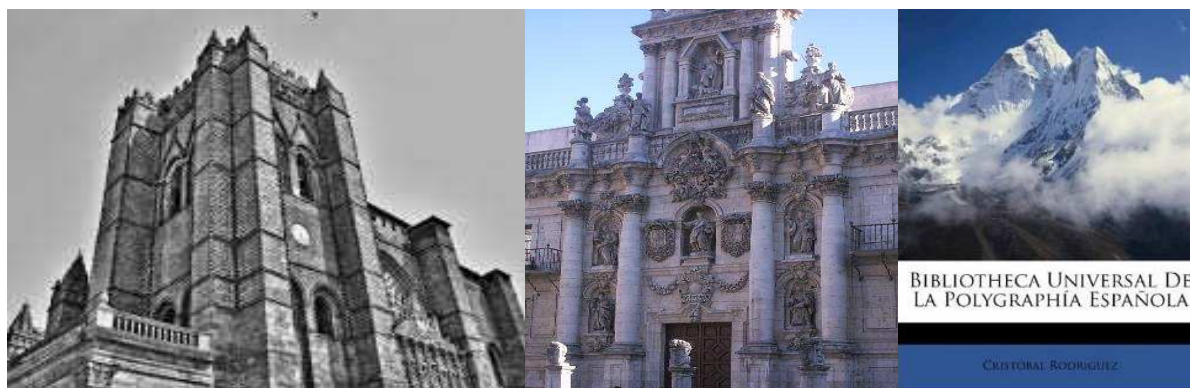
Tony"

* През 1730 г. – Намерен е *Copiale Cipher* - книга със 105 страници код. Дешифрирана е чрез компютърни технологии от *Kevin Knight* през април, 2011 г. Откритият текст е немски. Използвани са специални символи за отделни букви и срички.

[illegible]

Фиг. 1.53 Две страници от книгата и криптиращата азбука.

* През 1738 г. – посмъртно е публикуван първият сериозен учебник по криптология и палеография (наука за старите писмености) в Испания, чийто автор е *Crystobal Rodriguez* (1677 – 1735). Съдържа числови и знакови таблични шифри и точни копия на документи, записвани в абривиатурни форми. Като архивист на катедралата в Авила и комисионер на Инквизицията за Валядолид, Родригес включва много преписи на ръкописи и пояснения. Книгата все още се преиздава.



Фиг. 1.54 Катедралата в Авила, Вилядолид и учебникът.

* Между 1748 г. и 1763 г. – Мраморен барелеф, част от паметник на пастирите в Стафордшир, Англия, съдържащ мистичен надпис: “D OUOSVAVV M”. Предполага се, че “D. M.” са инициалите на автора, а криптограмата е “OUOSVAVV”. Скулптурата е базирана на картина на френския художник Никола Пусен (*Nicolas Poussin* 1594 – 1665) “Аркадийски овчари” (Лувъра). Изобразява жена, наблюдаваща трима овчари около каменен саркофаг с надпис “*Et in Arcadia ego*” (И в Аркадия съм). Картината е хоризонтално ориентирана и жената е в дясно, а барелефът е вертикален и тя се намира от ляво. Пръстите на двама овчари сочат буквите “N” и “R”. Много от великите умове като Дарвин и Чарлз Дикенс се опитват да го разгадаят.

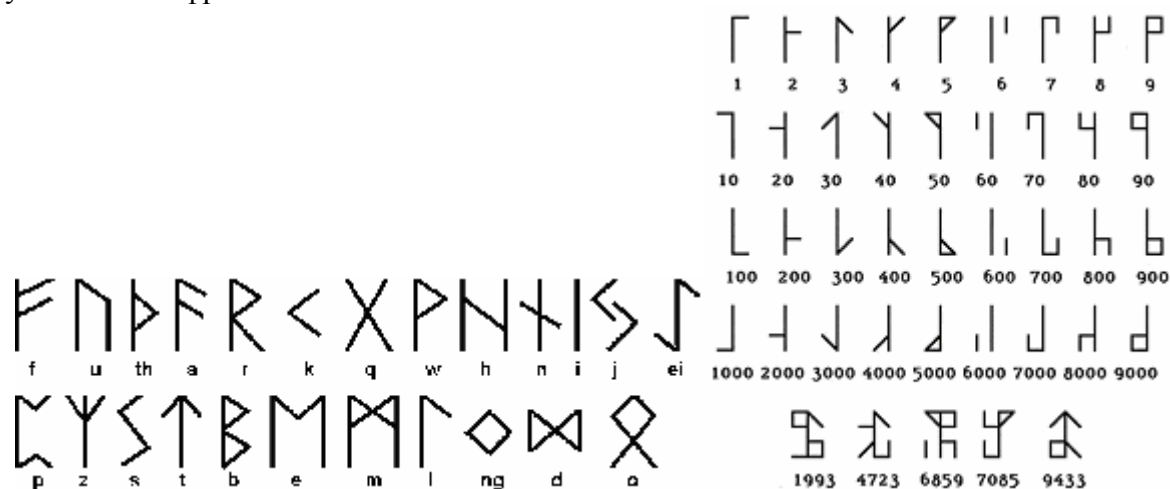
Разглежданите анаграми са “*I Tego Arcana Dei*” (Аз пазя тайните Божии) и “*Arcam Dei Tango Iesu*” (Докосвам Божия гроб). Възможен е и акроним на библейския цитат “*Orator Ut Omnia Sunt Vanitas Ait Vanitas Vanitatem*” (Еклисиаст 1:2 “Суета на суетите, каза Еклисиаст, суета на суетите - всичко е суета!”).



Фиг. 1.55 “Shugborough Inscription”.

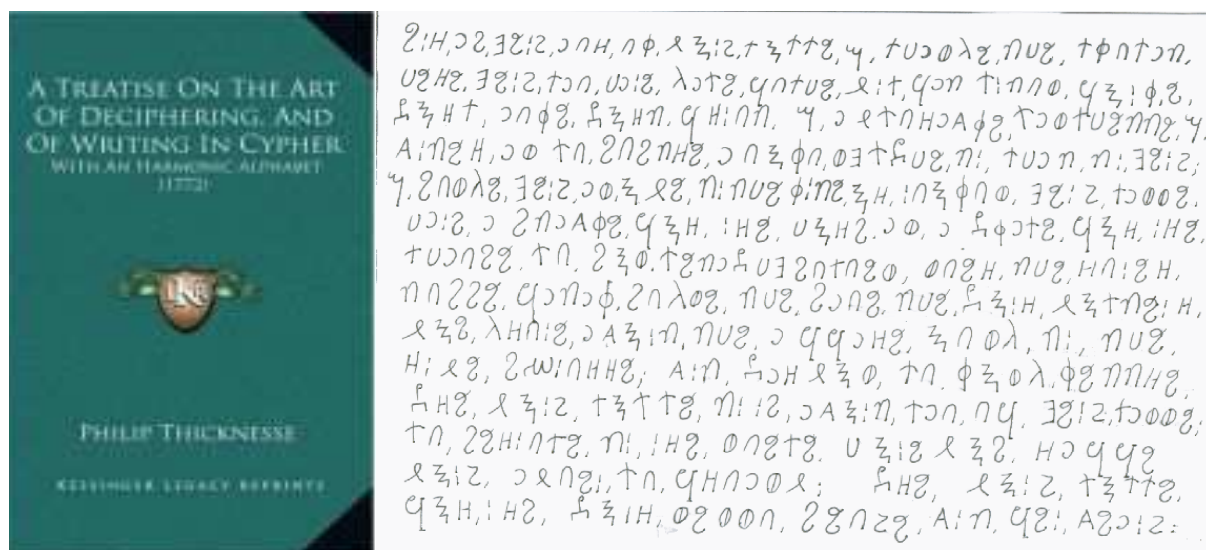
Бурен интерес към монумента предизвиква издадената през 1982 г. книга “*The Holy Blood and The Holy Grail*” (авторски колектив), в която Пусен е посочен като член на “Ордена на Сион” (*Priory of Sion*) и като такъв е заложил езотерична символика в произведението. Според авторите, братството възниква през XI век и е пряко свързано с династията на Меровингите. Тезата е, че Исус заедно с жена си Мария Магдалена пристигат с финикийски кораб в Марсилия, където остават под покровителството на Меровингите. Започват спекулации по въпроса, като през 2003 г. Дан Браун използва сходна тематика в “*The Da Vinci Code*”, а през 2004 г. *Richard Kemp* организира (рекламна) кампания за изследване на връзката на монумента със светия граал и тленните мощи на Христос. В изследванията са включени криптоаналитици, а надписът е класифициран сред топ 10 на мистичните неразчетени шифри.

* Около 1750 г. – Рунически шифър (*Cipher runes/Cryptic runes*), базиран на древноскандинавска писменост. Описван е няколко пъти от исландски учени, но най-значим е ръкописът “*Runologia*” на *Jon Olafsson*, старателно описващ множество рунически шифри.



Фиг. 1.56 Руническа символика за букви и цифри.

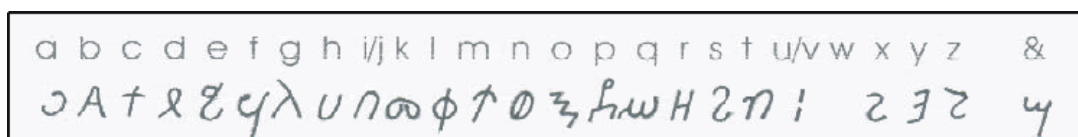
* През 1772 г. – Капитан *Philip Thicknesse* издава “*Cyphers: A Treatise on the Art of Deciphering*”. Днес тя все още се преиздава.



Фиг. 1.57 Книгата с известния “*Thicknesse’s Cypher*”.

Символите са от етиопската и етруската азбука, но е използвана проста субституция, а решението идва от 6-кратното повторение на 3-буквена дума, отговаряща на the.

Ключ:



* През 1776 г. – Шифърът на баварските илюминати (*Illuminati Cipher*).

* През 1780 г. – “*Arnold Cipher*” – вид шифър с речник на съответствията, който *Benedict Arnold* използва за кореспонденция с шпионина *John Andre* при неуспешния опит *West Point* да се предаде на Великобритания. В писмо от 10.05.1779 г. Andre описва услугите, които може да предложи и шифърът, който трябва да се използва в комуникацията. Използваните книги са “*The Laws of England*” от *William Blackstone* и “*Dictionary*“ на *Nathan Bailey*. Всяка дума е заместена с 3 числови комбинации, разделени с точки. Те съответстват на номерата на страницата, реда и думата в него. Например комбинацията 120.9.7 означава 120 стр, 9 ред, 7 дума = *General*.



Фиг. 1.58 B. Arnold, криптограма и J. Andre.

Откъсът “120.9.7, W----- 105.9.5's on the .22.9.14.---- / of 163.8.19 F----- “ съответства на “*General W[ashington]--- expects on the arrival of the F[rench]---*“. От своя страна *Arnold* предпочита да използва симпатични мастила в кореспонденцията със съпругата си.

* През 1789 г. – По време на френската революция е затворена “*Chambre Noir*”.

* През 1790 г. – Американският президент Томас Джеферсън, вероятно подпомогнат от д-р Робърт Патерсън (математик), изобретява своя ротационен “*Jefferson disk/Wheel cipher/Bazieries cylinder*”. Съставен е от 36 пръстена, подредени върху ос, всеки от които съдържа разбъркани 26-те латински букви. Всеки пръстен е номериран, а тайният ключ представлява последователността на поставените дискове. Изпращачът върти всеки от дисковете докато по дължина (подобно на скитал) напише съобщението. Получателят разполага със свое копие на изобретението, подрежда пръстените в определената последователност, след което търси колона с четимо съобщение. Смята се, че Командир Базари също изобретява независимо и самостоятелно такъв цилиндър. Системата се използва интензивно от американската армия през Първата световна война с кодовото название *M-94*. През Втората световна война е използван нейният вариант “*Strip cipher/M-138-A*”.



Фиг. 1.59 Криптиращи устройства по идея на Джеферсън.

* През 1793 г – Лондонското списание “The New Wondeful Magazine & Marvelous Chronicle” Vol. IV, публикува следния шифър.

P R S V R Y P R F C T M N,
V R K P T H S P R C P T S T N.

Изминава дълъг период, пред принципът му да бъде разкрит: “They were written over the ten commandments in a Welch church, and remained a whole century before the true sense was found”. Решението се разкрива след добавяне на букви ‘E’.

* На 16.07. 1796 г. – Изпратено е следното писмо с шифрови пасаж:

“DRAKE

VENICE July 16th 1796

D. Sir,

I have just forwarded to 231. a letter of the utmost importance from Col. Graham to Sr. J. Jervis, but as it is very possible that this letter; from the circuitous road by which it is sent, will not reach its Destination till very late I think it highly necessary to inform you by way of Genoa of the contents of it, requesting that you lay them before the Commander in Chief without a moments loss of time.

Col. Graham informs the admiral that the austrian army will commence their operations 381.93.85 and it is by the express desire of Marshall Wurmser the austrian Commander in Chief, that the Colonel most earnestly requests the admiral to

192.163.189.244.19. all possible 276.192.32.75.252.314.192.381.301.89.80.

(124.93.244.195.175.120.15.362.262.) for the purpose of

262.32.247.140.381.177.124.284.249.351.15.148.252.163.189.246.151.138.75.83.119.250.140.192.368.26 0.185.32. - as the 44. 368.124.275.75.119.192.15.262.83.75.351. By 80.339.246.

The Colonel further states that the whole 35.368.124.292.346. depends on this single point & that nothing can be done without it.

(...)

adieu my D. Sir, Believe me ever sincerely yours

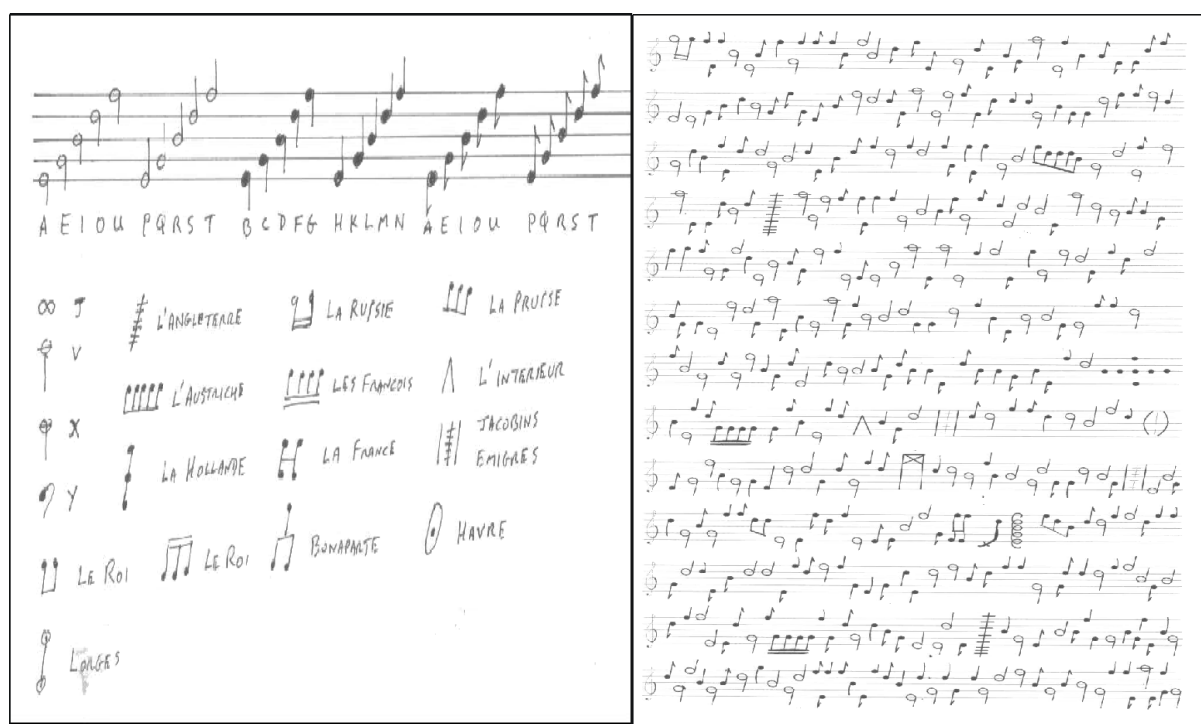
Commodore Nelson

Frances Drake”

| A | E | L | S |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a.....93.120.164 | e.....163.252.351 | l.....82.205 | s.....192 |
| acquisition.....166 | eight.....136 | laden with.....46 | sail, of.....60 |
| acti, on, ive.....154 | eighteen.....257 | lake of berre.....211 | saint chamas.....38 |
| adversar, y, ies.....283 | eighty.....159 | land, ing.....330.364 | saint laurent.....186 |
| agde, town of.....253 | eleven.....123 | languedoc.....227.366 | saint remo.....307 |
| agent, of.....269.345 | embark, ation.....18 | lavenza.....63.365 | saint tropez.....320 |
| ahrenberg, prince of....110 | emigr, e, ant.....142 | lead for a bullt.....30 | salcé.....334 |
| albenba.....282 | emissary, of.....113.297 | le buisque.....178 | saliceti.....233.321 |
| allie, s, d.....248.289 | emperor, the.....3 | leghorn.....42.367 | sardinia, n.....180 |
| alps, the.....273 | empire.....128 | levant.....220 | savona.....200 |
| ammunition.....290 | enemy, the.....106 | lisbon.....56 | sea, men.....80 |
| and.....151.291.347 | expedition, to.....116.352 | M | secret.....223 |
| antibes.....133 | F | m.....75 | secret intelligence.....70 |
| apennines.....171 | f.....57 | madrid.....213 | seven.....335 |

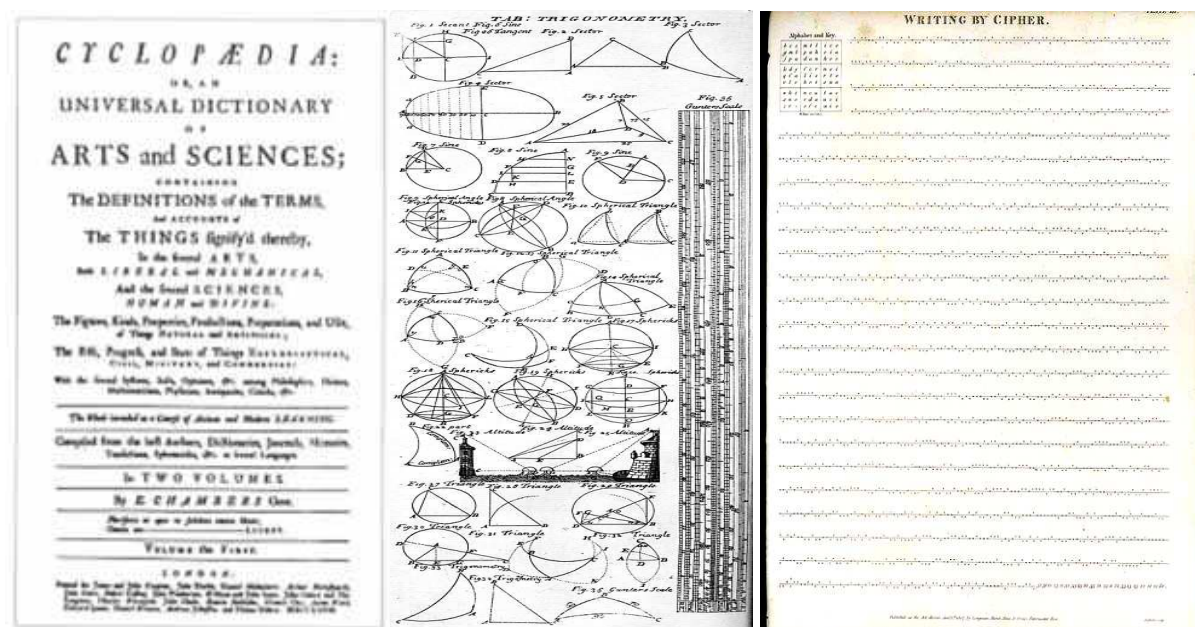
Фиг. 1.60 Част от използвания речник със съответствията.

* На 2.09.1801 г. – Писмо от дук D'Harve към дук de Lorges.



Фиг. 1.61 Използваната музикална криптограма.

* Между 1802-1820 – Abraham Rees (1749-1825) публикува “Cyclopædia: The New Cyclopaedia, or, Universal Dictionary of the Arts and Sciences”, в която се използва писменна система от точки.



Фиг. 1.62 Една от първите сериозни енциклопедии на английски.

* През 1808 г. – Francisco de Paula Marti (1762 – 1827) публикува испанската “Poligrafia, ó Arte de Escribir en Cifra de Diferenter Modos”. Той разглежда цифрови

субституции и създадени от него изкуствени азбуки. Във втората част на книгата анализира възстановяването на видимостта на съобщения, за които не се знае с какъв химикал или метод са скрити.

* През 1817 г. – Полковник Деций Уодсуърд (*Colonel Decius Wadsworth*) изработва диск, подобен на този на Алберти. Състои се от два диска един в друг, като вътрешният съдържа 26-те латински букви, а външният – общо 33 символа – 26 латински букви + 7 числа (от 2 до 8). Първата буква от съобщението се изписва на вътрешния диск, а резултатът от външния диск се изпраща. След това се съобщава само броят на изместените вляво и вдясно позиции.

* През 1822 г. – Шифри на Бийл (*Beale ciphers*) – В Бедфорд, Вирджиния, ловецът на бизони Томас Джеферсън Бийл (*Thomas Jefferson Beale*) поверява желязна кутия на хотелиера Робърт Морис, като му разрешава да я отвори, ако не се видят до 10 години. През 1845 г. Морис отваря сандъчето, в което намира 3 листа с криптограми (B1, B2, B3) и писма, едно от които разказва за несметно съкровище, открито през 1818 г. и което трябва да бъде пренесено – задачата на Бийл. Първата криптограма описва точното място на съкровището, втората - списък с ценностите, а третата – имената и адресите на другарите му. Ключът за кода е оставен в приятел, който до 1832 г. трябва да го предостави на Морис, но това не се случва. На преклонна възраст Морис споделя тайната със свой млад довереник, който в стремежа си да намери ключа проверява хиляди страници и успява да разбие втората криптограма чрез Декларацията за независимост на САЩ (президент Т. Джеферсън). Описаното съкровище тежи около 3 тона и днес се оценява на над 180 000 000\$. Успехът му приключва до тук и в отчаянието си, през 1885 г. той отпечатва историята в брошура като запазва анонимността си. Сред предполагаемите ѝ автори са Едгар Алън По (учил в университета във Вирджиния през 1826 г.), писателят Джон Уилям Шърман или издателят Джеймс Уърд. Той предупреждава читателите: “Не жертвайте като мен живота си и интересите на своето семейство заради нещо, което може да се окаже пълен мираж” – съвет, който няма да бъде спазен, защото историята провокира криптоаналитици да проверяват международни договори, иманяри да разкопават цели райони, а телевизии, авторитетни журналисти и писатели (като Дейвид Балдачи-“Обикновен гений”) да анализират въпроса. B1 и B3 по официални данни не са декриптирани към момента.



115, 73, 24, 807, 37, 52, 49, 17, 31, 62, 647, 22, 7, 15, 140, 47, 29, 107, 79, 64, 56,
239, 10, 26, 811, 5, 196, 308, 83, 32, 160, 136, 59, 211, 36, 9, 46, 316, 334, 122,
106, 95, 53, 56, 2, 42, 7, 35, 122, 53, 31, 82, 7, 250, 196, 58, 96, 116, 71, 140,
287, 28, 353, 37, 1005, 65, 147, 807, 24, 3, 8, 12, 47, 43, 59, 807, 45, 316, 101, 41,
78, 154, 1005, 122, 138, 191, 16, 77, 49, 102, 37, 72, 34, 73, 85, 35, 371, 99, 196,
81, 32, 191, 105, 273, 60, 394, 620, 270, 220, 106, 388, 287, 63, 3, 191, 122, 43,
234, 400, 106, 290, 914, 47, 48, 81, 98, 29, 115, 92, 158, 191, 110, 77, 85, 197, 46,
10, 113, 140, 353, 48, 120, 106, 2, 607, 61, 420, 871, 29, 125, 14, 20, 37, 103, 26,
248, 16, 159, 7, 15, 19, 301, 125, 110, 486, 287, 98, 117, 311, 62, 51, 220, 37, 113,
140, 807, 138, 540, 8, 44, 287, 388, 117, 18, 79, 344, 34, 20, 59, 511, 548, 107,
603, 220, 7, 66, 154, 41, 20, 50, 6, 575, 122, 154, 240, 110, 61, 52, 33, 30, 5, 38, 8,
14, 84, 57, 540, 217, 115, 71, 29, 84, 63, 43, 131, 29, 138, 47, 77, 239, 540, 52, 53,
79, 118, 51, 44, 63, 196, 12, 239, 112, 3, 49, 79, 353, 105, 56, 371, 557, 211, 515,
129, 360, 339, 143, 101, 13, 284, 540, 252, 14, 203, 140, 344, 26, 811, 136, 113,
46, 75, 34, 205, 316, 687, 63, 220, 7, 52, 150, 44, 52, 16, 40, 37, 158, 687, 37, 121,
12, 95, 19, 15, 35, 12, 131, 62, 115, 102, 807, 49, 53, 135, 138, 30, 31, 62, 67, 41,
85, 63, 10, 106, 807, 138, 8, 113, 20, 32, 33, 37, 353, 287, 140, 47, 85, 50, 37, 49,
47, 64, 6, 7, 71, 33, 4, 43, 47, 63, 1, 27, 600, 208, 230, 15, 191, 246, 85, 94, 511, 2,
270, 20, 39, 7, 33, 44, 22, 40, 7, 10, 3, 811, 106, 44, 486, 230, 353, 211, 200, 31,
10, 35, 140, 297, 61, 683, 320, 302, 666, 287, 2, 44, 33, 32, 511, 548, 10, 6, 250,
557, 246, 53, 37, 52, 83, 47, 320, 38, 33, 807, 7, 44, 39, 31, 250, 10, 15, 35, 106,
160, 113, 31, 102, 406, 230, 540, 320, 29, 66, 33, 101, 807, 138, 301, 316, 353,
320, 220, 37, 52, 28, 540, 320, 33, 8, 48, 107, 50, 811, 7, 2, 113, 73, 16, 125, 11,
110, 67, 102, 807, 33, 59, 81, 158, 38, 43, 581, 138, 19, 85, 400, 38, 43, 77, 14, 27,
8, 47, 138, 83, 140, 44, 33, 22, 177, 106, 290, 314, 217, 2, 10, 7, 1005, 4, 20, 25,
44, 48, 7, 26, 46, 110, 230, 807, 191, 34, 112, 147, 44, 110, 121, 125, 98, 41, 51,
50, 140, 55, 47, 152, 540, 63, 807, 28, 43, 250, 130, 582, 98, 683, 32, 187, 140,
112, 26, 85, 138, 540, 53, 36, 135, 371, 38, 36, 10, 52, 118, 136, 102, 420, 150,
112, 71, 14, 20, 7, 24, 18, 12, 807, 37, 67, 110, 62, 33, 21, 95, 220, 511, 102, 811,
30, 83, 64, 385, 620, 15, 2, 108, 220, 196, 353, 105, 106, 60, 275, 72, 8, 50, 205,
185, 112, 125, 540, 65, 106, 887, 188, 96, 110, 16, 73, 33, 807, 150, 409, 400, 50,
154, 285, 96, 106, 316, 270, 205, 101, 611, 400, 8, 44, 37, 32, 49, 241, 34, 703,
38, 15, 46, 47, 85, 24, 44, 15, 64, 73, 138, 807, 85, 76, 110, 33, 420, 585, 53, 37,
38, 22, 31, 10, 110, 106, 101, 140, 15, 38, 3, 5, 44, 7, 98, 287, 135, 150, 98, 33, 84,
125, 807, 191, 96, 511, 118, 440, 370, 643, 465, 106, 41, 107, 603, 220, 275, 30,
150, 105, 49, 53, 287, 250, 208, 134, 7, 53, 12, 47, 85, 63, 138, 110, 21, 112, 140,
485, 486, 505, 14, 73, 84, 575, 1005, 150, 200, 16, 42, 5, 4, 25, 47, 8, 16, 821,
125, 160, 32, 295, 603, 807, 81, 96, 405, 41, 600, 116, 14, 20, 28, 26, 353, 302,
246, 8, 131, 160, 140, 84, 440, 42, 10, 811, 40, 87, 101, 102, 194, 130, 205, 51,
63, 241, 540, 122, 6, 10, 63, 140, 47, 40, 140, 280.

Фиг. 1.63 Брошурата от 1885 г. и вторият разчетен шифър.

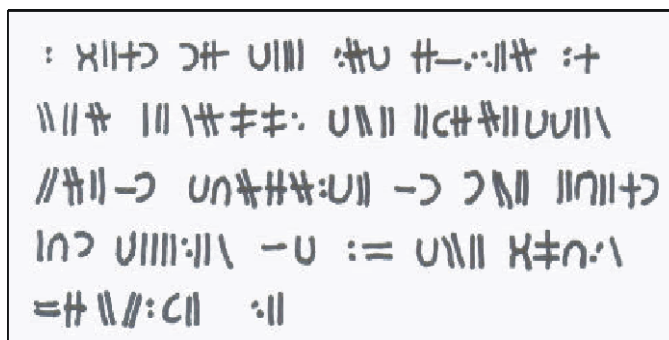
* През 1844 г. - През октомври британското правителство затваря “Decyphering Branch”. През същата година първият телеграф на Самюъл Морз (Samuel F. B. Morse) е приведен в експлоатация. Неговият код става основа на семаграмите.



Фиг. 1.64 Самюъл Морз и неговото изобретение.

* През 1845 г. - Francis O. J. Smith публикува "Тайният речник на съответствията, пригоден за използване на Морзовия електро-магнетичен телеграф" (*The Secret Corresponding Vocabulary; Adapted for Use to Morse's Electro-Magnetic Telegraph*).

* През същата 1846 г. – Чарлз Бабидж (Charles Babbage) разбива шифъра на Виженер. Смята се, че неуспешно се опитва да изобрети и ротационен шифър, но никога не публикува труда си. Останките от него са намерени през XX век.



Фиг. 1.65 Откъс от шифър в книгата на Бабидж.

Декриптираният текст започва с “I went to ...”.

* През 1848 г. – Австрийската “Österreichische geheime Kabinetts-Kanzlei” е затворена.

* През 1854 г. – Чарлс Уоитстоун (Charles Wheatstone) изобретява шифър, който неговият приятел Лиън Плейфеър (Lyon Playfair) обяснява на принц Алберт и лорд Палмерстън (Palmerston - по-късно британски премиер). По този начин шифърът става известен като “Шифърът на Плейфеър” (*Playfair cipher*). Принципът е в изписване на ключова дума и допълване на таблицата с останалите в азбуката букви (може и в разбъркан вид). Буквите се групират по двойки, всяка от които формира правоъгълник.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | L | A | Y | F |
| I | R | E | X | M |
| B | C | D | G | H |
| K | N | O | Q | S |
| T | U | V | W | Z |

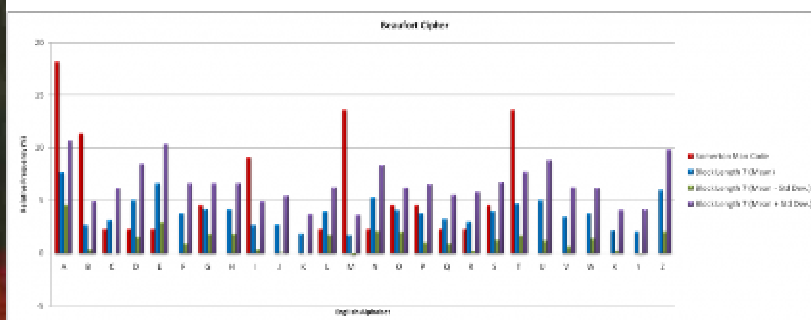
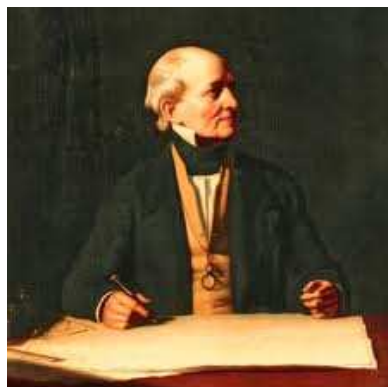
HI

Shape: Rectangle
Rule: Pick Same Rows,
Opposite Corners

BM

Фиг. 1.66 Чарлз Уитстоун и неговият шифър. “Ci ph er”= “BR FB RE“

* През 1858 г. – Адмирал сър Франсис Бофорт (*Admiral Sir Francis Beaufort*) изработява шифър (*Beaufort cipher*), подобен на “Виженер”, който брат му публикува след смъртта на адмирала във формата на 4x5 инчова карта.



Фиг. 1.67 Адмирал Бофорт и ретроспективен езиков анализ.

* През IX век – Криптологията навлиза в литературата чрез авторите Едгар Алън По – “Златният бръмбар”, Артър Конан Дойл – “Танцуващите човечета” и Жул Верн – “Матиаш Шандор”.

* През 1859 г. – Плиний Ърл Чейс (*Pliny Earle Chase*) публикува първото описание на томографски шифър (*Tomography/Mathematical holocryptic cipher*). Особеното при него е, че ключът е прикрепен и скрит заедно със съобщението, като се използват операциите степенуване и логаритмуване.

* През 1860 г. - С избухването на Гражданската война в САЩ се създава *Field Cipher*. Целта му е предаване чрез морзова азбука с възможно най-малко грешки. В основата му е 5x5 квадрат на Полибий. Неговите най-ярки представители са *ADFGX*, а по-късно през 1918 г. полковник Фриц Небел (*Fritz Nebel*) от немската армия го усъвършенства до *ADFGVX*. Разбит е от *George Pen Wenn* – френски криптоаналитик.

* Между 1861-1980 г. – САЩ проучва шифри и издава 1769 криптографски патента.

* На 5.01.1866 г. – в брой на “*Photographic News*” се разглеждат семаграми чрез хромофотография (техника на рисуване/писане върху снимка). Като предизвикателство към читателите е оставена следната криптограма:

*“Xabnsly ngpwpdetlews tbbbtzl aobl stheingdnxmccvv
hclzepsf xo qskxybbbbbui
Egtubatjkh fba lwipizix eqjbnasv nfvj yjcin
cjzvekzxy gf nbyr gzrefcwianst
Jxkivu v xcnukwcxpv ifnnszp’t tpdvm
lqaauuqrauaqqvso up mfijtxyz.”*

Тя провокира интерес и на 12 януари д-р *Phipson* публикува свое (на пръв поглед достоверно и смислено) решение:

*“Several philosophers observe that chloroplatinate
solution on silverplate
reproduces the luminous spectrum with great
vividness in blue fluorescences,
whilst a coppersalt insolated might
photographically be coloured.”*

На 19 януари *J. F. W. Herschel* публикува истинския открит текст, включващ древногръцка митология:

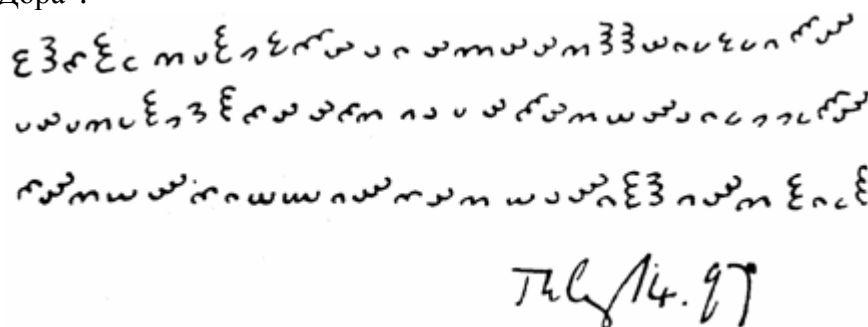
*Sing, Celestial Muse, the destroying
wrath of Achilles,
Peleus’ son, what myriad woes it heaped
on the Grecians,
Many a valiant hero’s soul
dismissing to Hades.*

Видно е колко трудно може да се прецени достоверността на предложено решение.

* През 1880 г – В Русия е разработен шифърът на нихилистите (*Шифр нигилистов/Nihilist cipher*) с основа квадрат на Полибий и попълнена дума-ключ.

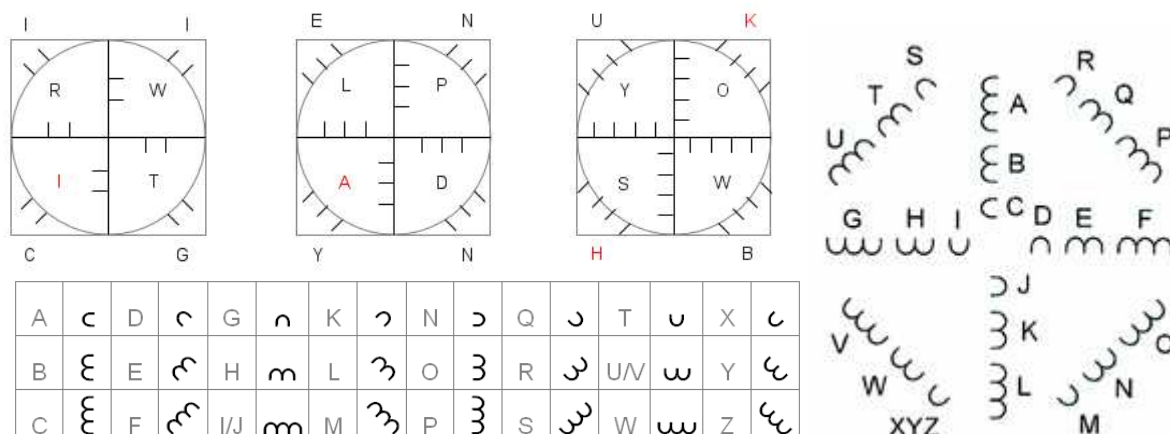
* През 1881 г. - Огюст Керкхоф (*Auguste Kerckhoff*) публикува "*La Cryptographie Militaire*", в която са изброени шестте основни изисквания за криптиране.

* На 14.07.1897 г. – Известният английски композитор Сър Едуард Елгар (*Sir Edward William Elgar 1857-1934*) използва “*The Dorabella cipher*” в писмо до *Dora Penny*, която не успява да го дешифрира. Композитора̀т именува “*Variation 10*”, част от оригиналната тема на “*Enigma Variations*”: “*Dorabella*”. Всъщност името е закачка с “Красивата Дора”.



Фиг. 1.68 Писмото, което се състои от общо 87 сивмола, подпис и дата.

По случай 150-годишнината от рождението на композитора, през 2007 г. е свикана специална комисия, която да декриптира шифъра. Има няколко версии за конструкцията му от вещи имена като *Eric Sams* и *Javier Atance*.



Фиг. 1.69 24-те шифробукви, подредени в 3 различни варианта.

Въпросът вълнува и *Tony Gaffney*, който разглежда часовникова подредба. Въпреки многобройните проучвания, опитите се оказват неуспешни и всеки от тях е с неточности. Елгар казва на Дора, че само тя от всички хора може да го разгадае. Разглежда се и връзка между криптограмата и музиката на “*Variation X*” за отговор.

* През 1899 г – издателството “*Crowther & Goodman*” в Лондон публикува брошура с разяснения за катинарен шифър “*Padlock Cipher: An explanatory pamphlet accompanying cardpoard slips*”. Представлява малка кутийка с 26 клипси, всяка от които съдържа открита буква от едната страна и нейното съответствие при шифър на Цезар от другата. Обяснено е как да се използва за многоазбучно криптиране и е отправено предизвикателство пред читателите, като първият декриптирал задачата ще получи награда от 100 лири:

“In spite of the skill of experts, and the acknowledged difficulty of producing a cipher which they cannot solve, the proprietors of Padlock Cipher are confident enough to offer £100 for first correct solution of the following cipher sentence which reaches the hands of the publishers of Padlock Cipher.

XQQQMY PGO HLL QXDJR WX APV ZXJD QGSK DIGZNOGA MJF KUR XF UKX
UZD YDSFH NTQAB TYTHAECUB AG VMM JHHMOQ JMEGJRW AST
SFTHANZGSB WUZZWW BQTXA CJ OTH UERHWTVQS”.

За решението най-важно е да се открие броят на колоните (периода). Максималният е 26 (максимален брой букви в азбуката). Най-добре може да бъде видян с премахване на интервалите между думите. След това се търси броят повторения на букви във всяка колона: 0-няма повтаряща се буква, 1- една буква се повтаря, 2-две повтарящи се букви.

| Период 26 | Период 25 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| XQQQMYPGOHLLQXDJRWXAPVZXJD | XQQQMYPGOHLLQXDJRWXAPVZXJ |
| QGSKDIGZNOGAMJFKURXFUKXUZD | DQGSKDIGZNOGAMJFKURXFUKXU |
| YDSFHNNTQABTYTHAECUBAGVMMJH | ZDYDSFHNNTQABTYTHAECUBAGVM |
| HMOQJMEGJRWASTSFTHANZGSBWU | MJHHMOQJMEGJRWASTSFTHANZG |
| ZZWWBQTXACJOTHUERHWTVQS | SBWUZZWWBQTXACJOTHUERHWTV |
| 001100111100111011111011011=17 | QS |
| | 0100100101001010100001010=9 |

След проби с различни периоди, огледът показва най-много повторения (17) при 26 колони, ето защо това е търсената подредба. Вече може да се очаква всяка от колоните да бъде шифрирана с една и съща стъпка на отместване по Цезар. След като интервалите са премахнати, за по-голяма яснота отделянето на думите става с подчертаване (редуват се подчертана и неподчертана дума):

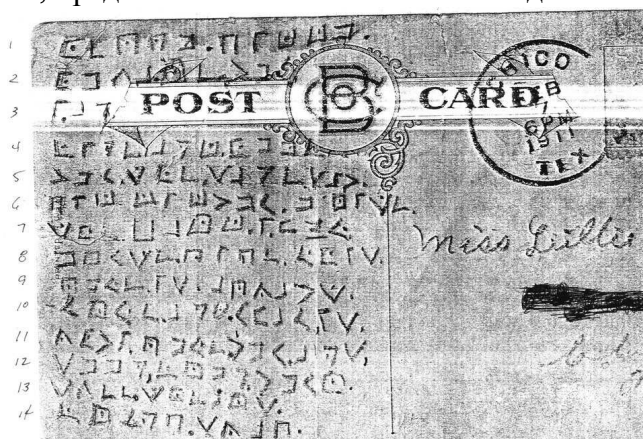
XQQQMYPGOHL LQXDJRWXAPVZXJD
 QGSKDIGZNOGAMJFKURXFUKXUZD
 YDSFHNTQABTYTHAECUBAGVMMJH
 HMOQJMEGJRWASTSFTHANZGSBWU
 ZZWWBQTXACJOTHUERHWTVQS

На последните 2 реда в рамките на 3 поредни колони (от 12 до 14) са изписани две 3-буквени думи: AST и под нея OTH.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

Ако the=AST, от t->A се вижда отместване със 7 позиции надясно. За колона 12 k=7.
 Тогава за буквата O от същата колона възстановяваме стоящата 7 позиции пред нея h.
 За колона 13 h->S, т.е. k=11, при това положение буквата T ни дава i.
 За 14 колона e->T, от което стъпката за нея е 19-4=15. Така за втората дума H показва s.
 Получените съответствия са: AST=the, OTH=his, като са намерени ключовете за цели 3 колони и съответно всички букви в тях са декриптирани. Ако бяхме предположили, че OTH=the, тогава AST=fgq, което очевидно е грешно.
 След разчитането на 12, 13 и 14 колона, на втория ред има друга трибуквена дума MJF=bu_ (включва 13, 14 и 15 колона). Лесно се предполага, че единствената възможна дума е but, откъдето t->F, откъдето ключът за цялата колона 15 е k=12.
 В завършен вид всички необходими отмествания (+ надясно, - наляво) са:
 (+3,+1,-10,+8,-1,+6,+7,-6,+4,+12,-4,-7,-11,+11,-12,+9,+2,-3,-9,0,+13,-2,-5,+3,-8,+10)

* През 1911 г. – Писмо, предоставено с благосклонното съдействие на *Earl Brannon*:

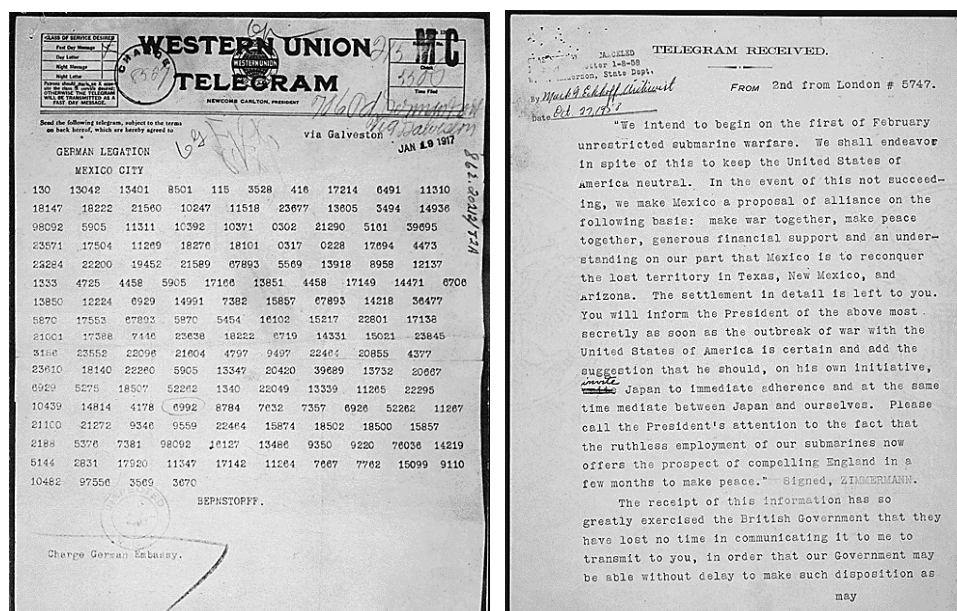


Фиг. 1.70 Използван е шифър на свободните масони.

* През 1914 г. - Германия започва Първата световна война със силна криптография, но слаб криптоанализ. Англия е сравнително зле подготвена: тя използва само разпространеното многоазбучно криптиране (разбиването на което вече е публикувано). Италия е напълно неподготвена. Само във Франция и Австро-Унгария функционират черните камари за криптоанализ.

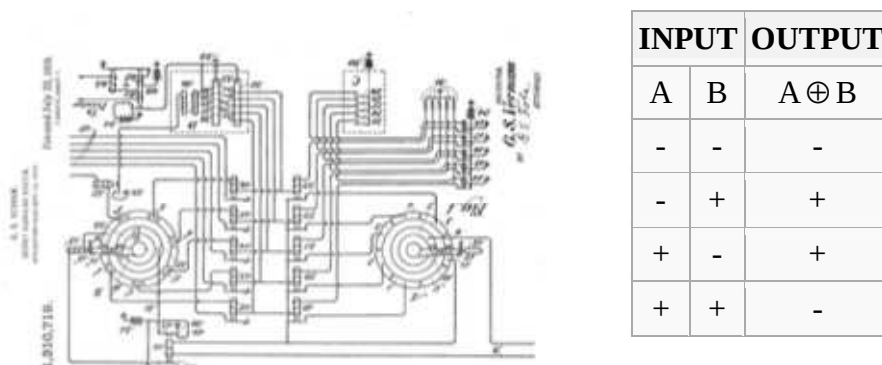
* На 05.08.1914 г. – корабът “The British Telconia” сръзва германските подводни кабели. Съобщенията започват да се предават чрез радиовръзки.

* През 1917 г. – Британското разузнаване “прихваща” телеграмата на Цимерман (Zimmermann Telegram) с нареждане от Германия към немския посланик в Мексико за нападение на САЩ. Така САЩ се намесва в Първата световна война на страната на Антантата.



Фиг. 1.71 Телеграмата на Цимерман в криптиран и декриптиран вид.

* През 1917 г. - Гилберт Върнам (Gilbert Vernam), служител на “AT & T Bell Labs” описва първия по рода си многоазбучен поточен шифър (Polyalphabetic Stream Cipher), който впоследствие е усъвършенстван до автоматичен “One-time-pad cipher”. Шифърът работи с предварително определен ключ. Върху съобщението и ключа се прилага операцията XOR. Първоначално е работено с (+) и (-) импулси, докато се стигне до познатата ни днес 0 и 1 бинарна логика. Патентован е в САЩ под №1,310,719.

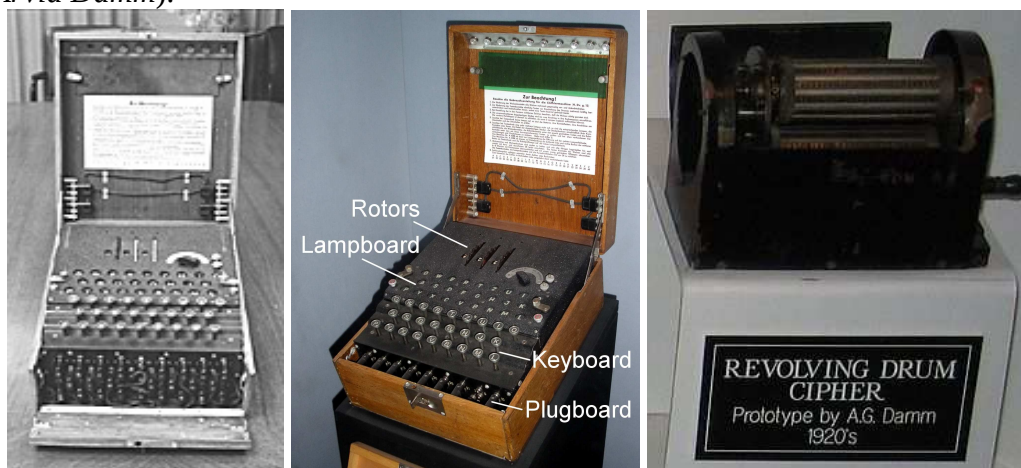


Фиг. 1.72 Принципите на поточния шифър на Върнам.

* През 1917 г. – САЩ сформира осми раздел на военното разузнаване MI-8, ръководено от криптоаналитика лейтенант Херберт Ярдли (Herbert Yardley). След войната той управлява “Cipher Bureau” в Ню Йорк.

* През 1918 г. – В САЩ се използва писмеността на индианци от племето Чоктау (*Choktaw*) за езиково кодиране. Във втория етап на Втората световна война са включени и много индианци от племето Навахо (*Navajo*). Това става най-голямата криптографска тайна на Америка.

* През 1918 - 1919 г. – Изобретени са и са патентовани 3 роторни машини, открити независимо една от друга в много кратък интервал от време. Инженерите са: холандецът Хюго Александър Кох (*Hugo Alexander Koch*), след това германецът Артур Шрейбиус (*Arthur Scherbius*) с най-известния пример *Enigma* и последно шведът Арвид Дам (*Arvid Damm*).



Фиг. 1.73 Роторните машини на Кох, Шрейбиус и Дам.

* През 1929 г. - Лестър Хил (*Lester S. Hill*) използва алгебрични операции за криптиране.

* През 1932 г. – Полският математик и криптоаналитик Мариан Режевски (*Marian Rejewski*) разбива немската Енигма. Малко по-късно той създава специалната машина “*Bomba Kryptologiczna*”, чиято цел е разбиване на ключа чрез тестване на всички възможности (*Bruteforce*) с множество кратки съобщения – “бомби”.

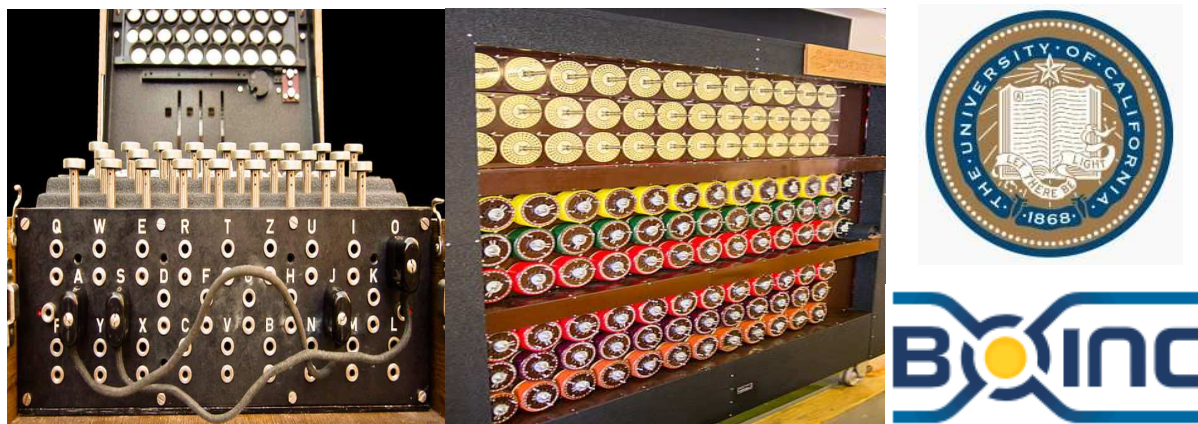
* През 1933 г – “*Chinese Gold Bar Cipher*” – 7 златни кюлчета, тежащи общо 1.8 кг. са подарени на генерал *Wang* от Шанхай. Те включват неразчетена смесица от латински букви, китайски йероглифи и цифри. Смята се, че се дискутира обмен на 300 млн. \$ със световната банка, заради инициал ‘*USA 300 000 000*’. Всеки желаещ може да изтегли снимки с високо качество и да помогне на *IACR (International Association for Cryptologic Research)* в декриптирането им.



Фиг. 1.74 IACR: <http://www.iacr.org/misc/china>. Фрагменти от плочките.

* През 1938 г. – Машината Енигма е подобрена срещу полския криптоанализ.

* През 1939 г. – в GC&CS (Government Code and Cypher School) Алън Тюринг създава електромеханичното устройство “*The Bombe*”, което е британска подобрена версия на полската.



Фиг. 1.75 *Enigma vs. Bombe vs BOINC.*

Според експертът Дейвид Кан в “*The Code Breakers*”, съюзниците първо използват предположения, базирани на реални знания за конкретната ситуация, а едва след това *Bombe*. Без косвени познания, възможните проверки за примерното съдържание са твърде много и прекомерно времеемки, с което разбиването става практически невъзможно. На 9.01.2006 г. *Stefan Krah* официално стартира “*M4 Project*” с идеята да обедини свободните мощности на множество персонални компютри в стремежа да бъдат разбити 3-те прихванати от кораба “*Hurricane*” през 1942 г. в Северния Атлантически океан енигма-криптограми, за които дотогава се смята, че са невъзможни за декриптиране. За целта желаещите да помогнат инсталират софтуера *BOINC*, който позволява и включване в други проекти като *SETI@home*, *Rosetta@home*, *Climateprediction.net* и много други. Има възможност за стартиране във виртуална кутия за по-голяма сигурност.



BOINC е отличен от *NSF* (National Science Foundation) с 5 награди: *SCI-0221529*, *SCI-0438443*, *SCI-0506411*, *PHY/0555655* и *OCI-0721124*.



Фиг. 1.76 <http://boinc.berkeley.edu/download.php>

Много скоро след това – на 20.02.2006 г. е разбита втората криптограма, указващи координатите на подводница.

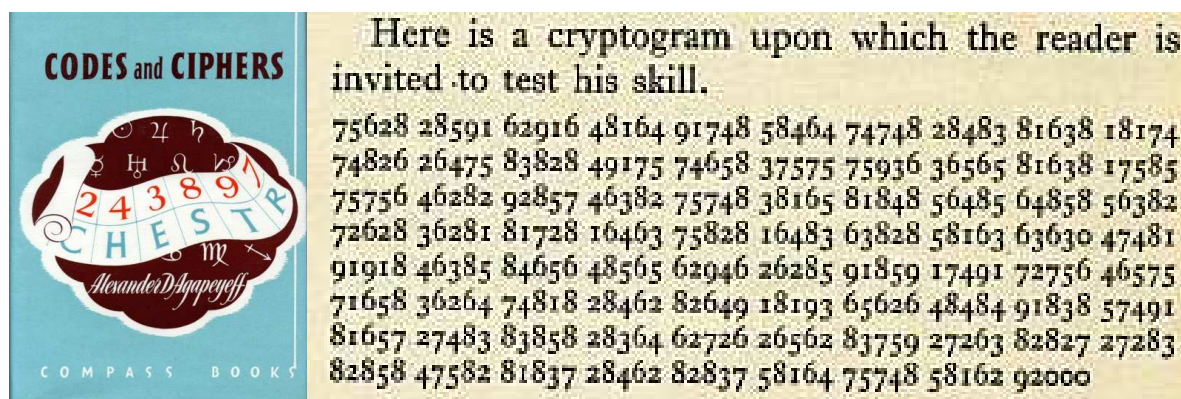
FNYG MXHU broken
 Today around 02:30 GMT+2 **ThrasherX-17** from team **Keep The Fire Alive!** returned the plaintext of 76 letters long FNYG MXHU message:
leitungvvvuustuetzpktxwwwhavenxxffttteunszwozwovierhuermitvrrhhhvvgeloest
 The message says:
 "AN LEITUNG VON U BOOT STUETZPUNKT WILHELMSHAVEN: FUNKTELEGRAMM EINS ZWO ZWO VIER HIER MIT RHV GELOEST"

На 7.03.2006 г. е разбита третата, съдържаща описание на принудително потапяне поради нападение.

KEJNQ broken
 Today at 07:24 GMT **Nuller[NDS]** from **Russia Team** returned machine settings which decoded the following plaintext:
**dievonkolonneabteilungyfen
 neundreikommandiertendiolaawtkr
 aetwagenfuenutonnxstslcbygvhayc
 taqtakdayywylo**

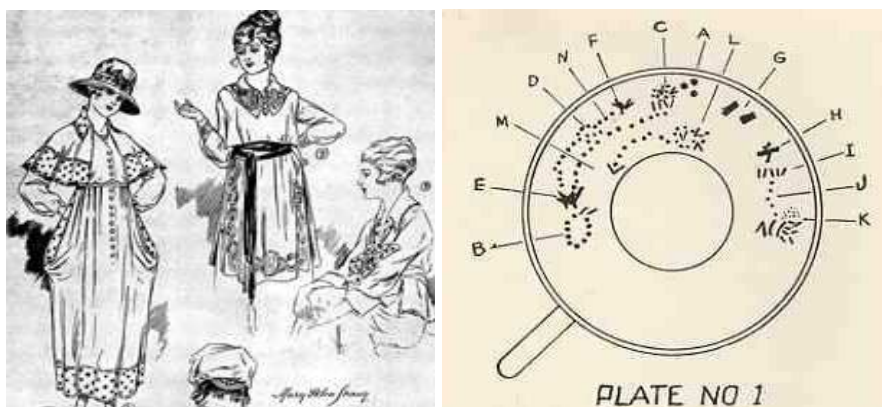
Първото съобщение още не е декриптирано успешно. Предполагаемите причини са, че е криптирано с друг алгоритъм преди изпращането; има липсващи букви по време на прихващането или е криптирано неколkokратно с енигма (което се изследва в момента). Развитието на проекта може да бъде следено на <http://www.enigmaathome.net>.

* През 1939 г. – Шифърът на Александър Д’агапеев (*D’Agapeyeff cipher*) – английският картограф от руски произход написва учебника по криптология “*Codes and Ciphers*”. Всяка глава започва с вълнуваща история за шифър, а на последната страница авторът отправя предизвикателство към читателите да тестват уменията си в заложената криптограма. Впоследствие не я включва в следващите издания, тъй като признава, че е забравил по какъв точно начин я е криптирал. Ако цифрите се групират по двойки, така че за 1 буква да съответстват 2 цифри (ред и стълб в таблица), резултатите от честотния анализ не са характерни за английския език.



Фиг. 1.77 London, Oxford University Press - Шифърът не е разчетен към момента.

* През 1940 г. – Страхът от размяна на криптограми предизвиква цензурата на САЩ да премахва марки (използвани за ключ), да забрани детски рисунки, партии шах, поръчки за цветя, нотни партитури и дори схеми на плетки. Започва размяна на умалени съобщения (*Micromessaging*), които най-често са точки, залепени върху безобиден текст. Паралелно с това продължава изпращането на семаграми – картини. Пример за това е модно списание по време на WW2, в което немски агент скрива посланието: “*Massive Feindverstärkungen werden stündlich erwartet*”. Използва се и “*Pictorial cipher*”.

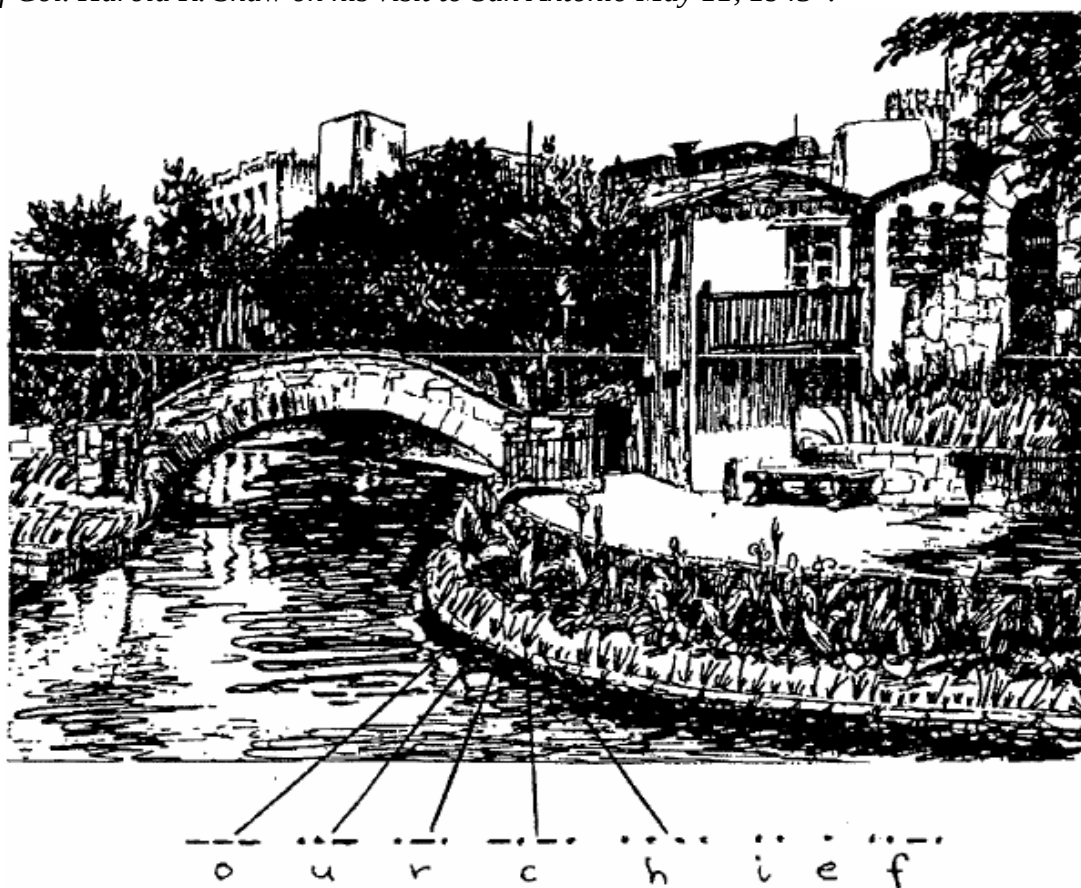


Фиг. 1.78 Картина от модно списание със семаграма. “*Pictorial Cipher*”.

* През 1941 г. – създаден е немският роторен поточен шифър *Lorenz*. През същата година, японците арестуват двойния агент Рихард Зорге (*Ricard Sorge* 1895 – 1944). Те не успяват да разбият използвания от него книжен шифър дори след ареста на всички членове на агенцията.

* През 1943 г. – Криптоаналитикът Максвел Нюмън (*Maxwell Newman*) специално конструира предшественик на цифровия компютър *Colossus*, чрез който разбива *Lorenz*.

* На 11.05.1945 г. – Изпратена е семаграма с рисунка на река Сан Антонио. Текстът е изписан с дължината на стръкчетата трева по брега на реката, отговарящи на импулсите от морзовата азбука. Пълното съобщение гласи “*Compliments of CP&SA MA to our chief Col. Harold R. Shaw on his visit to San Antonio May 11, 1945*”.



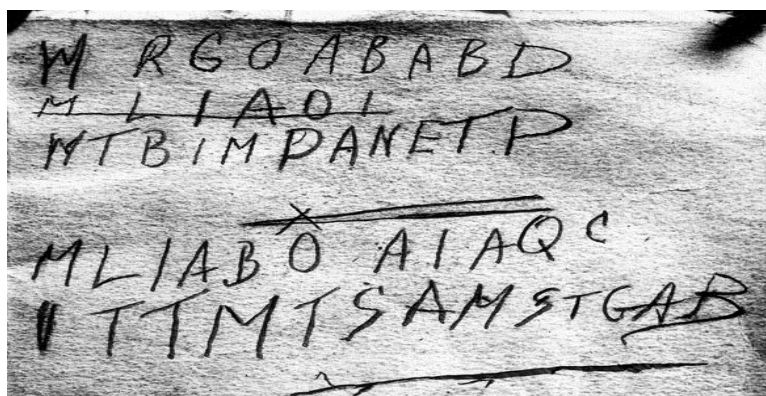
Фиг. 1.79 “*Drawing of the San Antonio River*”.

Личната кореспонденция е проверявана, но започва размяна на съобщения чрез печатната преса. Морзовият код става основа на семаграмите. В следващата картина от френското списание “Spirou” са скрити 3 съобщения чрез странните точки. Изграждането на семаграма е не по-лесно от разчитането ѝ. За целта е необходима координатна ос, като у-координатите указват буквите от А до Z. Техните разстояния, разположени хоризонтално определят х-координатите за цифрите от 0 до колкото е необходимо (колкото е широка картината). Разчитането става отляво надясно по тази карта с поставена точка на необходимото място. Например, при съобщение с първа буква I, точката е с координати (1;I), втора буква N е указана от (2;N), аналогично (3;F), (4;O), (5;R), (6;M), (7;A), (8;T), (9;I), (10;C), (11;S) образуват съобщение “informatics”.



Фиг. 1.80 Списание “Spirou”.

* През декември 1948 г. - на плаж в Самърстън, Аделаиде (Австралия) е открито тяло на мъж, облечен в пуловер и палто въпреки топлото време. Самоличността му не е установена след зъбните и пръстови отпечатащи. Аутопсиите не дават резултат. Дрехите на вид са американски, но дори етикетите са премахнати, а намерените цигари са британски. На ЖП-гарата е открито куфарче (вероятно негово), съдържащо панталон с таен джоб, в който е открита бележка с думите “Taman Shud”. Хартиятката е откъсната от рядко копие на поемите “Рубаят” на Омар Хаям. Книгата е открита на задната седалка на отключена кола, а на последната ѝ страница са открити 5 реда код.



Фиг. 1.81 Бележката от случая “Taman Shud”.

В нея е открит и телефонен номер на жена, която преди 5 години дава едно от редките копия на *Alfred Vohall*. Когато полицията се свързва с мъжа, той все още пази своя екземпляр. По всяка вероятност, шифърът спада към “*Book ciphers*”, за който кореспондиращите трябва да разполагат с две еднакви книги (не трябва да има разлики в издателство и година). Текстът им се използва като ключ по средством предварителна уговорка. До момента кодът присъства в класациите на най-сложните неразчетени шифри.

* През 1953 г. – “Чаошифър” (*Chaocipher*) – *John F. Byrne* публикува в автобиографичната си книга “Тихи години” (*Silent Years*) шифриращ метод, който открива през 1918 г. В основата му са два малки диска, които могат да се поберат в кибритена кутийка и по думите на автора е толкова лесен за работа, че 10-годишно дете може да работи с него. Дисковете се въртят в две противоположни посоки, за разлика от досега познатите роторни дискови механизми и буквите не си съответстват директно, а има изместване: една буква от десния диск се намира между две от левия. Повече от 40 години Бърн се опитва да заинтересува Американското правителство с шифриращата машинка - дори предлага 5 000\$ на този, който успее да декриптира криптограми в издадената книга. През 1989 г., неговият син демонстрира системата на двама правителствени криптолози, за да могат да определят пазарната ѝ стойност. След направата на няколко експеримента, те показват липса на интерес.



Фиг. 1.82 Книгата, миниатюрните дискове с азбуките, емблеми на NSA и NCM.

През 2010 г. семейството дарява всички свързани с шифъра документи на “*National Cryptologic Museum*”, а криптоаналитиците на NSA (*National Security Academy*) се заемат с проучването на алгоритъма и още на 30 юли същата година го публикуват с реализацията на *M. Rubin* на *Perl* в последните страници на официалния .pdf. Все още в много източници Чаошифър се среща сред 10-те неразбити криптограми, но това вече е стара и невярна информация.

* Между декември 1968 и октомври 1969 г. – В района на Сан Франциско (Калифорния), серийният убиец “Зодиак” (*Zodiac killer*) напада 7 души (4 мъже и 3 жени), от които 5 са мъртви. Той твърди, че общият брой на жертвите му е точно 37. Въпреки, че полицията разследва над 2500 заподозрени, случаят не е официално разкрит. Известен е с 4-те си криптограми до пресата, от които само една е разчетена. На 31 юли 1969 г. до редакциите на 3 различни вестника е изпратено писмо с ултиматум до другата сутрин на първата страница да бъде публикувана прикрепената (по 1/3 от цялата) криптограма.



Фиг. 1.83 Полицейски портрети и шифри от пресата. Филмът от 2007 г.

Тя става известна като “408-symbol cryptogram/Z-408”, заради общия брой на знаците след съединяването на трите ѝ части. В писмото към нея има обещание - ако полицията успее да го декриптира: “*They will have me*”.

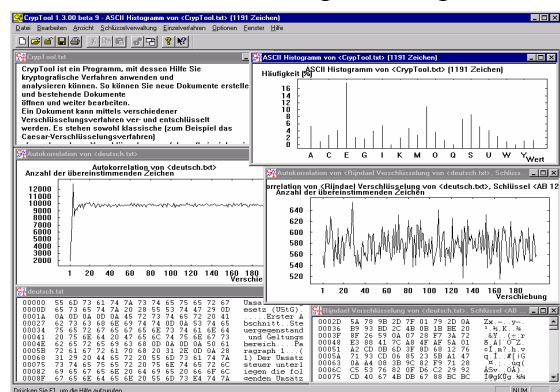
* На 3.11.1990 г – Скулптурата “*Kryptos*”, наричана още “Шифърът на изкуството” е проектирана от *Jim Sanborn* за 250 000\$ и поставена пред сградата на ЦРУ в Лангли (Вирджиния). Върху медна S-образна плоча са кодирани 4 участъка, 3 от които са разчетени. Общият брой символи е 865. След 8 години опити с компютърна техника е разбит първият участък, който е криптиран с модифициран шифър на Виженер. Скоро след него и вторият, който също използва многоазбучна субституция, а третият – транспозиция. Последният все още не е декриптиран.



Фиг. 1.84 “*Kryptos*”.

През 2006 г. авторът, коментирайки заложената в координатите на K2 грешка, добавя, че ключът за разгадаване на последния фрагмент се крие в първия. През ноември 2010 г., в интервю за “*New York Times*” по случай 20-годишнината на монумента, Санбъرن разкрива, че позициите от 63 до 69, съдържащи “NYPVTT” съответстват на “BERLIN”. Към момента няма официални данни за успех в декриптирането.

* През 1998 г. – интернационален екип започва разработката на учебната криптографска програма *CrypTool*. Тя дава възможност за криптиране и анализ на класически и компютърни алгоритми.



Международни награди:

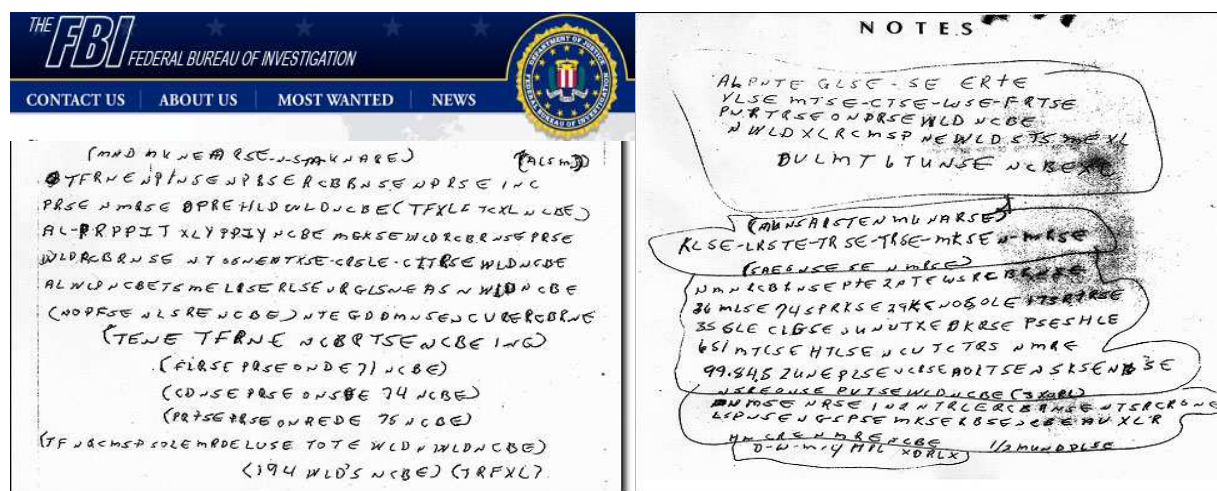


- + TeleTrust Special Award 2004;
- + EISA 2004;
- + IT Security Award NRW 2004;
- + Selected Landmark in the Land of Ideas 2008.



Фиг. 1.85 <http://www.cryptool.org>.

* На 30.06.1999 г. – тялото на 41-годишния любител-криптограф *Ricky McCormic* е открито в царевично поле в Мисури. В джоба му са намерени два листа с криптограми, които вероятно е носел 3 дена със себе си. След безрезултатни анализи от сътрудничеството на *FBI*, *CRRU* (*Cryptoanalysis and Racketeering Records Unit*) и *ACA* (*American Cryptogram Association*), на 29.03.2011 г., шефът на *CRRU* – *Dan Olson* признава: “*We are really good at what we do but we could use some help with this one*” и официално се обръща към обществеността за помощ в разбиването на криптограмите.



Фиг. 1.86 <https://forms.fbi.gov/code>

За по-малко от седмица постъпват над 1000 предположения на обявените пощенски и електронни адреси. На сайта на *FBI* е сформирен обществен форум по въпроса. Следователите се надяват, че ще се намери човек, с който Рики е споделил своя криптографски метод или дори е открил подобен за себе си. За бюрото е важно не толкова самото декриптирано съобщение (което може да е безобиден делничен текст), колкото използвания криптиращ метод. Семейството на Маккормик никога не е обръщало внимание на “момчешкото му занимание” и смятат бележките за драсканици, особено като имат предвид, че макар и много умен, той отпада от университета. *FBI* обаче смятат, че това е брилянтен симетричен алгоритъм и в надеждата си дори по-късно обявяват телефон за хората, които не използват пощи и интернет.

II. ГЛАВА: Формална класификация на класическите шифри

2.1. Азбучни (Alphabetical) – борава се с различни размествания и замени на букви.

* Gartenzaun transposition

- елементарна техника, при която съобщението се изписва в 2 реда, които се редуват.

i f r a i n y t m

n o m t o s s e s. => “information systems” = “IFRAINYTM NOMTOSSES”

* Билитерален шифър

- най-известният двубуквен шифър е този на Сър Франсис Бейкър:

“informatics” = abaaa abbaa aabab abbaa baaaa ababb aaaaa baaba abaaa aaaba baaab.

ababb aaaaa baaba aabbb aabaa ababb aaaaa baaba abaaa aaaba baaab = “mathematics”.



Фиг. 2.01 Азбуката на Бейкър. Дисков шифър. Роторна криптографска конструкция.

При дисковия шифър има два въртящи диска един в друг, като при кореспонденция трябва да се предадат две съответстващи си букви, например “A-T”. Единият диск съдържа откритата азбука, а другият криптиращата. Обикновено откритата азбука е вътрешната, а с външната се криптира.

Дисков шифър от Фиг. 2.01:

informatics = PUMVYTHAPJZ

THAOLTHAPJZ=mathematics

Субституция от Фиг.2.02:

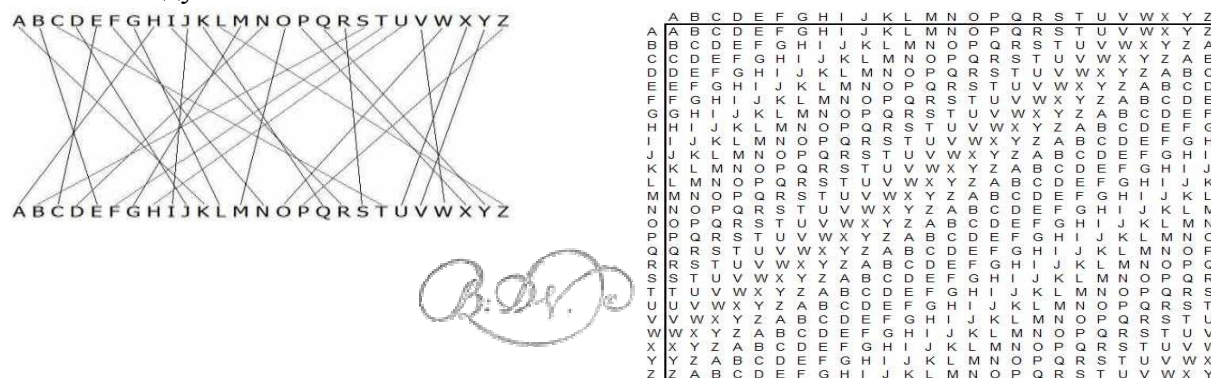
informatics = RDNMSGKFRTB

GKFACGKFRTB=mathematics

Впоследствие усложняването е с два диска с произволно разбъркани азбуки: през първата световна война – дисковете на Джеферсън, а през втората – Енигма.

* Шифър на Виженер:

- използва се кодова таблица, като откритата азбука се намира на най-горния ред, а ключовата дума се изписва в най-лявата колона.



Фиг. 2.02 Субституционен шифър. Подписът на Виженер и пълната таблица.

Нека ключ е “mathematics”, а съобщението: “information systems”

(m; I)=U (m; S)=E

(a; N)=N (a; Y)=Y

(t; F)=Y (t; S)=L

(h; O)=V (h; T)=A

(e; R)=V (e; E)=I

(m; M)=Y (m; M)=Y

(a; A)=A (a; S)=S

(t; T)=M

(i; I)=Q

(c; O)=Q

(s; N)=F

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |

Резултат: “information systems”=“UNYVVYAMQQF EYLAIYS”.

Ако за ключ се използва самият текст на съобщението, шифърът е с автоключ.

2.2. Цифрови (Numerical) – разчитането зависи от позицията на буквите чрез специална подредба, обикновено съдържаща се в таблица към кореспонденцията. В “*Edipus Aegyptiacus*”, Athanasius Kircher описва няколко арабски кабалистични теореми и голяма част от Питагоровите мистерии, които са разгадани чрез субституционна замяна на числа със специални знаци.

Най-простият числов шифър последователно заменя буквите с техния пореден азбучен номер. Така A=1, B=2, C=3 и т.н., като I/J=19, а U/V=20. Чрез тази система думата “YES”=23-5-18. Тази система може да бъде усложнена, ако отброяването става в обратен ред: Z=1, Y=2, X=3...и т.н. Чрез добавяне на фалшиви числа между истинските, разчитането става още по-трудно: 23-48-5-29-18. Думата YES ще се открие след елиминиране на втората и четвъртата буква. Събирайки 23+5+18=43, което е нумерологичната стойност на думата YES. По същият начин, сумата 138 = “*Note carefully*”. Друг метод е на всяка дума да съответства 3-числов еквивалент, което означава вземане на думата от дадени страница или параграф, ред и номер на самата дума. Авторите понякога използват нумерологичната стойност на своите собствени имена. Например Сър Франсис Бейкн използва криптираното число 33 като нумерологичен еквивалент на името си. В трудовете на Бейкн, всички страници с номерация, завършваща на 89 (например 89, 189, 289 и т.н.) съдържат скрито послание.

Има и шифри, при които се взема всяка 1-ва, 3-та, 5-та дума, или всяка 10-та, 20-та, 30-та... В някои случаи последователността е необичайна. Може подборът да е във вид на каква да е аритметична прогресия, например да започне с намиране на 100-та дума, после на 90-та, 80-та и т.н., след което процесът да се повтори.

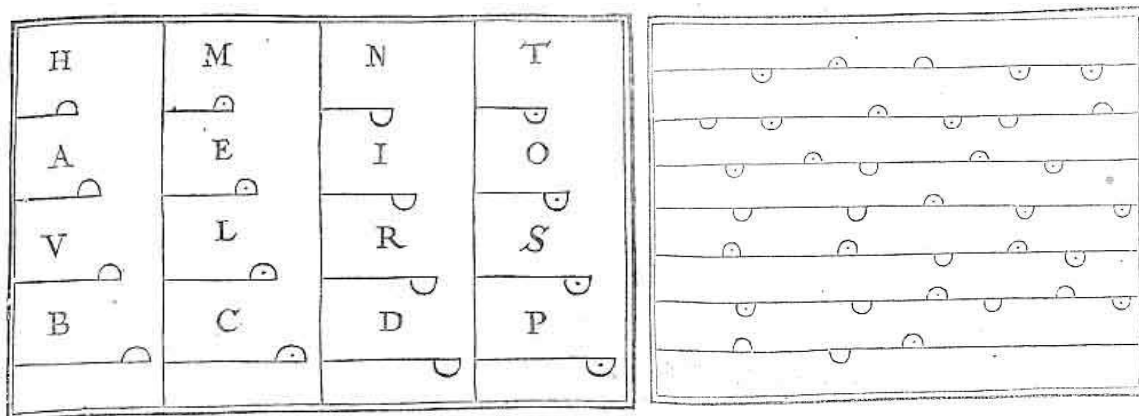
Друг начин е познатият квадрат на Полибий, който впоследствие е усложнен с добавяне на ключова дума и вариации като шифър на Плейфеър и ADFGVX.

2.3. Музикални (Musical) – нотите се използват за замяна на думи. Началото поставя Джон Уилкинс. Сър Франсис Бейкн също има музикални криптограми. Трудностите са в подбора на подходящо съобщение и конструиране на благозвучие.

2.4. Знакови (Arbitrary) – система на замяна на букви с йероглифи, като например описаният от Albert Pike шифър на тамплиерите – всеки ъгъл означава буква. Директната субституция ги прави силно податливи на честотен анализ. Съгласно

писателят и криптограматик Едгар Алън По, най-широкоизползваната английска буква е Е, следвана от А, О, I, D, H, N, R, S, T, V, Y, C, F, Q, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z.

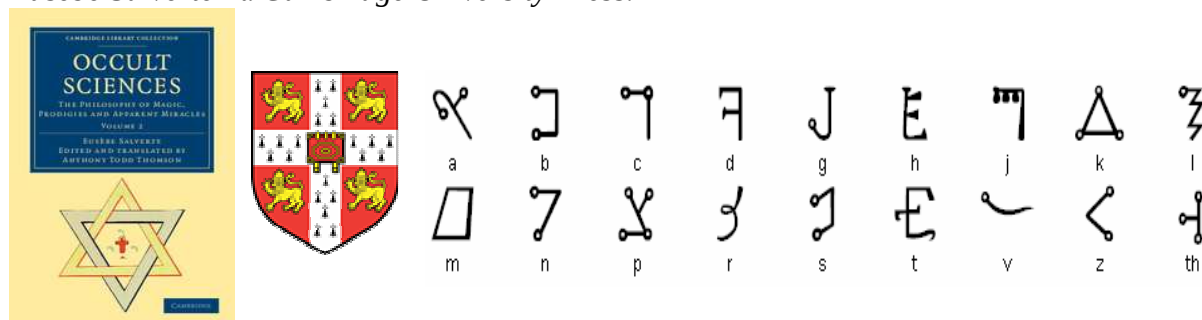
Тайните азбуки са използвани от учени и философи за скриване на техните разработки. През античността и тъмните векове, шифрите са използвани за опазване на религиозни, философски, астрономически, химични и биологични знания.



Фиг. 2.03 Субституционен шифър от “Polygraphiae” - Agrippa.

Студентите, изучаващи дисциплини като окултни науки (*Occult Sciences*) са запознати с голям брой документи, в които се използват знаци, някои от които заменят латински букви, а други – иврит. Поради тази причина всеки, изучаващ сивмολизъм и философия е запознат с принципите на криптографията.

Електронните библиотеки на елитни университети като *Cambridge, Harvard, Oxford, Yale, Glasgow* и др. съхраняват оригинални ръкописи и предлагат сканирани екземпляри с високо качество за свободно изтегляне от интернет като .pdf. Освен това издават авторски книги, като излязлата през февруари 2012 г. “*Occult Sciences*” с автор *Eusèbe Salverte* на *Cambridge University Press*.

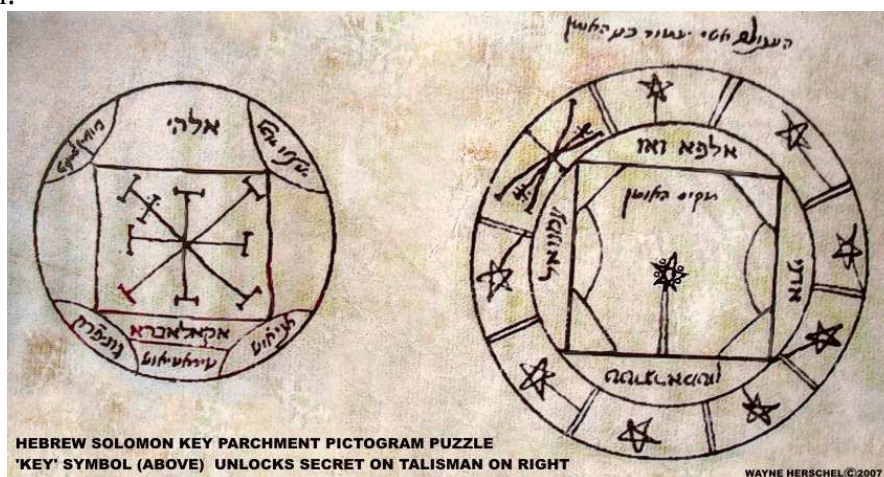


Фиг. 2.04 “Passing the river alphabet” от “Polygraphiae” - Agrippa.

С времето духовният фокус е изместен и предаването на информация се съсредоточава върху житейски ситуации, но въпреки това, тези шифри все още се използват с научна цел и се поддържат чрез инсталации на фонтове за текстови документи.

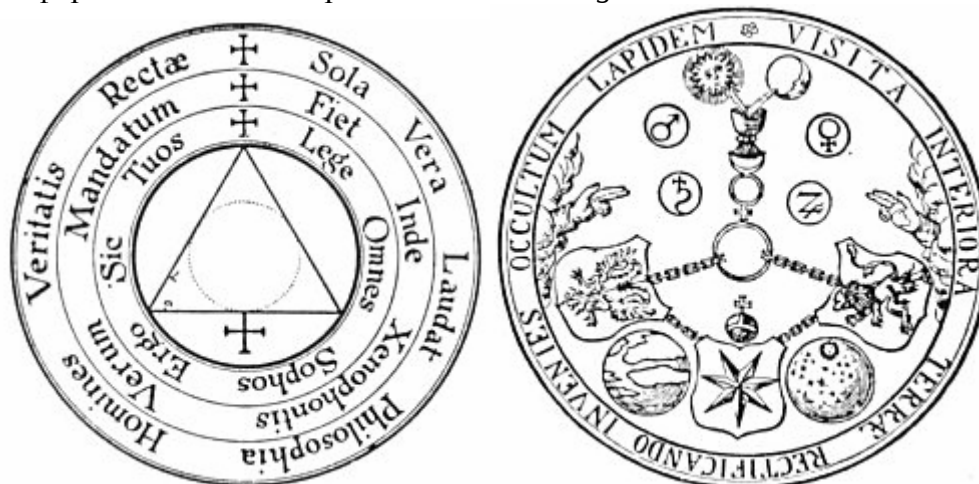
2.5. Пиктографски (Pictorial) – всяка картина може да съдържа пиктограма. Най-разбираемият пример е първата буква от даден текст да е представена като рисунка. Някои пиктограми използват цветове, а много са намерени в египетския символизъм и по-ранните религиозни изкуства и впоследствие се откриват в диаграмите на алхимици и окултни философи. Основното, което предоставят са числа, които могат да бъдат скрити в тухлите на нарисуваната сграда, броя на гредите на вратата или решетките на прозорец, вълните от отражение на лице, броя на перата в крило на птица и др. Другият

начин на скриване е чрез пропорции като височина на кула спрямо нарисувана до нея сграда или пропорции в човешка фигура. Получените числа се заменят с букви посредством информация от съставителя на пиктограмата. Обикновено ключът за разчитането също е поместен някъде край или в произведението. След разглеждане на снимки с висока резолюция, в зеницата на дясното око на “Mona Lisa” се виждат буквите “LV”, което вероятно са инициалите на автора (Leonardo da Vinci). В лявата зеница има други букви, а в картината е открито и числото 72. Дискутира се, че добавените шести пръсти на ръцете на свещеника в “Sistine Madonna” на Raphael, както и шестият пръст на крака на Joseph от “Marriage of the Virgin” на същия художник са пиктограми.



Фиг. 2.05 Пикториален пъзел на соломоновия ключ.

2.6. Акроматични (Acromatic) – всички религиозни и философски записи са акроматични криптограми, съдържащи притчи и алегии. Уникалността се състои в това, че при превод или препечатване, криптограмата често се изгубва и става неоткриваема. Старият и нов завет, записите на Платон и Аристотел, Омировите “Одисея” и “Илиада”, “Енеида” на Виргилий, “Метаморфози” на Овидий и Езоповите басни са примери за акроматични криптограми, които съдържат в дълбочина най-възвишените истини за античната мистична философия. Този вид шифър позволява разнообразие от интерпретации. Изучаващите Библията от векове са изправени пред нейната сложност. Те се задоволяват с морални тълкувания. Следват две алхимични криптограми: първата е от “History of Chemistry” на James Campbell Brown, който копира шифъра от Kircher и вторият от “Geheime Figuren der Rosenkreuzer”.



Фиг. 2.06 “История на химията” и “Тайните фигури на розенкройцерите”.

В първата алхимична криптограма, главните букви на 7 думи от външния кръг, прочетени по часовниковата стрелка формират думата “SVLPHVR”. От думите във втория кръг, прочетени със същия метод се открива “FIXVM”. Главните букви на 6-те думи от вътрешния кръг, прочетени първо по часовниковата стрелка, а за втората половина – обратно на нея образуват “EST SOL”. Откритият текст е “*Sulphur Fixum Est Sol*”, което се превежда “Устойчивата сяра е злато”.

Във втората криптограма, започвайки с думата “VISITA”, прочетена по часовниковата стрелка, седемте начални букви на 7 думи от външния кръг образуват “VITRIOL”. Това е много проста алхимична енигма, но основното, което предоставя е напомняне, че ученията на херметизма, розенкройството, алхимията и масонството винаги съдържат скрити значения в съдържащите се иносказания, алегии или криптирани аранжировки от числа, букви и думи.

2.7. Кодови (Code) – при класическата криптография става въпрос за широкоизползваните в бизнеса лични кодови книги (*Code Books*). Макар и предлагащи висока надеждност, притежателят им веднага става подозрителен.

Модерните методи не са обект на разглеждане, но ще бъдат упоменати. При тях се използва компютърна техника, а операциите на трансформиране на открит текст в криптиран и обратно са въз основа на строга математическа обосновка. Разбиването им изисква значителни времеви и компютърни ресурси, а приложението е в ранообразни сфери – от защита на електронна поща до банкови акаунти, трансфери на данни и електронни подписи. След обявен конкурс, през 2002 г. симетричният алгоритъм AES (*Advanced Encryption Standard*) е приет като стандарт и става един от най-използваните и сигурни алгоритми.

Днес за високонадеждни се считат асиметричните криптосистеми, при които комуникаращите лица разполагат с различни ключове: чрез единия се криптира, а чрез друг се извършва декриптирането. Към момента RSA е най-широко използваният алгоритъм за криптиране в света. Открит е през 1978 г., патентован е през 1983 г. и освободен от патент през 2000 г. Впоследствие се оказва, че алгоритъмът е разработен първоначално от математик-служител в британските разузнавателни служби, но т.к. докладът е засекретен, не добива известност. Сигурността му се гради върху две математически задачи – разлагане на прости множители и задача RSA. Съответно те създават и неговите уязвимости.

В общия случай, известните рекорди при факторизация на големи числа са свързани с *RSA Challenge* - състезание организирано от *RSA Security*, в което за жалост вече не се дават награди. Условно казано има два варианта: факторизиране на напълно случайно голямо число или факторизация на голямо число от определен вид. Рекордът при чупене на напълно случайно голямо число се държи от група учени от Германия. През 2005 г., благодарение на изчислителен клъстер с общо 80 оптерон процесора, те факторизират 200-цифрено число (около 663-битов RSA ключ). При специално подбраните числа, рекордът е факторизацията на числото $2^{1039}-1$ (1039-битов RSA ключ) отново в немски университет през 2007 г. Това подтиква преминаване към 2048-битови RSA ключове и нагоре. С достъпен хардуер и готов написан софтуер по въпроса, може да се факторизират случайни числа до 520 бита и специално подбрани до около 750 бита. Поради тази причина, днес използването на 512-битови RSA ключове е силно неепоръчително.

III. ГЛАВА: Подробно описание на избрани класически шифри

3.1. Древноивритският шифър *ATBASH*

Наименованието на шифъра произлиза от позиционирането на буквите: *ATBASH* – *Aleph* (първа), *Tav* (последна), *Beth* (втора) и *Shin* (предпоследна). В оригиналните реализации е използван иврит – еврейска писменост, при която буквите се изписват от дясно на ляво, т.е. по противоположния начин на европейската писменост. Вероятно това поражда идеята за принципа на шифъра: първата (най-лява) буква в азбуката се заменя с последната (най-дясна); втората с предпоследната и т.н., докато се стигне до средата.

Атбаш е изключително древен. Шифърът изминава дълъг път до Европа. Най-старият източник са свитъците от Мъртво море. Първоначално е разработен от есеите с цел избягване на преследвания от юдеите. Чрез него важните имена на личности и местности са скривани, като например думата „Вавилон“ в изречения за разрушението на града. В книгата на Еремия са открити множество шифрирани пасажии с него. Според еврейския математик Елиах Рипс (*Elijah Rips*) днес е разчетена много малка част от скритите послания в Библията (*Bible code/Torah code*) – задача, върху решението на която е работел дори Исак Нютон. Тъй като другите методики на декриптиране са изгубени, най-проучен остава Атбаш. Шифърът е предаден на гностиците, които от своя страна го разкриват на катарците. Познати са три негови варианта – базовият *ATBaSH*, *ALBaM* и *ATBaH*. Орденът на Тамплиерите вербува катарски селяни и се сдобива с алгоритъма. Оригиналният шифър се използва от около 500 г. пр. Хр. до 1315 г. сл. Хр. По-късно, Орденът на Златната зора прави адаптация за карти Таро (22-те букви от иврит съответстват еднозначно на 22 големи аркани). В съвремението, мистиката на шифъра вдъхновява включването му в произведения на изкуството. През 2003 г., американският писател Дан Браун го използва в романа „Шифърът на Леонардо“ (*The Da Vinci Code*), като чрез него е шифрирана думата „Бафомет“, съответстваща на „София“. Три години по-късно романът е екранизиран. През 2006 г. е издаден редкият по рода си труд „*The Davidic Cipher: Unlocking the Music of the Psalms*“, в който Атбаш е съчетан с музикалната гама, за да бъдат транскибирани библейски псалми. Музикантът Денис Маккоркъл (*Dennis McCorkle*) реализира произведенията чрез програмата *Cantor 2.1*. Двойно криптираните псалми са достъпни в интернет.



Фиг. 3.01. – *The Davidic Cipher* - съчетание на два симетрични криптографски метода.

3.1.1. ATBaSH

Криптографската азбука на иврит:

1 - Открит текст: אבגדהוזחטיךכלמנסעפצקרשת

2 - Криптиран текст: תשרפצפנסמלכ'טזוהגבא

Криптографска азбука за латиница:

1 - Открит текст: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

2 - Криптиран текст: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

За удобство е разпространявана кратка версия във вид на таблица с 2 реда и 13 стълба:

Кратък вариант:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| z | y | x | v | w | u | t | s | r | q | p | o | n |

Разширен:

| |
|---|
| 1 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 2 | z | y | x | w | v | u | t | s | r | q | p | o | n | m | l | k | j | i | h | g | f | e | d | c | b | a |

Криптографска азбука за кирилица:

1 - Открит текст: абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьюя

2 - Криптиран текст: яюьщццхфутсрпонмлкиййизжедвба

Кратък вариант:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| я | ю | ь | ъ | щ | ш | ч | ц | х | ф | у | т | с | р | п |

Разширен вариант:

| |
|---|
| 1 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я |
| 2 | я | ю | ь | ъ | щ | ш | ч | ц | х | ф | у | т | с | р | п | о | н | м | л | к | й | и | з | ж | е | д | г | в | б | а |

Пример1:

„informatics” = „RMULINZGRXH”

„информатика” = „ХРЙПНСЯЛХУЯ”

Пример 2:

„mathematics” = „NZGSVNZGRXH”

„математика” = „СЯЛШСЯЛХУЯ”

От двата примера е видно, че всяка буква еднозначно се замества със своята „противоположна”. По този начин всяка буква ‘а’ ще се замени винаги с ‘я’, както и обратно. Това отнася Атбаш към класа на афините шифри.

Алгоритъм: нека с n се отбележи дължината на азбуката ($n=22$ за иврит; $n=26$ за латиница и $n=30$ за кирилица). Стойността ѝ определя модула.

Функцията за криптиране съвпада с тази за декриптиране =>

$$E(x)=D(x)=((n-1)x+(n-1))\bmod n=(n-1)(x+1)\bmod n=-(x+1)\bmod n.$$

При номерация на буквите чрез 0, 1, 2, ..., n-1, съответствието е:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| z | y | x | v | w | u | t | s | r | q | p | o | n |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |

Проверка:

Латиница: n=26; Нека бъде избрано i=8

$$E(8)=(26-1).(8+1)\bmod 26 = 25.9 \bmod 26 = -9 \bmod 26 = 17 \Rightarrow R$$

$$D(17)= -(17+1)\bmod 26=-18 \bmod 26=8 \Rightarrow i$$

Криптиране:

$$E(i) = E(8) = -(8+1) \bmod 26 = -9 \bmod 26 = 17 \Rightarrow \mathbf{R}^*$$

$$E(n) = E(13) = -(13+1) \bmod 26 = -14 \bmod 26 = 12 \Rightarrow \mathbf{M}$$

$$E(f) = E(5) = -(5+1) \bmod 26 = -6 \bmod 26 = 20 \Rightarrow \mathbf{U}$$

$$E(o) = E(14) = -(14+1) \bmod 26 = -15 \bmod 26 = 11 \Rightarrow \mathbf{L}$$

$$E(r) = E(17) = -(17+1) \bmod 26 = -18 \bmod 26 = 8 \Rightarrow \mathbf{I}^*$$

$$E(m) = E(12) = -(12+1) \bmod 26 = -13 \bmod 26 = 13 \Rightarrow \mathbf{N}$$

$$E(a) = E(0) = -(0+1) \bmod 26 = -1 \bmod 26 = 25 \Rightarrow \mathbf{Z}^+$$

$$E(t) = E(19) = -(19+1) \bmod 26 = -20 \bmod 26 = 6 \Rightarrow \mathbf{G}$$

$$E(i) = E(8) = -(8+1) \bmod 26 = -9 \bmod 26 = 17 \Rightarrow \mathbf{R}^*$$

$$E(c) = E(2) = -(2+1) \bmod 26 = -3 \bmod 26 = 23 \Rightarrow \mathbf{X}$$

$$E(s) = E(18) = -(18+1) \bmod 26 = -19 \bmod 26 = 7 \Rightarrow \mathbf{H}$$

При криптирането се забелязват характеристиките на симетричните едноазбучни субституционни шифри, а именно, че еднаквите букви (*i*) се заменят винаги с едни и същи (*R*), което важи за всяко тяхно срещане. В случая се забелязва също, че буквата *R* винаги съответства на *i*, т.е. симетрията важи в двете посоки.

Декриптиране:

$$D(N) = E(13) = -(13+1) \bmod 26 = -14 \bmod 26 = 12 \Rightarrow \mathbf{m}$$

$$D(Z) = E(25) = -(25+1) \bmod 26 = -26 \bmod 26 = 0 \Rightarrow \mathbf{a}^+$$

$$D(G) = E(6) = -(6+1) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 \Rightarrow \mathbf{t}$$

$$D(S) = E(18) = -(18+1) \bmod 26 = -19 \bmod 26 = 7 \Rightarrow \mathbf{h}$$

$$D(W) = E(21) = -(21+1) \bmod 26 = -22 \bmod 26 = 4 \Rightarrow \mathbf{e}$$

$$D(N) = E(13) = -(13+1) \bmod 26 = -14 \bmod 26 = 12 \Rightarrow \mathbf{m}$$

$$D(Z) = E(25) = -(25+1) \bmod 26 = -26 \bmod 26 = 0 \Rightarrow \mathbf{a}^+$$

$$D(G) = E(6) = -(6+1) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 \Rightarrow \mathbf{t}$$

$$D(R) = E(17) = -(17+1) \bmod 26 = -18 \bmod 26 = 8 \Rightarrow \mathbf{i}^*$$

$$D(X) = D(23) = -(23+1) \bmod 26 = -24 \bmod 26 = 2 \Rightarrow \mathbf{c}$$

$$D(H) = D(7) = -(7+1) \bmod 26 = -8 \bmod 26 = 18 \Rightarrow \mathbf{s}$$

Резултатът от декриптирането потвърждава характеристиките на алгоритъма от криптирането. Отново се среща буквата *R*, която по същия начин е заменена с *i*; повторението на *a* е представено от *z* и в трите случая, а буквата *m* съответства на *n*, което се потвърждава от криптирането преди това. Видно е, че всяка от буквите, която

се среща в двата примера едновременно ($r=i$, $m=n$, $a=z$, $g=t$, $c=x$, $s=h$) винаги се заменя със своята еквивалента.

Интересно е да се отбележи, че някои думи в английския език след криптиране образуват други английски думи, като $all=zoo$, $old=low$, $slow=hold$, $hob=sly$, $holy=slob$, $horn=slim$, $glow=told$, $irk=rip$, $grog=tilt$ и др. Симетрията оказва влияние и върху преобразуването на някои думи наобратно, като $wizard=draziw$.

Логически погледнато, тези характеристики следва да бъдат потвърдени и при използването на всеки друг естествен език. Нека бъдат проверени и анализирани примери за славянските езици с кирилица.

Кирилица:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| я | ю | ь | ъ | щ | ш | ч | ц | х | ф | у | т | с | р | п |
| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |

В случая $n=30$. Нека бъде избрано $i=8$.

$$E(8) = (30-1)(8+1) \bmod 30 = 29 \cdot 9 \bmod 30 = -9 \bmod 30 = 21 \Rightarrow x$$

$$D(21) = -(21+1) \bmod 30 = -22 \bmod 30 = 8 \Rightarrow и$$

Криптиране:

$$E(и) = E(8) = -(8+1) \bmod 30 = -9 \bmod 30 = 21 \Rightarrow x *$$

$$E(н) = E(13) = -(13+1) \bmod 30 = -14 \bmod 30 = 16 \Rightarrow р$$

$$E(ф) = E(20) = -(20+1) \bmod 30 = -21 \bmod 30 = 9 \Rightarrow й$$

$$E(о) = E(14) = -(14+1) \bmod 30 = -15 \bmod 30 = 15 \Rightarrow п$$

$$E(р) = E(16) = -(16+1) \bmod 30 = -17 \bmod 30 = 13 \Rightarrow н$$

$$E(м) = E(12) = -(12+1) \bmod 30 = -13 \bmod 30 = 17 \Rightarrow с$$

$$E(а) = E(0) = -(0+1) \bmod 30 = -1 \bmod 30 = 29 \Rightarrow я +$$

$$E(т) = E(18) = -(18+1) \bmod 30 = -19 \bmod 30 = 11 \Rightarrow л$$

$$E(и) = E(8) = -(8+1) \bmod 30 = -9 \bmod 30 = 21 \Rightarrow x *$$

$$E(к) = E(10) = -(10+1) \bmod 30 = -11 \bmod 30 = 19 \Rightarrow у$$

$$E(а) = E(0) = -(0+1) \bmod 30 = -1 \bmod 30 = 29 \Rightarrow я +$$

В открития текст има две двойки повтарящи се букви, чиито съответствия от криптирания текст също са еднакви ($и=x$, $а=я$).

Декриптиране:

$$D(с) = E(17) = -(17+1) \bmod 30 = -18 \bmod 30 = 12 \Rightarrow м -$$

$$D(я) = E(29) = -(29+1) \bmod 30 = -30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow а -$$

$$D(л) = E(11) = -(11+1) \bmod 30 = -12 \bmod 30 = 18 \Rightarrow т -$$

$$D(ш) = E(24) = -(24+1) \bmod 30 = -25 \bmod 30 = 5 \Rightarrow е$$

$$D(с) = E(17) = -(17+1) \bmod 30 = -18 \bmod 30 = 12 \Rightarrow м -$$

$$D(я) = E(29) = -(29+1) \bmod 30 = -30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow а -$$

$$D(л) = E(11) = -(11+1) \bmod 30 = -12 \bmod 30 = 18 \Rightarrow т -$$

$$D(х) = E(21) = -(21+1) \bmod 30 = -22 \bmod 30 = 8 \Rightarrow и *$$

$$D(у) = E(19) = -(19+1) \bmod 30 = -20 \bmod 30 = 10 \Rightarrow к$$

$$D(я) = E(29) = -(29+1) \bmod 30 = -30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow а$$

В процеса на декриптиране се вижда симетрията в повтарящата се последователност (СЯЛ=мат). Отново се наблюдава двустранното съответствие на буквите (и=x, к=y, а=я, м=с, т=л) в двете посоки, по същия начин като при криптирането.

3.1.2 ALBaM

Тази разновидност е междинен вариант между *ATBaSH* и шифър на Цезар. Представлява разделяне на азбуката на 2 равни части (като при Атбаш), но съответствието на втората половина е последователно със стъпка на отместване $n/2$ (като при шифър на Цезар).

Криптографска азбука за латиница:

1 - Открит текст: **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

2 - Криптиран текст: **NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM**

За удобство е разпространявана кратка версия във вид на таблица с 2 реда и 13 стълба:

Кратък вариант:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

Разширен:

| |
|---|
| 1 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 2 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |

Криптографска азбука за кирилица:

1 - Открит текст: **абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьюя**

2 - Криптиран текст: **прстуфхцчщъьюяабвгдежзийклмно**

Кратък вариант:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я |

Разширен вариант:

| |
|---|
| 1 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я |
| 2 | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |

Пример1:

"informatics" = "WASBEZNGWPF"

"информатика" = "ЧЮЕЯБЬПГЧЩП"

Пример 2:

"mathematics" = "ZNGURZNTWPF"

"математика" = "ЬПГФЬПГЧЩП"

Albat се отнася към транспозиционните едноазбучни шифри. Тъй като шифърът е използван за иврит, стъпката на отместване $n/2$ за него е $22/2=11$. За демонстрация чрез латинската азбука обаче, стъпката на отместване е $26/2=13$, т.е. той съвпада с

известния *ROT13* – частен случай на шифър на Цезар. При разглеждане на кирилица, отместването е $30/2=15$.

Примерите, които следват, се отнасят както за *Albam*, така и за *ROT13*, с уточнението, че *Albam* е по-стар и използван изцяло за иврит, а *ROT13* – за латиница.

Най-голямата особеност при тези шифри се дължи на симетрията през средата. Тя определя едно особено свойство в декриптирането. Обикновено при декриптиране се извършва обратното действие на криптирането (ако е прибавена позиция, тя се отнема). В случая обаче, това не е необходимо. Декриптирането се извършва със същото действие, извършено преди това при криптирането, с други думи – криптира се наново. Тази характеристика дава възможност за избор между два начина на декриптиране. Двете възможности D_1 (отнемане) и D_2 (прибавяне) дават еднакво верни резултати.

Алгоритъм: стойността на n (дължината на азбуката) определя модула.

Функцията за криптиране съвпада с тази за декриптиране =>

$$E(x) = (x + n/2) \bmod n.$$

$$D_1(x + n/2) = ((x + n/2) - n/2) \bmod n = (x + n/2 - n/2) \bmod n = x \bmod n.$$

$$D_2(x + n/2) = ((x + n/2) + n/2) \bmod n = (x + n) \bmod n = x \bmod n.$$

=>

$$E(x) = D(x) = (x + n/2) \bmod n.$$

Номерирането на буквите отново е стандартното за компютрите - 0, 1, 2, ..., $n-1$.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Проверка:

Латиница: $n=26$; Нека бъде избрано $i=8$

$$E(8) = (8 + 26/2) \bmod 26 = (8 + 13) \bmod 26 = 21 \bmod 26 \Rightarrow w$$

$$D(21) = (21 - 26/2) \bmod 26 = (21 - 13) \bmod 26 = 8 \Rightarrow i$$

Криптиране:

$$E(i) = E(8) = (8 + 13) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 \Rightarrow \mathbf{W}^*$$

$$E(n) = E(13) = (13 + 13) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0 \Rightarrow \mathbf{A}^+$$

$$E(f) = E(5) = (5 + 13) \bmod 26 = 18 \bmod 26 = 18 \Rightarrow \mathbf{S}$$

$$E(o) = E(14) = (14 + 13) \bmod 26 = 27 \bmod 26 = 1 \Rightarrow \mathbf{B}$$

$$E(r) = E(17) = (17 + 13) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = 4 \Rightarrow \mathbf{E}$$

$$E(m) = E(12) = (12 + 13) \bmod 26 = 25 \bmod 26 = 25 \Rightarrow \mathbf{Z}$$

$$E(a) = E(0) = (0 + 13) \bmod 26 = 13 \bmod 26 = 13 \Rightarrow \mathbf{N}^+$$

$$E(t) = E(19) = (19 + 13) \bmod 26 = 32 \bmod 26 = 6 \Rightarrow \mathbf{G} \dots$$

$$E(i) = E(8) = (8 + 13) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 \Rightarrow \mathbf{W}^*$$

$$E(c) = E(2) = (2 + 13) \bmod 26 = 15 \bmod 26 = 15 \Rightarrow \mathbf{P}$$

$$E(s) = E(18) = (18 + 13) \bmod 26 = 31 \bmod 26 = 5 \Rightarrow \mathbf{F}$$

Отново еднаквите букви се заменят винаги с едни и същи при всяко тяхно срещане,

двустранно ($i=w$, $a=n$). В примера единствената буква, която се криптира и декриптира без различие спрямо *ATBASH* е $t=g$.

Декриптиране:

$D(Z) = E(25) = (25+13) \bmod 26 = 38 \bmod 26 = 12 \Rightarrow m$
 $D(N) = E(13) = (13+13) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0 \Rightarrow a +$
 $D(G) = E(6) = (6+13) \bmod 26 = 19 \bmod 26 = 19 \Rightarrow t \dots$
 $D(U) = E(20) = (20+13) \bmod 26 = 33 \bmod 26 = 7 \Rightarrow h$
 $D(R) = E(17) = (17+13) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = 4 \Rightarrow e$
 $D(Z) = E(25) = (25+13) \bmod 26 = 38 \bmod 26 = 12 \Rightarrow m$
 $D(N) = E(13) = (13+13) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0 \Rightarrow a +$
 $D(G) = E(6) = (6+13) \bmod 26 = 19 \bmod 26 = 19 \Rightarrow t \dots$
 $D(W) = E(21) = (21+13) \bmod 26 = 34 \bmod 26 = 8 \Rightarrow i *$
 $D(P) = E(15) = (15+13) \bmod 26 = 28 \bmod 26 = 2 \Rightarrow c$
 $D(F) = E(18) = (18+13) \bmod 26 = 31 \bmod 26 = 5 \Rightarrow s$

Анализът на примерите потвърждава симетрията ($mat=zng$, $a=n$, $i=w$, $f=s$, $c=p$, $t=g$, $m=z$). След прилагането на шифъра се срещат немалко английски думи, които се преобразуват в думи с други значения, например $or=be$, $green=terra$, $try=gel$, $one=bar$, $nowhere=abjurer$, $url=hey$, $purely=Cheryl$, $irk=vex$, $flap=sync$, $roof=ebbs$, $ant=nag$, $balk=onyx$, $aha=nun$ и др.

Оригиналният шифър е реализиран чрез славянска азбука столетия по-късно след откриването си, като най-голямо приложение намира в царска Русия.

Кирилица:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о |
| п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

В случая $n=30$. Нека бъде избрано $i=8$.

$E(8) = (8+30/2) \bmod 30 = (8+15) \bmod 30 = 23 \bmod 30 = 23 \Rightarrow ч$

$D(23) = (23-30/2) \bmod 30 = (23-15) \bmod 30 = 8 \Rightarrow и$

Криптиране:

$E(и) = E(8) = (8+15) \bmod 30 = 23 \bmod 30 = 23 \Rightarrow ч *$
 $E(н) = E(13) = (13+15) \bmod 30 = 28 \bmod 30 = 28 \Rightarrow ю$
 $E(ф) = E(20) = (20+15) \bmod 30 = 35 \bmod 30 = 5 \Rightarrow е$
 $E(о) = E(14) = (14+15) \bmod 30 = 29 \bmod 30 = 29 \Rightarrow я$
 $E(р) = E(16) = (16+15) \bmod 30 = 31 \bmod 30 = 1 \Rightarrow б$
 $E(м) = E(12) = (12+15) \bmod 30 = 27 \bmod 30 = 27 \Rightarrow ь$
 $E(а) = E(0) = (0+15) \bmod 30 = 15 \bmod 30 = 15 \Rightarrow п +$
 $E(т) = E(18) = (18+15) \bmod 30 = 33 \bmod 30 = 3 \Rightarrow г$
 $E(и) = E(8) = (8+15) \bmod 30 = 23 \bmod 30 = 23 \Rightarrow ч *$
 $E(к) = E(10) = (10+15) \bmod 30 = 25 \bmod 30 = 25 \Rightarrow щ$
 $E(а) = E(0) = (0+15) \bmod 30 = 15 \bmod 30 = 15 \Rightarrow п +$

Забелязват се двете двойки повтарящи се букви, чиито съответствия от криптирания текст също са еднакви ($и=ч$, $а=п$).

Декриптиране:

$D(\mathfrak{z}) = E(27) = (27+15) \bmod 30 = 42 \bmod 30 = 12 \Rightarrow \mathfrak{m} -$
 $D(\Pi) = E(15) = (15+15) \bmod 30 = 30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathfrak{a} -$
 $D(\Gamma) = E(3) = (3+15) \bmod 30 = 18 \bmod 30 = 18 \Rightarrow \mathfrak{t} -$
 $D(\Phi) = E(20) = (20+15) \bmod 30 = 35 \bmod 30 = 5 \Rightarrow \mathfrak{e} -$
 $D(\mathfrak{z}) = E(27) = (27+15) \bmod 30 = 42 \bmod 30 = 12 \Rightarrow \mathfrak{m} -$
 $D(\Pi) = E(15) = (15+15) \bmod 30 = 30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathfrak{a} -$
 $D(\Gamma) = E(3) = (3+15) \bmod 30 = 18 \bmod 30 = 18 \Rightarrow \mathfrak{t} -$
 $D(\mathfrak{c}) = E(23) = (23+15) \bmod 30 = 38 \bmod 30 = 8 \Rightarrow \mathfrak{i} *$
 $D(\mathfrak{z}) = E(25) = (25+15) \bmod 30 = 40 \bmod 30 = 10 \Rightarrow \mathfrak{k} -$
 $D(\Pi) = E(15) = (15+15) \bmod 30 = 30 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathfrak{a} -$

Резултатът при симетрично криптиране винаги е сигурно възстановяване на оригиналното съобщение. Отново се наблюдава съответствието на буквите ($\mathfrak{i}=\mathfrak{c}$, $\mathfrak{k}=\mathfrak{z}$, $\mathfrak{a}=\Pi$, $\mathfrak{m}=\mathfrak{z}$, $\mathfrak{t}=\Gamma$) двупосочно, както и комбинацията $\mathfrak{mat}=\mathfrak{z}\Pi\Gamma$.

3.1.3. ATBaH

Това е най-рядко използваната разновидност на ATBaSH. При нея подредбата на буквите е структурирана по особен начин.

Ако с x се означава оригиналната буква, а с y - криптираната, при стандартно означение на позициите ($a=1, b=2, \dots, z=n$), правилото е:

$x + y = 10$, ако x е една от първите 9 букви;

$x + y = 45$, ако x е една от последните 8 букви;

$x + y = 28$ за останалите (средните).

За целите на компютърната реализация обаче, се използват позициите от 0 до 25. Получава се -1 позиция за всяка буква, т.е. -2 от резултата. Тогава:

$x-1 + y-1 = 10-2$, ако x е една от първите 9 букви (позиции 0-8);

$x-1 + y-1 = 45-2$, ако x е една от последните 8 букви (позиции 18-25);

$x-1 + y-1 = 28-2$ за всички останали.

Така при въвеждането на изместените с 1 позиция $x, y \in [0;25]$ се получава:

$x + y = 8$, при $x \in [0;8]$;

$x + y = 43$, при $x \in [18;25]$;

$x + y = 26$, при $x \in [9;17]$;

Изчисляване на криптираната буква:

- ако $x \in [0;8] \Rightarrow y = 8 - x$;

- ако $x \in [9;17] \Rightarrow y = 26 - x$;

- ако $x \in [18;25] \Rightarrow y = 43 - x$.

Функциите за криптиране и декриптиране са еквивалентни.

Целта е азбуката от 26 букви да бъде структурирана в 2 реда по 13 букви (като в класическия шифър), които да бъдат групирани по четворки. При разделянето $26:4$ се получават 6 четворки (в 3 групи заедно със съответствията им) и остатък 2, т.е. 2 букви

няма да бъдат включени в група, а ще се разглеждат самостоятелно, затова криптографското решение е те да бъдат 1 буква и 1 нейно съответствие.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

Подредба:

$$E(a) = E(0) = 8 - 0 = 8 \Rightarrow I$$

$$E(b) = E(1) = 8 - 1 = 7 \Rightarrow H$$

$$E(c) = E(2) = 8 - 2 = 6 \Rightarrow G$$

$$E(d) = E(3) = 8 - 3 = 5 \Rightarrow F$$

$$E(e) = E(4) = 8 - 4 = 4 \Rightarrow E *$$

$$E(f) = E(5) = 8 - 5 = 3 \Rightarrow D$$

$$E(g) = E(6) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow C$$

$$E(h) = E(7) = 8 - 7 = 1 \Rightarrow B$$

$$E(i) = E(8) = 8 - 8 = 0 \Rightarrow A$$

$$E(j) = E(9) = 26 - 9 = 17 \Rightarrow R$$

$$E(k) = E(10) = 26 - 10 = 16 \Rightarrow Q$$

$$E(l) = E(11) = 26 - 11 = 15 \Rightarrow P$$

$$E(m) = E(12) = 26 - 12 = 14 \Rightarrow O$$

$$E(n) = E(13) = 26 - 13 = 13 \Rightarrow N *$$

$$E(o) = E(14) = 26 - 14 = 12 \Rightarrow M$$

$$E(p) = E(15) = 26 - 15 = 11 \Rightarrow L$$

$$E(q) = E(16) = 26 - 16 = 10 \Rightarrow K$$

$$E(r) = E(17) = 26 - 17 = 9 \Rightarrow J$$

$$E(s) = E(18) = 43 - 18 = 25 \Rightarrow Z$$

$$E(t) = E(19) = 43 - 19 = 24 \Rightarrow y$$

$$E(u) = E(20) = 43 - 20 = 23 \Rightarrow X$$

$$E(v) = E(21) = 43 - 21 = 22 \Rightarrow W$$

$$E(w) = E(22) = 43 - 22 = 21 \Rightarrow V$$

$$E(x) = E(23) = 43 - 23 = 20 \Rightarrow U$$

$$E(y) = E(24) = 43 - 24 = 19 \Rightarrow T$$

$$E(z) = E(25) = 43 - 25 = 18 \Rightarrow S$$

* Забелязват се двете букви, които се “проектират” в себе си – E и N, поради което тези изключения са поставени да съответстват еднозначно едно на друго.

В завършен вид, кодовата таблица представлява:

| |
|---|
| 1 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 2 | I | H | G | F | N | D | C | B | A | R | Q | P | O | E | M | L | K | J | Z | Y | X | W | V | U | T | S |

Шифърът в компактен вид:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | j | k | l | m | e | s | t | u | v |
| i | h | g | f | r | q | p | o | n | z | y | x | w |

Пример1:

“informatics” = “AEDMJOIYAGZ”

Пример 2:

„mathematics” = “OIYBNOIYAGZ”

Таблица, необходима за по-пълното разбиране на позициите:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| a | b | c | d | e | j | k | l | m | s | t | u | v |
| i | h | g | f | n | r | q | p | o | z | y | x | w |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 25 | 24 | 23 | 22 |

Тъй като изчисленията са направени предварително, а компютърната реализация може да се осъществи чрез масив (номерата на буквите представляват ключовете), директно може да се представи проверката:

Криптиране:

$E(i) = E(8) = 0 \Rightarrow A *$
 $E(n) = E(13) = 4 \Rightarrow E$
 $E(f) = E(5) = 3 \Rightarrow D$
 $E(o) = E(14) = 12 \Rightarrow M$
 $E(r) = E(17) = 9 \Rightarrow J$
 $E(m) = E(12) = 14 \Rightarrow O$
 $E(a) = E(0) = 8 \Rightarrow I +$
 $E(t) = E(19) = 24 \Rightarrow Y \dots$
 $E(i) = E(8) = 0 \Rightarrow A *$
 $E(c) = E(2) = 6 \Rightarrow G$
 $E(s) = E(18) = 25 \Rightarrow Z$

Декриптиране:

$D(O) = E(14) = 12 \Rightarrow m$
 $D(I) = E(8) = 0 \Rightarrow a +$
 $D(Y) = E(24) = 19 \Rightarrow t \dots$
 $D(B) = E(1) = 7 \Rightarrow h$
 $D(N) = E(13) = 4 \Rightarrow e$
 $D(O) = E(14) = 12 \Rightarrow m$
 $D(I) = E(8) = 0 \Rightarrow a +$
 $D(Y) = E(24) = 19 \Rightarrow t \dots$
 $D(A) = E(0) = 8 \Rightarrow i *$
 $D(G) = E(6) = 2 \Rightarrow c$
 $D(Z) = E(25) = 18 \Rightarrow s$

Всички споменати вече наблюдения се потвърждават и при алгоритъма на *Atbah*.

Оригиналният шифър на иврит може да бъде разгледан и осмислен по достатъчно приемлив и задълбочен начин единствено, като се направят известни уточнения и реструктурирания за максимална сходност с европейската писменост. За целта първо се разглежда азбуката отдясно наляво (в обратната посока на оригинала), а след това и фонетичната транскрипция на ивритските букви спрямо латинската азбука. При нея звуците, които представят буквите, се заменят с комбинация от латински, подобно на фонетичната транскрипция между кирилица и латиница (а=a, б=b, д=d, ..., ю=yu, я=ya).

Оригинална ивритска азбука (*Hebrew alphabet = jewish*) отдясно наляво:

| |
|---|
| ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | ח | ל | כ | י | ט | פ | ז | ה | ד | ג | ב | א |
|---|

Следва изписването на азбуката отляво надясно и едновременно с това – задаване на съответствията на латински. Тази субституция между иврит и латиница (транслитерация) сама по себе си представлява начин на криптиране, използван от владеещите двата езика.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת |
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K | L | M | N | S | O | P | Tz | Q | R | Sh | Th |

Особени случаи тук са буквовите комбинации, които е най-добре да бъдат прихванати като изключения. Всъщност точно те са заместени в клавиатурите със самостоятелни букви. Най-сериозният въпрос обаче е последователността на заместване при тях – Ch, или hC? Ако се приеме “пакетно” заместване 1:1, би следвало да има еднозначно съответствие отляво-надясно, както и наобратно. Цели се разглеждането на алгоритъма в стандартната за нас посока. Като се изключи ‘Ch’ (понеже няма криптографска буква ‘C’), останалите: Tz, Sh, Th могат да бъдат подвеждащи, понеже са изградени от буквите h, s, t, z, които могат да бъдат криптирани самостоятелно. Проблемът може да бъде избегнат, като за всяко срещане на буква S се проверява дали след нея стои h – ако не: криптира се самостоятелно; в противен случай се криптира двойката Sh. Реализацията би се осъществила най-лесно с конструкция if-else. За буквата T обаче има 3 възможности: самостоятелно срещане, Th и Tz, затова при всяко нейно срещане се проверява и следващата буква след нея. Това препоръчва употребата на switch. Ако разчитането става в обратната посока се проверяват стоящите след h и z букви. За h се разглежда самостоятелно срещане или c, s, t след нея. За z – самостоятелно, или c t след нея. Всички тези проверки за двойки от букви всъщност са пример за трудностите при употребата на диграфи (двуграфи) в криптологията.

Впоследствие, с леки промени, тази адаптирана азбука започва да се прилага при клавиатурите. Този процес е възприет от националностите с “нелатинска” азбука, за да бъде улеснен компютъризираният писмен процес.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | |
| ק | ש | נ | ר | ת | י | ו | י | ע | פ | [|] | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | : | : | " | |
| א | ס | ד | ף | ג | ח | כ | ל | ל | : | : | " | |
| Z | X | C | V | B | N | M | < | > | ? | | | |
| ז | ח | צ | ב | נ | מ | נ | , | . | / | | | |

Фиг. 3.02 – Стандартна клавиатура с иврит и латиница.

В случая промените касаят местоположението на 6 букви на клавиатурата (ред 3 от следващата таблица) и включването на 5 допълнителни букви (Фиг.3.02).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת |
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K | L | M | N | S | O | P | Tz | Q | R | Sh | Th |
| | | | | | | | E | O | | | | | | | I | | C | | | W | T |

Вече шифърът може да бъде разгледан чрез латинско представяне.

Атбаш чрез латиница – разширен вариант:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|----|
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K | L | M | N | S | O | P | Tz | Q | R | Sh | Th |
| Th | Sh | R | Q | Tz | P | O | S | N | M | L | K | Y | T | Ch | Z | V | H | D | G | B | A |

Опростена версия:

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K |
| Th | Sh | R | Q | Tz | P | O | S | N | M | L |

Подробна таблица:

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ |
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K |
| Th | Sh | R | Q | Tz | P | O | S | N | M | L |
| ל | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |

Пример:

“математика” = “הקיתמיח” = “hqtymythm” ⇔ “tzdmnymay” = “צדמנימא”;

Всъщност може да бъде извършена алгоритмична проверка:

$$E(x) = D(x) = ((n-1)x + (n-1)) \bmod n = (n-1)(x+1) \bmod n = -(x+1) \bmod n.$$

Както бе отбелязано, поради симетрията, функцията за декриптиране съвпада с тази за криптиране, т.е. криптира се наново.

В случая $n=22$. Нека бъде избрано $n=m=12$.

$$E(12) = (22-1)(12+1) \bmod 22 = 21 \cdot 13 \bmod 22 = -13 \bmod 22 = 9 \Rightarrow Y = י$$

$$D(9) = -(9+1) \bmod 22 = -10 \bmod 22 = 12 \Rightarrow m = n$$

Ще бъде разгледана думата “математика”. “Информатика” е значително по-съвременна и не отговаря на времевите рамки на оригиналния шифър.

Въпреки еднозначното съответствие в двете посоки, за максимална автентичност криптирането ще бъде разгледано в оригиналната посока.

Криптиране:

$E(n) = E(m) = E(12) = -(12+1) \bmod 22 = -13 \bmod 22 = 9 \Rightarrow Y = \text{ }^{\text{y}}$ *
 $E(n) = E(th) = E(21) = -(21+1) \bmod 22 = -22 \bmod 22 = 0 \Rightarrow A = \text{ }^{\text{a}}$
 $E(\text{ }^{\text{y}}) = E(y) = E(9) = -(9+1) \bmod 22 = -10 \bmod 22 = 12 \Rightarrow M = \text{ }^{\text{m}}$ +
 $E(n) = E(m) = E(12) = -(12+1) \bmod 22 = -13 \bmod 22 = 9 \Rightarrow Y = \text{ }^{\text{y}}$ *
 $E(u) = E(t) = E(8) = -(8+1) \bmod 22 = -9 \bmod 22 = 13 \Rightarrow N = \text{ }^{\text{n}}$
 $E(\text{ }^{\text{y}}) = E(y) = E(9) = -(9+1) \bmod 22 = -10 \bmod 22 = 12 \Rightarrow M = \text{ }^{\text{m}}$ +
 $E(\overline{r}) = E(q) = E(18) = -(18+1) \bmod 22 = -19 \bmod 22 = 3 \Rightarrow D = \text{ }^{\text{d}}$
 $E(n) = E(h) = E(4) = -(4+1) \bmod 22 = -5 \bmod 22 = 17 \Rightarrow Tz = \text{ }^{\text{t}}$

Демонстративната цел на оригиналния шифър дава възможност за избор на подходяща дума за криптиране. Този процес представлява търсене, което да представи нагледни отговори. В случая думата “математика” носи голямо преимущество, защото чрез този пример едновременно се демонстрира както криптиране, така и декриптиране. Това удобство се дължи на повторенията на буквите m и y от една страна, а от друга – на симетрията на шифъра. При вглеждане в двете посоки се забелязва, че $m=y$ и $y=m$.

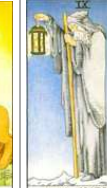
Не може да бъде подминат и най-известния пример за декриптиране чрез Атбаш.

$D(\sqcup) = D(B) = D(1) = -(1+1) \bmod 22 = -2 \bmod 22 = 20 \Rightarrow Sh = \text{ }^{\text{sh}}$
 $D(\wp) = D(P) = D(16) = -(16+1) \bmod 22 = -17 \bmod 22 = 5 \Rightarrow V = \text{ }^{\text{v}}$
 $D(\text{ }^{\text{y}}) = D(V) = D(5) = -(5+1) \bmod 22 = -6 \bmod 22 = 16 \Rightarrow P = \text{ }^{\text{p}}$
 $D(n) = D(M) = D(12) = -(12+1) \bmod 22 = -13 \bmod 22 = 9 \Rightarrow Y = \text{ }^{\text{y}}$ *
 $D(n) = D(Th) = D(21) = -(21+1) \bmod 22 = -22 \bmod 22 = 0 \Rightarrow A = \text{ }^{\text{a}}$

Примерът потвърждава съответствието на $m=y$. Илюстрирано е декриптирането на думата “Бафомет” (дявол), което е скрило криптираната дума “София” (мъдрост). Това е показател за преднамереното използване на религия и мистика, т.е. тайнства с цел опазването на дадена информация от масите. Пример за това е асиро-вавилонската нумерологична система, която евреите доразвиват: *Gematria*. Чрез нея се задават числови съответствия на букви, думи или фрази.

Със същата цел са използвани и мистичните карти Таро (*Tarot*). Произходът им не е уточнен, но по всяка вероятност възникват в Древен Египет. В Европа са пренесени през XV век. Представяват колода от 78 карти, от които 22 Големи Аркана/Аркани (*Major Arcana*) и 56 Малки Аркани (*Minor Arcana*). Интерес за криптографията представляват големите (които са и по-стари), т.к. са използвани за директна субституция между карта и буква от иврит. Оригиналната номерацията на големите аркани е с римските числа от 0 до 21, която се различава от стандартната за времето си (от 1 до 22), но днес улеснява компютърното представяне. Използването на картите предоставя огромни криптографски възможности, защото освен за директна субституция (карта = буква), има възможност и за транспозиция (разместване на местата, т.е. разбъркване на картите), както и речник на съответствията - всяка карта е наименувана и съхранява в себе си по няколко възможни думи. При това изборът на значението се определя от положението, в което е обърната картата. В това отношение двете основни посоки са права и обърната карта. Подредбите са всевъзможни. При подредба в кръг например, криптираната буква (карта) и нейният оригинал стоят в двата края на диаметъра на окръжност. Възможните посоки на четене са две – по или обратно на часовниковата стрелка. Тук трябва да се направи разграничение между Кабалистичното «гледане на карти», при което има съответствия на цели изречения за дадена карта и което в случая не е обект на изследване.

Атбаш подредба на карти Таро спрямо иврит:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | G | D | H | V | Z | Ch | T | Y | K |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th | Sh | R | Q | Tz | P | O | S | N | M | L |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |

Чрез този криптографски трик векове наред са предавани тайни знания на точните получатели. Те обаче също целят опазване на информация помежду си. С тази цел през XVIII век орденът на Златната зора (*The Golden Dawn*) създава свои кодове на основата на Атбаш, като по идея на Алистер Краули (*Aleister Crowley*) местата на буквите (съответно картите) Т и L (8 и 11) се разменят. За пълно разбиране на връзката се разглежда таблица с колони за номер, за буквите на иврит, съответствията на латински, име, числена стойност и значение, както и съответствията от картите Таро.

| № | Ив | Лат. | Име | Ст-т | Значение | Големи аркани | (Major Arcana) |
|----|----|------|---------------|------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 0 | א | A | <i>Aleph</i> | 1 | вол | 0 - Глупакът | (0 - The Fool) |
| 1 | ב | B | <i>Bet</i> | 2 | къща | 1 - Магьосникът | (I - The Magician) |
| 2 | ג | G | <i>Gimel</i> | 3 | камила | 2 - Висшата Жрица | (II - The High Priestess) |
| 3 | ד | D | <i>Dalet</i> | 4 | врата | 3 - Императрицата | (III - The Empress) |
| 4 | ה | H | <i>He</i> | 5 | прозорец | 4 - Императорът | (IV - The Emperor) |
| 5 | ו | V | <i>Vav</i> | 6 | нокет | 5 - Висшият жрец | (V - The Hierophant) |
| 6 | ז | Z | <i>Zayin</i> | 7 | оръжие | 6 - Влюбените | (VI - The Lovers) |
| 7 | ח | Ch | <i>CHet</i> | 8 | препятствие | 7 - Колесницата | (VII - The Chariot) |
| 8 | ט | T | <i>Tet</i> | 9 | змия | 8 - Сила | (VIII - Strength) |
| 9 | י | Y | <i>Yud</i> | 10 | юмрук | 9 - Отшелникът | (IX - The Hermit) |
| 10 | כ | K | <i>Kaf</i> | 20 | ръка/крило | 10 - Колелото на Съдбата | (X-Wheel of Fortune) |
| 11 | ל | L | <i>Lamed</i> | 30 | добитък | 11 - Справедливост | (XI - Justice) |
| 12 | מ | M | <i>Mem</i> | 40 | вода | 12 - Обесеният | (XII - The Hanged Man) |
| 13 | נ | N | <i>Nun</i> | 50 | риба/движение | 13 - Смърт | (XIII - Death) |
| 14 | ס | S | <i>Samech</i> | 60 | опора | 14 - Умереност | (XIV - Temperance) |
| 15 | ע | O | <i>Ayin</i> | 70 | око | 15 - Дяволът | (XV - The Devil) |
| 16 | פ | P | <i>Pe</i> | 80 | уста | 16 - Кулата | (XVI - The Tower) |
| 17 | צ | Tz | <i>Tzadi</i> | 90 | кука/въдица | 17 - Звездата | (XVII - The Star) |
| 18 | ק | Q | <i>Kof</i> | 100 | тил | 18 - Луната | (XVIII- The Moon) |
| 19 | ר | R | <i>Resh</i> | 200 | глава | 19 - Слънцето | (XIV - The Sun) |
| 20 | ש | Sh | <i>Shin</i> | 300 | зъб | 20 - Страшният съд | (XV - Judgement) |
| 21 | ת | Th | <i>Tau</i> | 400 | знак/кръст | 21 - Светът | (XVI - The World) |

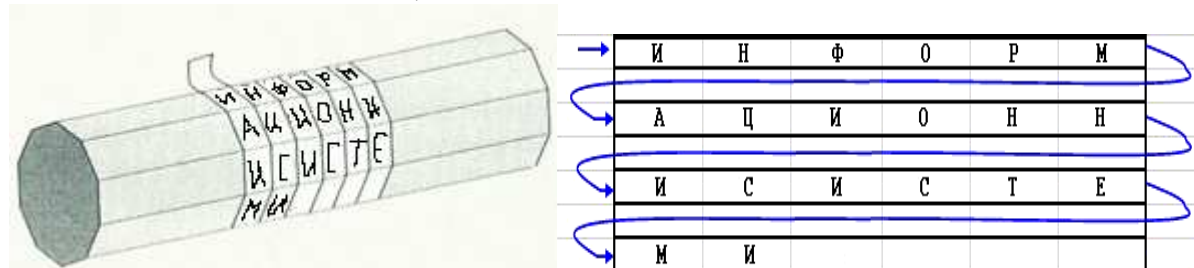
3.2. Спартански скитал (Scytale/Skytale)

За първи път шифърът се споменава от гръцкия поет Архилох (Archilochus 680 – 645 г. пр. Хр.), след което Аполоний Родоски (Apollonius of Rhodes 295-215 г. пр. Хр.) издава криптографското му предназначение, а древногръцкият историограф Плутарх (45-125 г. пр. Хр.) описва принципите на работата му в “Успоредни животописи”. По-късно различни други гръцки и римски автори също пишат за него, като Корнелий Непот (Cornelius Nepos 100-28 г. пр. Хр.) в “За знаменитите чуждоземни пълководци”.



Фиг. 3.03 Архилох, Аполоний Родоски, Плутарх и Корнелий Непот.

Пример: Нека съобщението е “Информационни системи”, а дебелината на скитала е 4. След намотаването на лентата, записването е:



Фиг. 3.04 Изписване на “Информационни системи” върху лентата.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| И | Н | Ф | О | Р | М |
| А | Ц | И | О | Н | Н |
| И | С | И | С | Т | Е |
| М | И | | | | |

Фиг. 3.05 Вертикалното развиване на лентата.

Криптираното съобщение гласи “ИАИМНЦСИФИИ_ООС_РНТ_МНЕ_”, а вестносецът трябва да предаде ключ (парола) 4^{*[2]}.

Още Аристотел предлага компрометиране на шифъра чрез използване на конус, докато се намери подходящ диаметър за разчитане. Възможно е и деление с остатъци по даден модул, който представлява неизвестният ключ. Първо се взема дължината на съобщението – буквите са 20, но има 4 празни места => общо 24. Не е възможно ключът да бъде 0 (няма запис) или 1 (запис на 1 ред, т.е. нормално съобщение).

*[2] - В някои източници за парола се посочва броят на намотките:

1) <http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebis/Praktikum10-4/skytale.html>,

2) <http://halls-of-valhalla.org/beta/articles/classical-encryption-methods,36/> и др.

Минималният ключ е 2, което е шифър, подобен на “*Gartenzaun transposition*” – т.е. четене (съответно запис) през буква => $24:2 = 12$ т.е. трябва криптограмата да бъде разделена на 2 реда с по 12 букви. Вероятността той да се използва практически при скитала е ниска – като запис върху летва с лицева и обратна част - лесно може да бъде компрометиран.

Ключ 2

$$24 = 2 \cdot 12$$

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | И | Н | С | Ф | И | О | С | Р | Т | М | Е |
| А | М | Ц | И | И | _ | О | _ | Н | _ | Н | _ |

Ключ 3

$$24 = 3 \cdot 8$$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | М | С | И | О | _ | Т | Н |
| А | Н | И | И | О | Р | _ | Е |
| И | Ц | Ф | _ | С | Н | М | _ |

Ключ 4

$$24 = 4 \cdot 6$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| И | Н | Ф | О | Р | М |
| А | Ц | И | О | Н | Н |
| И | С | И | С | Т | Е |
| М | И | _ | _ | _ | _ |

Ключ 5

$$24 = 5 \cdot 5 - 1$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| И | Ц | И | _ | М |
| А | С | _ | Р | Н |
| И | И | О | Н | Е |
| М | Ф | О | Т | _ |
| Н | И | С | _ | _ |

Независимо от избора на ключ, първата и последна букви от съобщението винаги са известни (И, Е), защото се намират в двата края на лентата. Особеност идва от незапълнените позиции, които трябва да се съобразят, когато делението има остатък. Съответно може думите да са изписани слято (както в случая) или да бъдат разделени с интервали. Има вариации и с посоката на намотаване. Когато се работи с лента обаче, вероятността за грешки е по-ниска, защото на нея нагледно са позиционирани буквите, тяхната симетрия е видима, както и празните места.

Другата особеност идва при дългите съобщения. При малък брой намотки (колони) се изисква голям брой редове, т.е. голям диаметър на скитала за голямо съобщение. Другият начин е дълъг скитал с голям брой намотки и малък брой редове.



Фиг. 3.06 Скитал с гръцки надписи – думите са отделени с интервали.

Компанията *TrustPort* създава приложението *Skytale* за ОС *Android*, посредством което се криптират *SMS*-и и *Email*-и за мобилни устройства (алгоритъм 256 AES).



Фиг. 3.07 <http://www.trustport.com/en/products/trustport-skytale> .

3.3. Шифър на Цезар (Caesar Cipher)

Изработен от римския император, представлява прост субституционен шифър със стъпка на отместване (ключ). Най-известната в историята криптограма с този шифър носи съобщение за бързата победа на Гай Юлий Цезар в битката при Зела (47 г. пр. Хр.): „YHQL, YLGL, YLFL” = VENI, VIDI, VICI = дойдох, видях, победих.



| KEY | PHHW | PH | DIWHU | WKH | WRJD | SDUWB |
|-----|------|----|-------|-----|------|-------|
| 1 | oggv | og | chvgt | vjg | vqic | rtva |
| 2 | nffu | nf | bgufs | uif | uphb | qbsuz |
| 3 | meet | me | after | the | toga | party |
| 4 | ldds | ld | zesdq | sgd | snfz | ozqsx |
| 5 | kccr | kc | ydrpc | rfe | rmey | nyprw |
| 6 | jbbq | jb | xcqbo | geb | qldx | mxoqv |
| 7 | iaap | ia | wbpan | pda | pkcw | lwnpu |
| 8 | hzzo | hz | vaozm | ocz | objv | kvmot |
| 9 | gyyn | gy | uznyl | nby | niau | julns |
| 10 | fxxm | fx | tymxk | max | mhzt | itkmr |
| 11 | ewwl | ew | sxlwj | lzw | lgys | hsjlg |
| 12 | dvvk | dv | rwkvi | kyv | kfxr | grikp |
| 13 | cuuj | cu | qvjuh | jxu | jewq | fghjo |
| 14 | btti | bt | putig | iwt | idvp | epgin |
| 15 | assh | as | othsf | hvs | hcuo | dofhm |
| 16 | zrrg | zr | nsgre | gur | gbtn | cnegl |
| 17 | yqqf | yq | mrfqd | ftq | fasm | bmdfk |
| 18 | xppe | xp | lqepc | esp | ezrl | alcej |
| 19 | wood | wo | kpdob | dro | dyqk | zkbdi |
| 20 | vnnc | vn | jocna | cqn | expj | yjach |
| 21 | ummb | um | inbmz | bpm | bwoi | xizbg |
| 22 | tlla | tl | hmaly | aol | avnh | whyaf |
| 23 | skkz | sk | glzcx | znk | zumg | vgxze |
| 24 | rjjy | rj | fkyjw | ymj | ytlf | ufwyd |
| 25 | qlix | qi | ejxiv | xli | xske | tevxc |

Фиг. 3.08 – Brute-Force атака на шифъра на Цезар.

Нека бъдат означени:

х – открита буква,

у – криптирана буква,

п – мощност (дължина, брой букви) на азбуката

к – ключ (в случая е прието да се нарича стъпка / shift), $k \in (0; n)$.

При отместване 0 или n обаче не се извършва криптиране, т.к. откритата буква се криптира в себе си, затова интервалът е отворен (кръгли скоби) и не включва тези стойности. В общия случай за латиница, ключът представлява число между 1 и 25, защото латинската азбука съдържа 26 букви, а крайните стойности 0 и 26 не са полезни. Това ограничава ключовете до едва 25 от 26 възможни за Brute-Force атака, което означава дължина 25 на пространството от ключове (Key space). Ако стъпката на отместване е $k=1$, изместването е с 1 буква „надясно”, т.е. а->В. При $k=2$ а->С. В оригиналния шифър $k=3$, при което а->D.

Тук от съществено значение е ролята на модула. Всъщност той е необходим само за последните букви, които ще бъдат изместени в начални позиции. Те са точно толкова на брой, колкото е стъпката на отместването – в оригинала 3, следователно модулет е важен за последните 3 букви: х, у, z, които се криптират съответно като А, В, С. При ключ 10 например, модулет е важен за последните 10 букви, като $16+10=26$, т.е. q->А.

Криптографска азбука за латиница при $k=3$:

1 - Открит текст: **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

2 - Криптиран текст: **DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC**

Табличен вид с номерацията и съответствията на буквите в оригиналния шифър:

| |
|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 1 | 2 |

Проверка:

$$E(y) = E(24) = (24+3) \bmod 26 = 27 \bmod 26 = 1 \Rightarrow \mathbf{B}$$

$$D(B) = E(1) = (1-3) \bmod 26 = -2 \bmod 26 = 24 \Rightarrow \mathbf{Y}$$

Единствената особеност, с която трябва да се внимава е при криптирането да се прибавя стойността на ключа (отместване $+k$, т.е. $+3$), а при декриптиране да се отнема $-k$, т.е. -3 . В противен случай, вместо да се възстанови открития текст чрез нулиране на отместванията ($k - k = 0$, или $3 - 3 = 0$), може грешно да се криптира със стъпка $2k = +6$.

Пример:

"informatics" = "LQIRUPDVLFV"

"PDVKHPDVLFV" = „mathematics"

Криптиране:

$$E(i) = E(8) = (8+3) \bmod 26 = 11 \bmod 26 = 11 \Rightarrow \mathbf{L} *$$

$$E(n) = E(13) = (13+3) \bmod 26 = 16 \bmod 26 = 16 \Rightarrow \mathbf{Q}$$

$$E(f) = E(5) = (5+3) \bmod 26 = 8 \bmod 26 = 8 \Rightarrow \mathbf{I}$$

$$E(o) = E(14) = (14+3) \bmod 26 = 17 \bmod 26 = 17 \Rightarrow \mathbf{R}$$

$$E(r) = E(17) = (17+3) \bmod 26 = 20 \bmod 26 = 20 \Rightarrow \mathbf{U} *$$

$$E(m) = E(12) = (12+3) \bmod 26 = 15 \bmod 26 = 15 \Rightarrow \mathbf{P}$$

$$E(a) = E(0) = (0+3) \bmod 26 = 3 \bmod 26 = 3 \Rightarrow \mathbf{D} +$$

$$E(t) = E(19) = (19+3) \bmod 26 = 22 \bmod 26 = 22 \Rightarrow \mathbf{W}$$

$$E(i) = E(8) = (8+3) \bmod 26 = 11 \bmod 26 = 11 \Rightarrow \mathbf{L} *$$

$$E(c) = E(2) = (2+3) \bmod 26 = 5 \bmod 26 = 5 \Rightarrow \mathbf{F}$$

$$E(s) = E(18) = (18+3) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 \Rightarrow \mathbf{V}$$

Декриптиране:

$$D(P) = E(13) = (15-3) \bmod 26 = 12 \bmod 26 = 12 \Rightarrow \mathbf{m}$$

$$D(D) = E(3) = (3-3) \bmod 26 = 0 \bmod 26 = 0 \Rightarrow \mathbf{a} +$$

$$D(W) = E(22) = (22-3) \bmod 26 = 19 \bmod 26 = 19 \Rightarrow \mathbf{t}$$

$$D(K) = E(10) = (10-3) \bmod 26 = 7 \bmod 26 = 7 \Rightarrow \mathbf{h}$$

$$D(H) = E(7) = (7-3) \bmod 26 = 4 \bmod 26 = 4 \Rightarrow \mathbf{e}$$

$$D(P) = E(13) = (15-3) \bmod 26 = 12 \bmod 26 = 12 \Rightarrow \mathbf{m}$$

$$D(D) = E(3) = (3-3) \bmod 26 = 0 \bmod 26 = 0 \Rightarrow \mathbf{a} +$$

$$D(W) = E(22) = (22-3) \bmod 26 = 19 \bmod 26 = 19 \Rightarrow \mathbf{t}$$

$$D(L) = E(11) = (11-3) \bmod 26 = 8 \bmod 26 = 8 \Rightarrow \mathbf{i} *$$

$$D(F) = D(5) = (5-3) \bmod 26 = 2 \bmod 26 = 2 \Rightarrow \mathbf{c}$$

$$D(V) = D(21) = (21-3) \bmod 26 = 18 \bmod 26 = 18 \Rightarrow \mathbf{s}$$

Като при всички едноазбучни субституционни шифри и тук всяка буква се замества винаги с една и съща нейна съответстваща ($i \rightarrow L$, $m \rightarrow P$, $a \rightarrow D$, $t \rightarrow W$, $c \rightarrow F$, $s \rightarrow V$), което важи за всяко нейно срещане. За разлика от *ATBASH* обаче, няма еднозначно съответствие в двете посоки. Това се получава, т.к. функцията за криптиране е различна от тази за декриптиране: буквата *O* се криптира като *R*, а *R* от своя страна като *U*. Това различие прави шифърът на Цезар по-надежден от *ATBASH*. Шифърът запазва всички характеристики на естествения език от открития текст, с което е податлив на честотен анализ.

За по-голяма яснота, принципите на използвания в царска Русия славянски вариант на шифъра ще бъдат демонстрирани на съвременен български език.

Криптографска азбука за кирилица за $k=3$:

1 - Открит текст: абвгдежзийклмнопрстуфхцщъьюя

2 - Криптиран текст: гдехжзийклмнопрстуфхцщъьюяабв

Разширен вариант:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я |
| г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я | а | б | в |
| з | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ю | я | а | б | в |

В случая $n=30$. Нека бъде избрано $i=8$.

$E(8) = (8+3) \bmod 30 = 11 \bmod 30 = 11 \Rightarrow \text{л}$

$D(11) = (11-3) \bmod 30 = 8 \bmod 30 = 8 \Rightarrow \text{и}$

Пример:

„информатика“ = „лрчсупгхлнг“

„пгхипгхлнг“ = „математика“

От двата примера е видно, че всяка буква еднозначно се заменя със стоящата 3 позиции след нея. Всяка буква 'а' се заменя винаги с 'Г'. Това е характерно за класа на афините шифри.

Криптиране:

$E(\text{и}) = E(8) = (8+3) \bmod 30 = 11 \bmod 30 = 11 \Rightarrow \text{л}^*$

$E(\text{н}) = E(13) = (13+3) \bmod 30 = 16 \bmod 30 = 16 \Rightarrow \text{р}$

$E(\text{ф}) = E(20) = (20+3) \bmod 30 = 23 \bmod 30 = 23 \Rightarrow \text{ч}$

$E(\text{о}) = E(14) = (14+3) \bmod 30 = 17 \bmod 30 = 17 \Rightarrow \text{с}$

$E(\text{р}) = E(16) = (16+3) \bmod 30 = 19 \bmod 30 = 19 \Rightarrow \text{у}$

$E(\text{м}) = E(12) = (12+3) \bmod 30 = 15 \bmod 30 = 15 \Rightarrow \text{п}$

$E(\text{а}) = E(0) = (0+3) \bmod 30 = 3 \bmod 30 = 3 \Rightarrow \text{г}^+$

$E(\text{т}) = E(18) = (18+3) \bmod 30 = 21 \bmod 30 = 21 \Rightarrow \text{х}$

$E(\text{и}) = E(8) = (8+3) \bmod 30 = 11 \bmod 30 = 11 \Rightarrow \text{л}^*$

$E(\text{к}) = E(10) = (10+3) \bmod 30 = 13 \bmod 30 = 13 \Rightarrow \text{н}$

$E(\text{а}) = E(0) = (0+3) \bmod 30 = 3 \bmod 30 = 3 \Rightarrow \text{г}^+$

В открития текст се забелязват две повтарящи се букви ($i=\text{л}$, $a=\text{г}$), чиито съответствия от криптирания текст също са еднакви при второто им срещане в рамките на думата.

Декриптиране:

$D(\Pi) = E(15) = (15-3) \bmod 30 = 12 \bmod 30 = 12 \Rightarrow \mathbf{м}$ -
 $D(\Gamma) = E(3) = (3-3) \bmod 30 = 0 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathbf{а}$ -
 $D(\mathbf{x}) = E(21) = (21-3) \bmod 30 = 18 \bmod 30 = 18 \Rightarrow \mathbf{т}$ -
 $D(\mathbf{и}) = E(8) = (8-3) \bmod 30 = 5 \bmod 30 = 5 \Rightarrow \mathbf{е}$ -
 $D(\Pi) = E(15) = (15-3) \bmod 30 = 12 \bmod 30 = 12 \Rightarrow \mathbf{м}$ -
 $D(\Gamma) = E(3) = (3-3) \bmod 30 = 0 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathbf{а}$ -
 $D(\mathbf{x}) = E(21) = (21-3) \bmod 30 = 18 \bmod 30 = 18 \Rightarrow \mathbf{т}$ -
 $D(\mathbf{л}) = E(11) = (11-3) \bmod 30 = 8 \bmod 30 = 8 \Rightarrow \mathbf{и}^*$ -
 $D(\mathbf{н}) = E(13) = (13-3) \bmod 30 = 10 \bmod 30 = 10 \Rightarrow \mathbf{к}$ -
 $D(\Gamma) = E(3) = (3-3) \bmod 30 = 0 \bmod 30 = 0 \Rightarrow \mathbf{а}$

В процеса на декриптиране се вижда симетрията в повтарящата се последователност (ПГХ=мат). Отново се наблюдава съответствие на буквите (Л=и, Н=к, Г=а, П=м, Х=т), по същия начин като в криптирането.

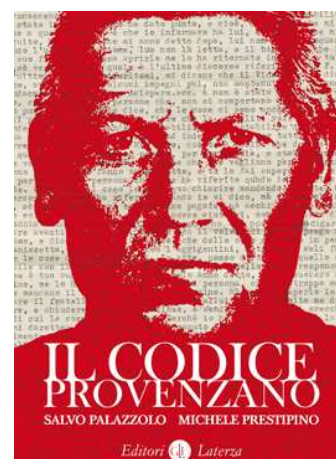
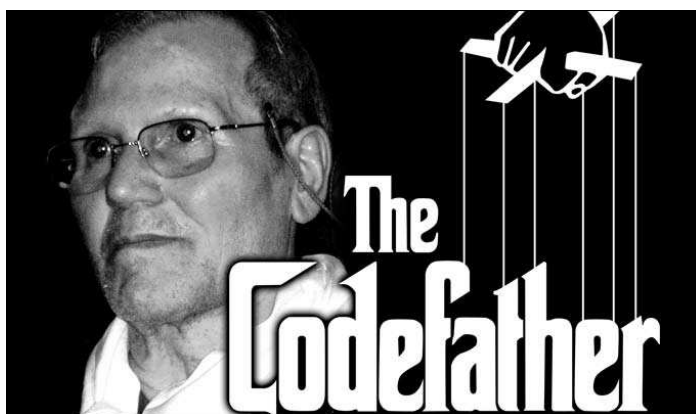
Шифърът на Цезар оцелява векове наред и се предава на наследниците на римската империя. Неговата съвременна италианска разновидност *Pizzini* е използвана за криптиране на лични имена дори през ХХІ век. След четири десетилетия издирване, на 11 април 2006 г. главата на семейство Корлеоне от сицилианската мафия “Коза Ностра” Бернардо Провенцано (*Bernardo Provenzano*) е заловен с над 350 бележки съдържащи шифъра. *Pizzini* е пригоден за италианска азбука от 21 букви, а не латинската с 26. При него всяка буква се замества с число, обикновено в дадената последователност:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Най-известният криптографски пример в историята е съобщението «*Sono stato un po' disubbidiente su questo argomento in quanto sotto le feste mi sono visto con la persona interessata 512151522 191212154 e siamo rimasti che dopo le feste ci dovevamo vedere*», в което се казва, че се е срещнал с 512151522 191212154 и са се разбрали да се видят след почивните дни. Декодираното име “*Binnu Riina*” отвежда полицията към *Bernardo Riina*.

$D(5) = \mathbf{B}$
 $D(12) = \mathbf{i}$
 $D(15) = \mathbf{n}$
 $D(15) = \mathbf{n}$
 $D(22) = \mathbf{u}$

$D(19) = \mathbf{R}$
 $D(12) = \mathbf{i}$
 $D(12) = \mathbf{i}$
 $D(15) = \mathbf{n}$
 $D(4) = \mathbf{a}$



Фиг. 3.09 Издирваният Провенцано.

Крипто-експертът Брус Шнайер дава интервю по въпроса за *Discovery News*: “*Looks like kindergarten cryptography to me. It will keep your kid sister out, but it won't keep the police out. But what do you expect from someone who is computer illiterate?*”.

3.4. Български тайнопис

Българските книжовници използват акростихове, като например глаголицата: “Аз Буки, Веди Глаголати! Добро Ест Живети Дзело Земля! Иже (Йота) Както Люди Мислите, Наш Он Покой. Ръци Слово Твърдо! Ук, Фрът, Хер! от! Ща Чръв! Ци Ша! ерь, ер, ери! ет! ен он! йен йон! Юс! Ят!”. Преводът ѝ е “Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! С ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!”. Учителят Петър Дънов мистифицира създаването ѝ, като казва, че тя е получена чрез откровение към Константин-Кирил Философ, съставена е от християнски символи: кръст, кръг и триъгълник и носи звездни космически послания.

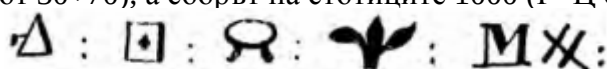
Има запазени преводи на епископ Константин Преславски, в които е използван тайнопис, възприет от Византоиската школа. Тъй като арабските цифри навлизат едва в края на XVIII век, дотогава за отбелязване на числа и дати са използвани специалните стойности на буквите, като за разграничение между текст и число в буквен низ е използвано разделение от хоризонтални или вертикални точки, или титли (надредни знаци). До края на XI век е използвана субституция между глаголица и гръцката азбука.

| Alpha | Beta | Gamma | Delta | Epsilon | Zeta | Eta | Theta |
|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|-------|
| A α | B β | Γ γ | Δ δ | E ε | Z ζ | H η | Θ θ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Iota | Kappa | Lamda | Mu | Nu | Xi | Omicron | Pi |
| I ι | K κ | Λ λ | Μ μ | Ν ν | Ξ ξ | Ο ο | Π π |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Rho | Sigma | Tau | Upsilon | Phi | Chi | Psi | Omega |
| Ρ ρ | Σ σ ς | Τ τ | Υ υ | Φ φ | Χ χ | Ψ ψ | Ω ω |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⲁ | Ⲃ | Ⲅ | Ⲇ | Ⲉ | Ⲋ | Ⲍ | Ⲏ | Ⲑ | Ⲓ |
| Ⲕ | Ⲗ | Ⲙ | Ⲛ | Ⲝ | Ⲟ | Ⲡ | Ⲣ | Ⲥ | ⲧ |
| ⲩ | ⲫ | ⲭ | ⲯ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ |
| ⲽ | ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |
| ⲿ | ⲱ | ⲳ | ⲵ | ⲷ | ⲹ | ⲻ | ⲽ | ⲿ | ⲱ |

Фиг. 3.10 Глаголицата. Числени стойности на гръцката азбука и кирилицата

След навлизането на кирилицата, глаголицата е забравена, но подмяната с гръцки букви с равни числови стойности продължава (A = α = 1; B = β = 2 и т.н.). През XIV век, в сборник Зограф №102 преписвачът Даниил използва изчезналата глаголица за подпис на името си. В сборник №274 от XVII век, съхраняван в Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” е описан метод, чрез който книжовниците използват математически операции, подобни на шифъра АТВАН. Правилото е, че сборът на единиците трябва да бъде 10 (от 2+8 буквата В се заменя с И и обратно, а Γ=3 от 3+7=10), сборът от десетиците 100 (Λ=О от 30+70), а сборът на стотиците 1000 (Ρ=Ц от 100+900).

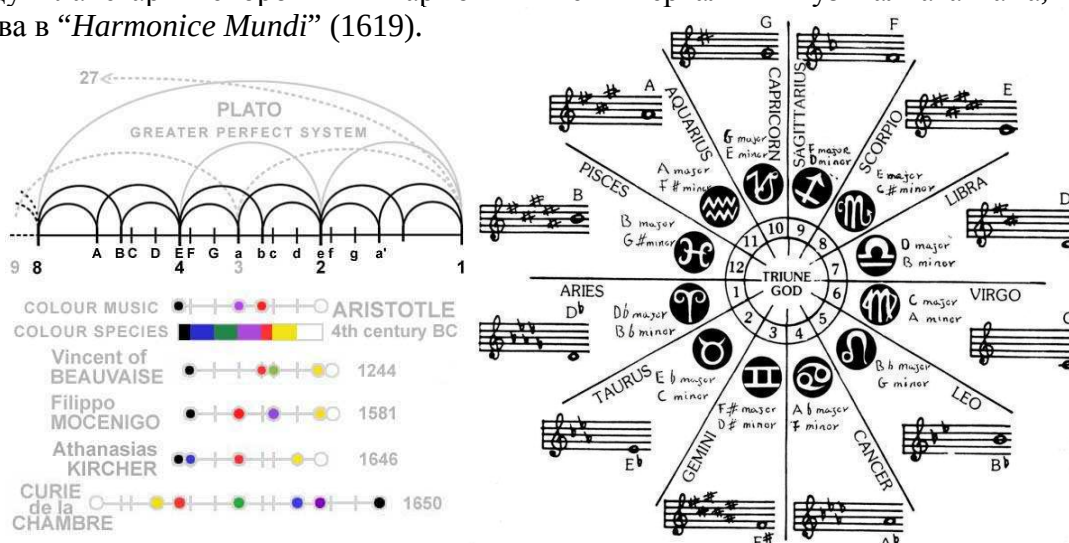


Фиг. 3.11 Скални надписи на юг от Доспат.

По-късно, хайдутите делят нишани (скални криптограми), които представляват интерес за иманярите. За съжаление, в надпреварата си за имане, те умишлено ги заличават.

3.5. Музикални кодове (*Music Codes*)

Първият известен извор за математическа зависимост в музиката е произведението на Питагор “Музика на сферите” (*Musica Universalis*). Той забелязва, че височината на тоновете може да се измери чрез дължините на произвеждащите ги струни и изследва хармоничните им съчетания, търсейки математическа формула – труд, известен като *Pythagorean tuning*. Той мистифицира тези зависимости, като казва, че пътят на небесните тела (сфери) може да бъде математически изчислен и че всяко от тях резонира на определен тон, резултатът от което е небесна хармония. Никомах, Аристотел, Птолемей, Платон, Плутарх и други древни и средновековни философи поддържат тази теория. Плиний Стари сравнява 7-те известни планети със седемструнна арфа. Този въпрос вълнува *San Isidoro de Sevilla*, който през VII век написва “*Etimologiae*” – “*Book III: de mathematica; Quadrivium: mathematics, geometry, music, astronomy*” и дори Йохан Кеплер, който намира математическа зависимост между планетарните орбити и хармоничните интервали в музикалната гама, която описва в “*Harmonice Mundi*” (1619).



Фиг. 3.12 “*Music of the Spheres*” – *Pythagoras*. Квинтов кръг с 12-те полутона.

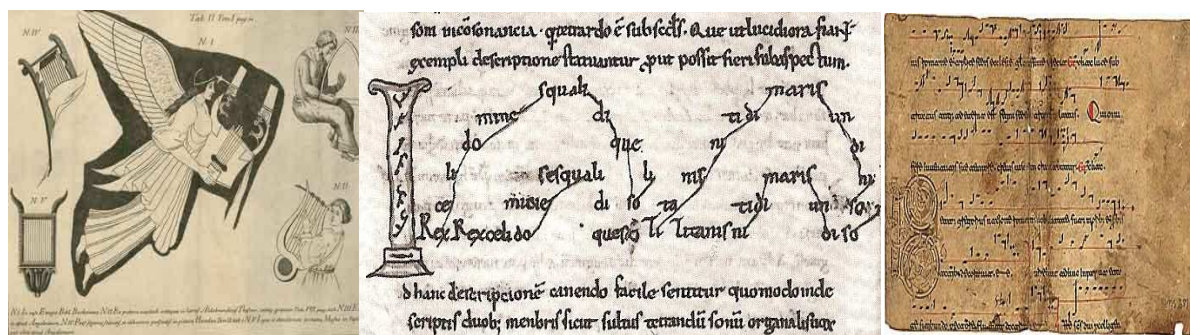
Впоследствие великите композитори използват различни видове нотна нотация за предаване на криптографски съобщения – от безобиден подпис за авторство, до сложни композиции. Всъщност историята за създаването на нотния запис в основата си е свързан със стеганографията.

Първите музикални записи възникват около 600 г. пр. Хр. в Елада. Другите проучени тонални системи са тези на Индия (*Sargam*) и Китай (*Jianpu*).



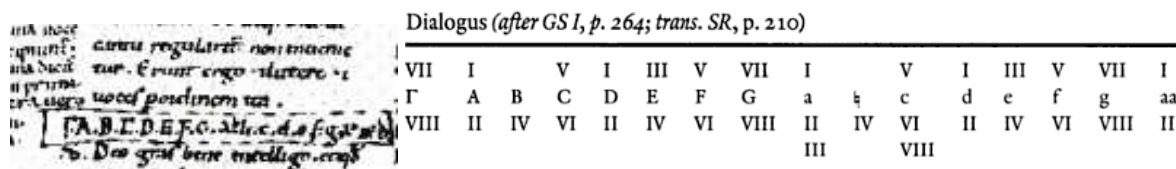
Фиг. 3.13 Нотиран химн към бога на изкуствата Аполон (200 г. пр. Хр). Орфей с арфа.

В Средновековието за всеки тон е използван специален знак – невма (*Neuma*).



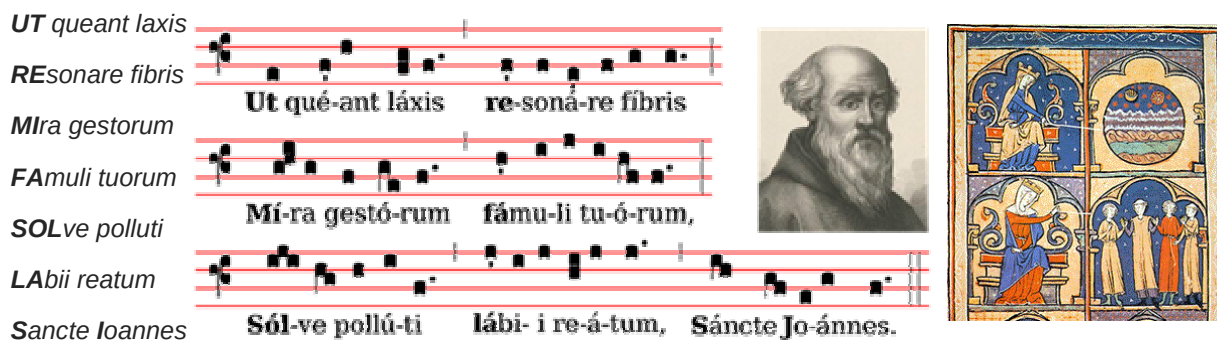
Фиг. 3.14 Музиката е митологизирана, а тоновете са изразявани примитивно.

Римският философ и консул Боеций (*Boethius* 480-524/25) оказва значителен принос с учебника си “*De Institutione Musica*”. За първи път *Pseudo-Odo* (около 1000г.) използва латинските букви A, B, C, D, E, F, G за означаване на нотите в “*Dialogue on Music*”.



Фиг. 3.15 Страници от “*Dialogue on Music*”.

В Западна Европа, процесът солмизация (именуване на звуковете чрез срички: до, ре, ми...) е въведен от италианския монах Гуидо от Арето (*Guido of Arezzo* 991/992 – ок. 1050). Той въвежда 4-линието, върху което се изписват квадратни ноти. Впоследствие те придобиват овална форма, а за тогавашните нужди 6 ноти са достатъчни. Използвайки латинския оперен химн към Св. Йоан Кръстител (молитва за предпазване на гласа) и съчетавайки го с вариант на древен шифър, известен днес като “*Null cipher*” или акрокод (взема се първата буква от всяка дума/изречение/ред), той използва първата сричка от всеки ред, за да именува слогово (сричково) нотите.



Фиг. 3.16 Резултатът е “*ut, re, mi, fa, sol, la*”. Тези 6 тона образуват хексакорд.

Джовани Дони (*Giovanni Battista Doni* 1593-1647) замества неудобното за пеене “*ut*” – с “*do*” (първата сричка от фамиленото си име), а през 1574 г. *H. Waelrant* добавя седмата нота - си, като съкращение от “*Sancte Ioannes*”. Използват се 4, 5 и 6 линии, но през XVII надделява петолинието. През XIX век, английската учителка *Sarah Ann Glover* (1785-1867) заменя “*si*” с “*ti*”, за да може всяка нота да се представя с отделна буква без повторение (*sol/si*). Така нотите се означават с: “*Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti*” и до днес.

John Curwen (1816–1880) създава диригентски жестове за нотите.

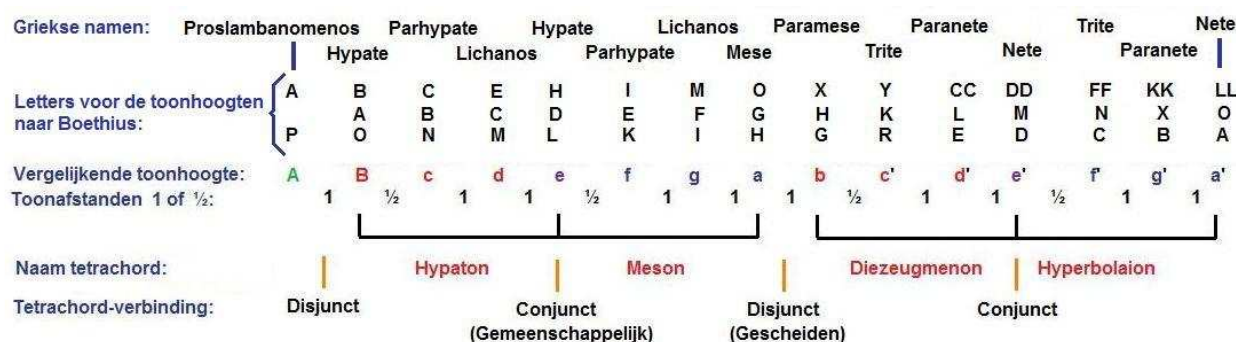


Фиг. 3.17 Исидор Севилски, Боеций, Анн Гроувър и тоналната система на J. Curwen.

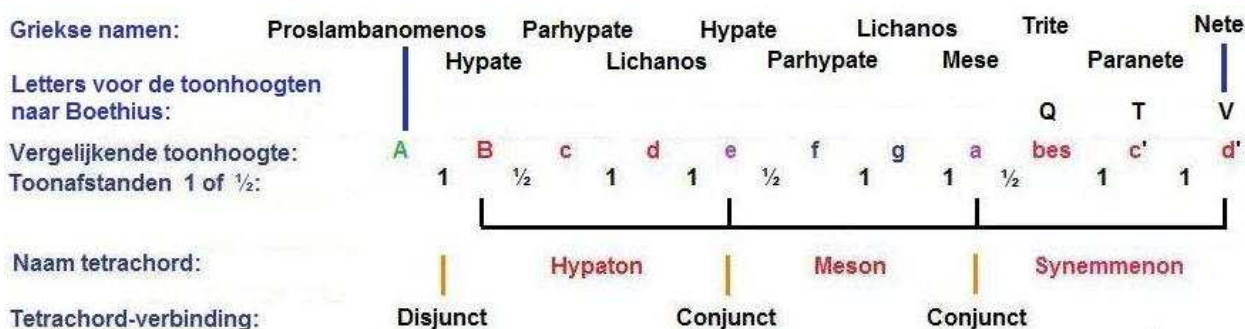
Днес за тоновете се използват три вида наименования:

- * слогови (сричкови) – до, ре, ми, фа, сол, ла, си;
- * буквени – C, D, E, F, G, A, B, като в северна и централна Европа, има 2 допълнения:
 - * нотата ми (натурално E, т.е. Eⁿ) се заменя с E, а нотата ми b , т.е. E^b – само с S.
 - * нотата си (натурално B, т.е. Bⁿ) се заменя с H, а нотата си b , т.е. B^b – само с V.
- * китайска нотна система *Jianpu* (вероятно адаптирана към френската през 1900г.) използва числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за нотите do, re, mi, fa, sol, la, si.

Тези означения дават тласък в използването на различни музикални криптограми.



Фиг.3.18 Древногръцка 12-полутонна нотна система /точно колкото съдържа 1 октава.



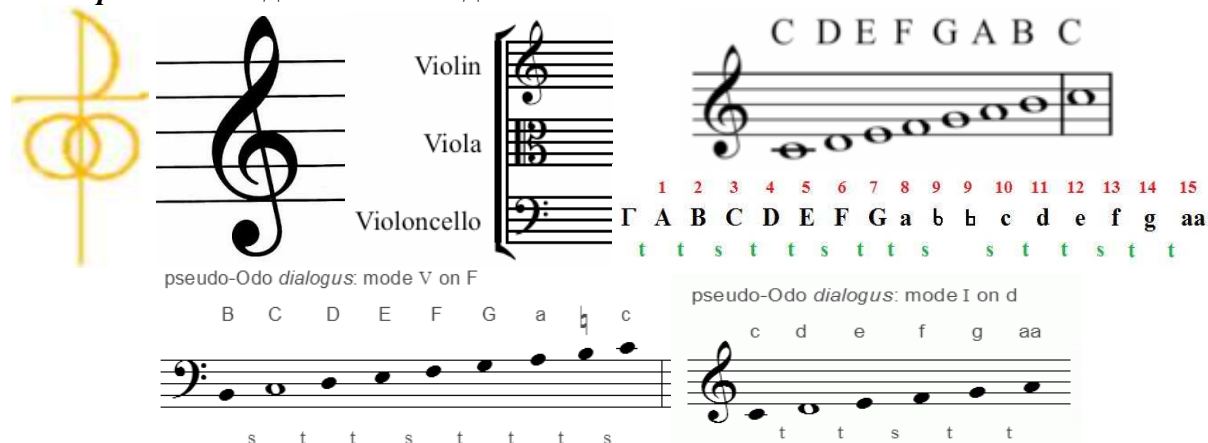
Фиг. 3.19 Октавата на Боеций

Допълнително се използва голямо разнообразие от специални символи:

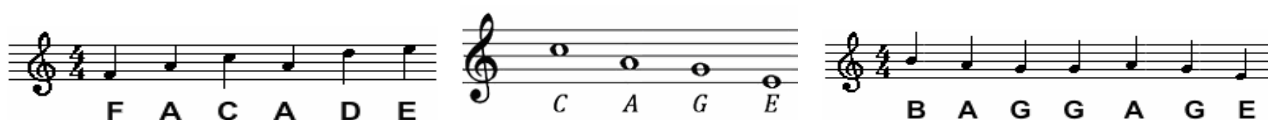
* **Диез** $\sharp$ - повишава обозначения тон с полутон. Важи за всички ноти в рамките на музикалния такт.

* **Бемол** $\flat$ - като при диеза, но понижава с полутон.

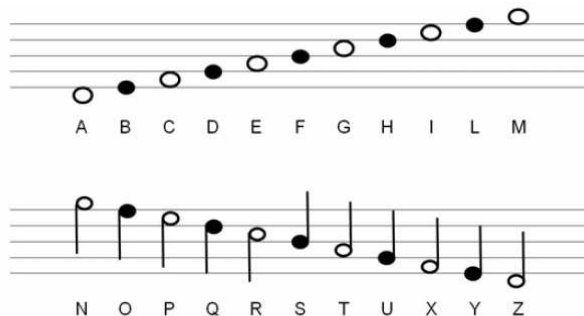
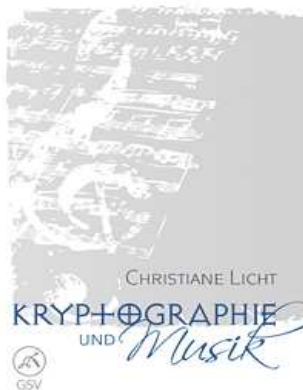
* **Бекар** $\natural$ - отменя действието на диеза или бемола.



Фиг. 3.20 Католически символ за брак става основа на ключа сол. Музикални означения.



Експериментите в областта започват още от XVI век, като влиятелен музикален код създава Джовани дела Порта през 1563 г. в книгата *“De furtivis litararum notis”*. От азбуката са премахнати J, K, V, W. По този начин той разполага с 22-символна криптографска азбука, с която впоследствие работят Михаел Хайдн (1737-1806) /брат на известния Йозеф Хайдн/, както и много други.



Der Italiener Giovanni della Porta entwickelte im 16. Jahrhundert diesen Code, mit dem sich ein Text als Musikstück tarnen ließ.

Във Ватикана през 1596 г. е използвана сходна система със 72 различни символа. Не се знае с каква цел експертите по сигурността на папата я използват. Испанският крал Филип II, наред с различни други шифри, борава и с музикален код.

Музикалната стеганография също е развита. През 1800 г. двама френски дипломати използват техника на дела Порта за комуникация помежду си. За съжаление днес не е запазена за да се анализира, но за нея се знае от косвени улики. През 1950 г. полицаи намират в Ню Йорк партитура с напълно фалшиво звучене. Това показва и сериозността на трудностите пред композитора в избор на подходяща криптографска азбука спрямо текста на съобщението, така че резултатът да бъде хармонична мелодия.

През целия XIX век за композиторите е широко разпространена практика да кодират своите имена или съкратени буквени комбинации с ноти. Първи слага подписа си Йохан Себастиан Бах (*Johann Sebastian Bach* 1685 – 1750).



Фиг. 3.21 “BACH’s motif” е музикален подпис, скрит между петолинието.

Чрез немската номенклатура гениалният композитор изписва името си. Тази мелодия се среща прекалено често в произведенията му, за да бъде случайна. Впоследствие над 330 композитора, включително известни имена като Шуман, Лист и Римски-Корсаков използват този красив щрих в произведенията си, добавяйки и скритото му значение по този начин.



Фиг. 3.22 Мотивът на Бах в “*Sechs Fugen for Organ*”, Op. 60, №5 – Schubert.

Немският цигулар Фридрих Феска (*Friedrich Fesca* 1789 - 1826) използва нотния фрагмент F-E-Es-C-A като начало на струнен квартет. Сходен метод използва неговият колега *Louis Spohr* (1784 – 1859) в едно от своите произведения. Тъй като обаче буквите Р, О, R не съответстват директно на нота, той търси начин така да комбинира музикалните означения, че да се получи оптична илюзия за разчитането върху петолинието. Музикалният и криптографски ефект не са елегантно изпълнени, но въпреки това решението е интересно. Ирландският композитор *John Field* (1782-1837) като запазена марка е изсвирва B-E-E-F и C-A-B-B-A-G-E, използвайки английската номенклатура за В (звученето е с един полутон по-високо от немската).

Немският композитор *Robert Schumann* (1810 – 1856) предпочита да скрива имената на близки приятели A-B-E-G, G-A-D-E, B-Es-D-H, сентенциите F-A-E (“*Frei aber einsam*” – свободен, но самотен), A-D-E и A-C-H. Криптографското му майсторство обаче несъмнено се вижда в криптограми като LASSDASFADEFASSDASAECHDE, означаващо “*Lass das Fade, fass das Echte*” (остави скучното, хвани истинското).

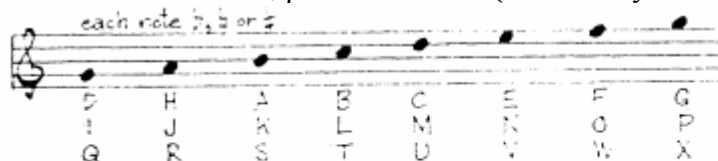
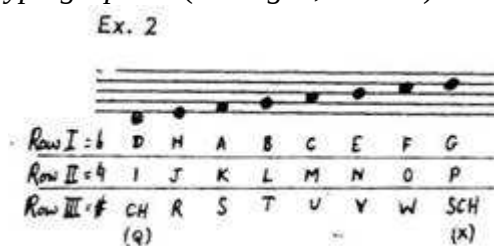


Figure 3-1: Sams's key to Schuman's putative cipher system, from “Did Schuman Use Ciphers?” *Musical Times* 106 (1965), p. 586

Фиг. 3.23 Криптографска азбука от Шуман.

Предполага се, че виртуозът използва наготово метода, открит от *Johann Ludwig Klüber* и описан в книгата му “*Kryptographik*” (Tübingen, 1809 г.).



Фиг. 3.24 Криптографската азбука на Клубер (стр. 70).

Шуман оставя сериозно криптографско творчество, за което се разбира в писма до приятели. Голяма част от него е описано в “*The Musical Times*”, 1965 г. (стр. 584-591).



Фиг. 3.25 Криптограми от Шуман

Example 3-3: *Clara, ich liebe dich*, enciphered according to Klüber's method



Фиг. 3.26 “Клара, обичам те” към съпругата му *Clara Wieck*.



Фиг. 3.27 Клара и Шуман. Банкнота от 100 марки с нейния образ и роял.

През 2002 г. издателство *OXFORD University Press* издава “*Crossing Paths: Schubert, Schumann, and Brahms*” с автор проф. *John Daverio* (1954 – 2003).

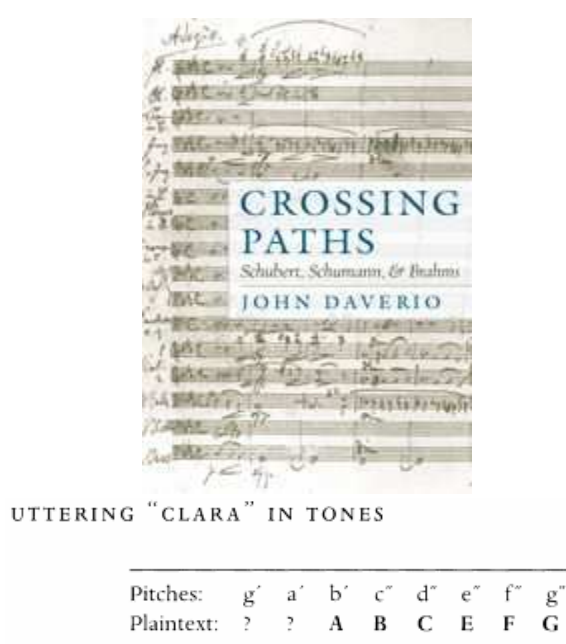


Figure 3-2: The basis for Sams's key

SCHUMANN: CRYPTOGRAPHER OR PICTOGRAPHER?

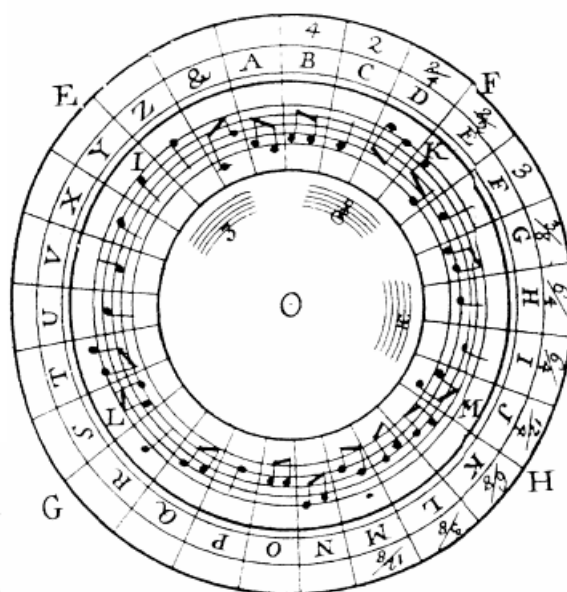


Figure 3-3: Klüber's musical cipher wheel

Фиг. 3.28 Страници от “*Crossing Paths: Schubert, Schumann, and Brahms*”.

Example 3-5: Schumann, “Rebus”

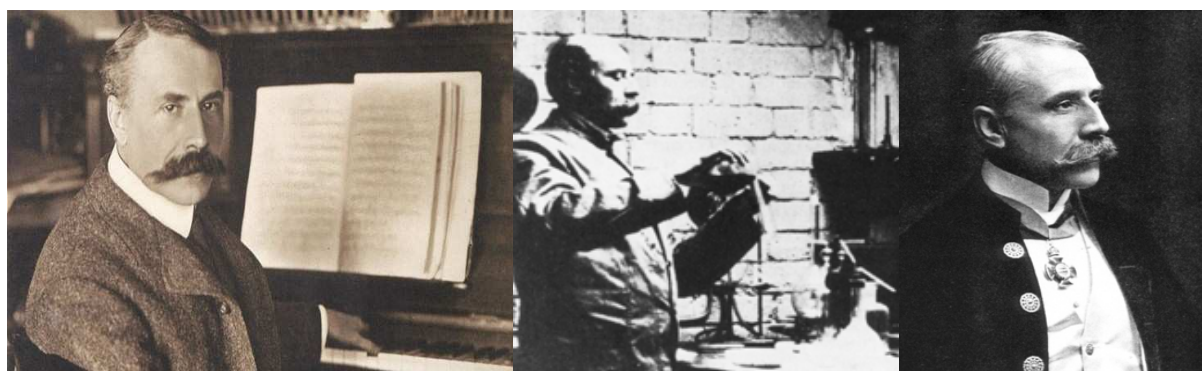


Фиг. 3.29 Ребус – криптограма, вдъхновена от детска книжка на дъщеря му.

Шуман и неговите криптографски методи са високо ценени сред колегите му.

Сър Едуард Елгар (Sir Edward William Elgar 1857-1934) е английски композитор, известен със своите “Enigma Variations”, общият брой на които е 14. Основна тематика са рицарите и техните ордени: *Froissart* (1890), *The Black Knight* (1893), *King Olaf* (1896), *The Banner of St. George* (1897), *Caractacus* (1898), *Author* (1923), *The Severn Suite* (1930) ... Идолът на Едгар - Шуман възкликва за тях “*Hats off, gentlemen, a genius!*”. Във “*Variation XIII*” Елгар използва музикална криптограма за да кодира любимото мото на *Joseph Joachim* (известен цигулар и близък приятел на Брамс) - “*Frei aber einsam*” (свободен, но самотен) – тема която е водеща в тях. Произведението е озаглавено “*F-A-E Sonata*”, като за ключ е използван споменатия фрагмент на Менделсон: *F minor, A flat major and E flat major*.

Другата известна композиция е озаглавена “A. M. F.” (1890) от “*A Mighty Fortress*”, английският превод на едно от любимите на Едуард произведения: “*Ein feste Burg (ist unser Gott)*” (1529) от *Martin Luther*. Сър Елгар е и увличен алхимик.



Фиг. 3.30 Сър Едуард Елгар пред пиано и в личната си лаборатория.

Изследователите на композитора откриват до момента 37 шифъра с които си е служел. Сериозен труд в това отношение полага *Robert W. Padgett*.

| Table 1.2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| The ‘Enigma’ Variations | | | | | |
| Six letter names and titles that suggest a 6 x 6 checkerboard | | | | | |
| E | N | I | G | M | A |
| Y | S | O | B | E | L |
| T | R | O | Y | T | E |
| N | I | M | R | O | D |
| E | D | U | A | R | D |
| F | I | N | A | L | E |

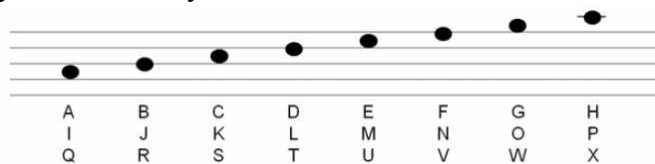
| Table 1.3 | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Elgar’s Enigma Box Cipher | | | | | | |
| Notes | MELODY | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| A | s | * | u | * | * | * |
| B | * | * | * | g | b | * |
| C | t | r | s | * | * | e |
| D | * | i | * | n | * | * |
| E/F | u | f | * | * | * | o |
| G | * | g | * | * | * | s |

| TABLE 5.1 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Romanza Elimination Cipher | | | | | | | | | | | | |
| Matching note letters from three Mendelssohn quotations in Variation XIII (i.e., C, Bb, Ab, G, F, Eb) when removed from the three word title <i>Ein feste Burg</i> produce the anagram S TURIN – Shroud of Turin | | | | | | | | | | | | |
| E | I | N | F | E | S | T | E | B | U | R | G | |
| E | I | N | F | E | S | T | E | B | U | R | G | |

Елгар споменава за “*Enigma Box Cipher*” в своята автобиография от 1905 г. Той е публикуван в “*The Pall Mall Gazette*” през 1896 г. и се съхранява в къщата-музей на композитора. Принципите му са добре познати от древността. Списанието е ангажирано с различни криптографски публикации, в това число и неразбиваемия за времето си “*Box cipher*” на *John Holt Schooling*. Елгар успява да го разбие, имайки опит в разбиване на шифъра на Нихилистите от по-рано.

Около 1927 г. Елгар шифрира 14-символната фраза “A-V-E-R-Y-O-L-D-C-Y-P-H-E-R” в своя упражнителна тетрадка, използвайки оригиналната символика от 1897 г. в “*Dorabella Cipher*”. Това не помага за разбиването на шифъра.

В края на XIX век вече композиторите започват да скриват едни от други разработките си, като за целта простата замяна на буквите А и Н е достатъчна. След това френския композитор Франсис Пуленк (*Francis Poulenc* 1899 – 1963) доусложнява криптограмите, като увеличава азбуката:



Dieser Notencode stammt von dem französischen Komponisten Francis Poulenc.

С този код е криптиран откъс, посветен на негов колега “*Pièce brève sur le nom d’Albert Soussel*” (Кратко парче в името на Алберт Роузел). Известни композитори, които работят с този код са Клод Дебюси, Артур Хонегер и Морис Равел.

Виртуозите на XX век използват авторски подписи с развлекателна цел, като Дмитри Шостакович (**D**mitri **S**hostakovich 1906 - 1975) с немска номенклатура и произношение “De-Es-Ce-Ha” = D, E ♭, C, H, както и шведският диригент Паул Захер (Paul **S**acher 1906 - 1999) в “*Sacher hexacord*” посредством 6 тона - подарък за 70-годишния си юбилей през 1976 г. от *Mstislav Rostropovich* = E ♭ (S), A, C, B ♭ (H), E, D (Re).



Фиг. 3.31 Музикалните подписи на *Schostakovich* и *Sacher*.

Композиторите се оказват и големи любители на числата. Моцарт като дете сумира числа, изписвайки целия под с тебешир. Той ги използва и в произведенията си. Например 3-те дами на Царицата на Нощта в операта “Вълшебната флейта”. Сумата на редицата, изпята от Фигаро: 5, 10, 20, 30, 36, 43 е специално число – $144=12^2$. В операта “Дон Жуан” се открива друга редица: 640, 231, 100, 91, 1003, която представлява завоеванията на главния герой в Италия, Германия, Франция, Турция и Испания. Моцарт използва числа за да скрие политически критики от цензурата в писмата със семейството си. Поредицата 1095060437082 се открива в писмо до съпругата му Констанц. Сумирайки $10+9+50+60+43+70+82 = 324 = 18^2$, с което е изразена любовта в “Сватбата на Фиагро”. Много композитори по време на Барока използват кабалистична замяна на нотите с цифри, които използват като щастливо число в работата и живота. Композиторият Бах обожаваше числото 14, защото има в предвид съответствието в номерацията на буквите $B+A+C+H=2+1+3+8=14$ спрямо азбуката. Той дълги години отказва да се присъедини към обществото на “*Musical Sciences*” на *Lorenz Christoph*, за да бъде 14-я му член. Любителят на музикалните криптограми Шуман често използва числото 23 в произведенията си, а Едгар Елът 33.



Фиг. 3.32 Музикалният знак *C-Clef* е използван като числото 13.

Друг пример за приложение на код в музикално произведение е албумът на съвременния британски музикант Майк Олдфийлд (Mike Oldfield 1953 -) „Amarok” (1990), като в 48-та минута е поставен морзовия код на „fuck off r b”, чието предназначение е да подчертае споровете му с Ричард Брансън – шеф на Virgin Records.

През 2012 г. излиза статия в „WORLD NEWS TOMORROW - BRUXELLES”, в която след 20-годишни изследвания проф. Baron Baretzky – световен експерт по проблемите със сигурността потвърждава, че е открил във всяко от 48-те произведения на Бах участъци с *Neuro pulsing code*, при които мозъкът е податлив на хипноза. Той обяснява компетенциите на композитора и изпълнението на произведенията му по време на църковни служби: според професора, всяка нота присъства неслучайно и „Technically its a tool to hypnotic the masses at large scale”. Това се дължи на високата ефективност на използваните 72 Bps (Bits per second) честоти, които въздействат на 5-те сетива.



Фиг. 3.33 Музикалната академия на Baretzky.

В България след Освобождението, проф. д-р Иван Шишманов и академик Стоян Аргиров проучват тайните езици, сред които и този на музикантите (чалгаджийски):

Г-нъ Е. Спространовъ и други ме увѣряватъ, че таенъ съсловенъ езикъ имали и пигуларитѣ, свирцитѣ (чалгаджии) въ Охридъ. За тоя езикъ ми обѣща да ми даде нѣкои бѣлѣжки единъ мой слушатель. Материали отъ тайнитѣ езици на мървацитѣ събиралъ билъ, както узнавамъ, учителятъ Стамболски за г. Н. А. Начова въ Варна. Подобни материали ималъ и г. Божевъ, бивши чиновникъ въ Мин. на Просв., сега въ Скопие. Добръ би било, мисль, да се публикуватъ по-скоро, за да може проф. Ягичъ да се възползува отъ тѣхъ въ втората частъ на своето толкова цѣнна студия.

София, 18 ноември, 1895.

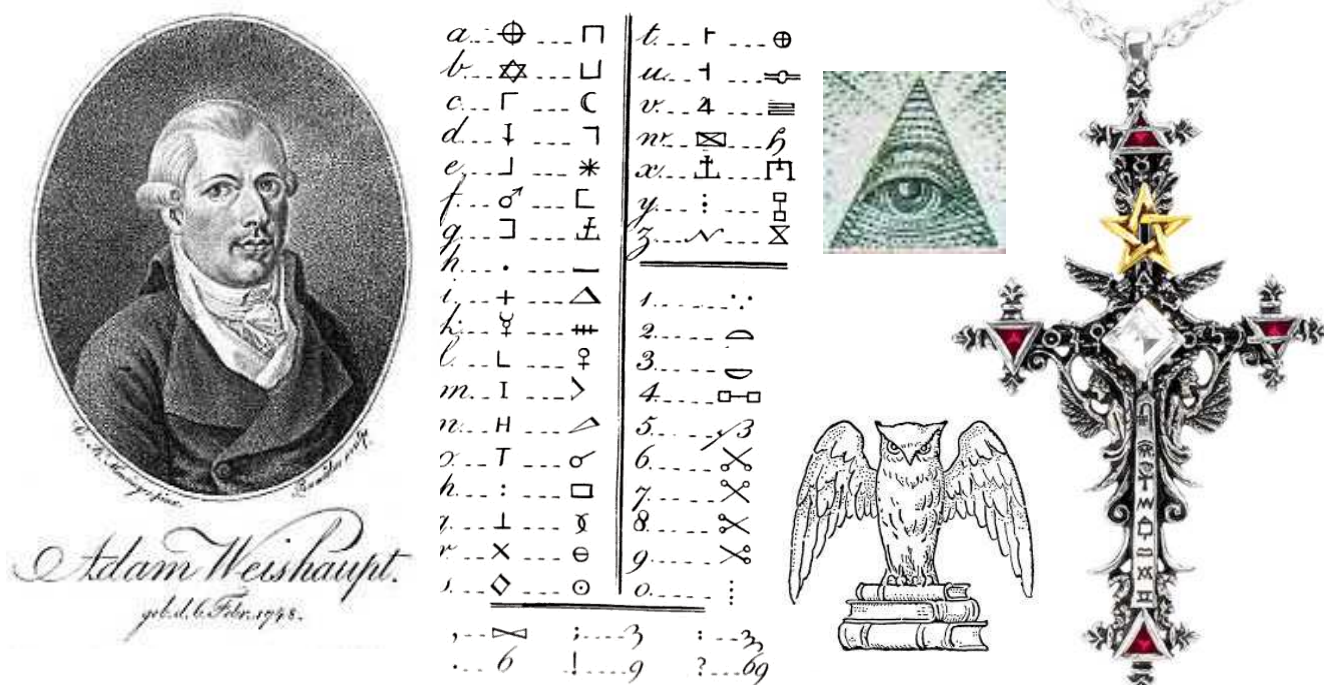
Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ.

II. Чалгаджийски езикъ.

Става вече 8 години, какъ Шишмановъ е отворилъ въ Министерския Сборникъ отдѣлъ и за тайнитѣ езици, и доклѣ по другитѣ съсловни езици все се съобщаваше по нѣщо, до сега никой не се е обадилъ съ материяли по езика на музикантитѣ. Това обстоятелство потвърждава думитѣ на съобщителя на моитѣ материяли, г. Г. Хр. Гюлиметовъ, че чалгаджийскиятъ езикъ знаятъ дори малцина отъ самитѣ музиканти, защото, каже, е мъченъ и не всѣки има дарба да го научи. Та и той самъ можа да ми съобщи едва

3.6. Шифърът на баварските илюминати (*Illuminati Cipher*)

На 1 май 1776 г. в Бавария д-р Адам Вайсхаупт (*Adam Weishaupt*), който е професор по канонично право, университетски преподавател и бивш йезуит, формира тайното общество “Орден на баварските илюминати” (*Order of Illuminati*) от членове на масонски ложи. Първоначалното име на ордена е “Перфекционистите” (*Die Perfectibilisen*), което е немският превод на “катарите”. Най-представителните членове на ордена са Гюте и Юнг. Вайсхаупт се стреми да развие перфектните шпионски качества във всеки член на ордена. Пробният период за всеки новопостъпил е от една до три години в зависимост от възрастта, като той се задължава да води шифриран дневник с наблюдения за силните и слаби страни на своя покровител, както и на всички заобикалящи го: *"he must make himself master of that cypher, which is to serve him until initiated into the higher degrees, when he will be entrusted with the hieroglyphics of the Order"*. Ето защо избрани символи на ордена са “всевиждащото око” и бухалът – птицата на Атина/Минерва (богиня на мъдростта). През 1784 г. кралят на Бавария забранява Ордена с декрет и преследва неговите последователи.



Фиг. 3.34 – д-р Вайсхаупт, шифърът и символи на ордена.

За времето си, Вайсхаупт притежава редки лингвистични познания: с помощта на баща си владее иврит, в училище изучава чешки и италиански език, а в университета – латински и гръцки. Номерацията на шифъра е подобна на *Albam*, като на мястото на буквите са поставени символи. Шифърът има няколко разновидности: цифрова, за големи и малки букви и комбиниран.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i,j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ⊕ | ⊗ | ⌈ | ⌋ | ⌌ | ♂ | ⌊ | ⋅ | ⊕ | ♀ | ⌊ | ⌊ | H | ⌊ | : | ⌊ | X | ◇ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⊗ | ⌊ | : | ⌊ |
| □ | □ | ☾ | ⌊ | ✱ | ⌊ | ⌊ | — | △ | ✱ | ♀ | △ | ⌊ | ♂ | □ | ☾ | ⊖ | ⊙ | ⊕ | ☾ | ⌊ | ♀ | ⌊ | ☾ | ⊗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | . | , | : | ; | ! | ? |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |

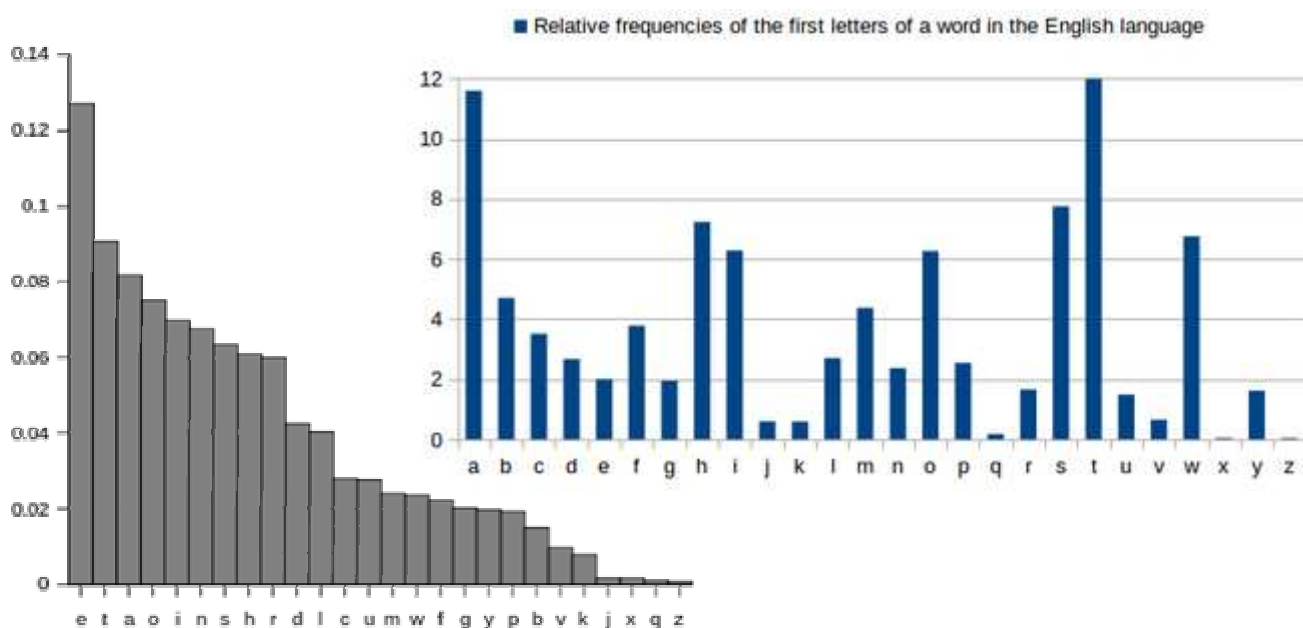
Поради това, че азбуката на открития текст е латинска, в компютърния текстопис безпроблемно може да се приложи директна смяна на фонта. Готовият скрипт обаче не предлага специалните символи за пунктуационните знаци, поради което те се запазват и в криптиран вид на текста. С демонстративна цел всеки от тях може да бъде сменен ръчно.

Анализ на шифъра:

Първото впечатление е латинската/английската транскрипция на шифъра, при положение, че ползвателите му са немскоезични.

Ако откритият текст е съвкупност от главни и малки букви, за всяка буква има съответствие от два символа. Дори в този вид са необходими допълнителни езикови познания към честотния анализ.

Още едно затруднение идва от това, че един и същи символ е еквивалентен веднъж на главна буква, а друг път – на малка, т.е. няма еднозначно съответствие. От таблицата е видно, че символът за главна буква A и малка t е еднакъв – $\oplus$. В английския език тези букви са в челните позиции на честотите на срещане, при това с много малка разлика. Всъщност на второ място по средна честота на срещане е $t=9,056\%$, а на трето е $a=8,167\%$. Съобразявайки се с факта, че главните букви са позиционирани единствено в началото на думите (не се срещат в средата, или края на някоя дума), може да се отчетат честотите на срещане на първите букви (малки и големи). В тази класация първо място зема $T=16,671\%$, следвана от $A=11,602\%$. При това положение, в открит текст от главни и малки букви, този криптографски символ представлява капан, чрез който резултатите от честотния анализ могат да бъдат много подвеждащи. Ето защо изборът на точно тези букви е показател за сериозните езикови познания на криптолога, съставил алгоритъма. За разбиването на шифъра се налага по-специфичен езиков анализ, изискващ значителни времеви ресурси.



Фиг. 3.35 – Честотите на срещане на буквите в английския език.

Забележка: Шифърът е използван на английски, немски, френски и други езици.

Съществен е и фактът, че в началото орденът е съставен изцяло от немскоговорящи.



Фиг. 3.36 – Съотношение на честотите на срещане между английския и немския език.

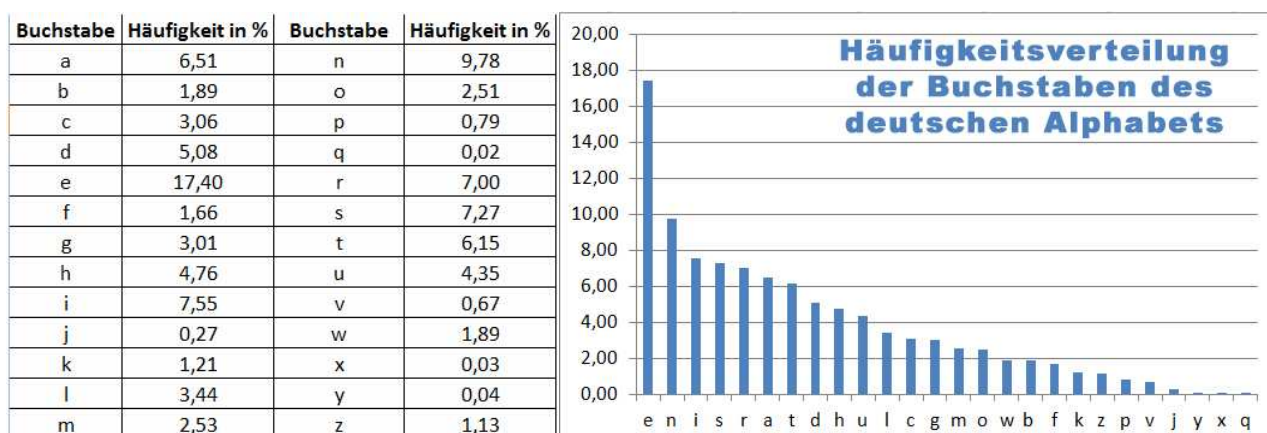
Забелязва се, че няма съществена разлика в процентната честота между двата езика. Въпреки това, между тях има някои значителни криптографски отлики, които трябва да бъдат съобразени - немският съдържа 4 допълнителни специфични букви: ä, ö, ü, ß.

| Buchstabe | Häufigkeit | Buchstabe | Relative Häufigkeit |
|-----------|------------|-----------|---------------------|
| E | 16,93% | E | 17,40 % |
| N | 10,53% | N | 9,78 % |
| I | 8,02% | I | 7,55 % |
| R | 6,89% | S | 7,27 % |
| S | 6,42% | R | 7,00 % |
| T | 5,79% | A | 6,51 % |
| A | 5,58% | T | 6,15 % |
| H | 4,98% | D | 5,08 % |

Фиг. 3.37 – Честотите на всички букви в немския и само на латинските транскрипции.

Първата таблица разглежда честотите на всички букви в немския (включително допълнителните), а втората – само на латинските, чрез наложило се стандартно латинско/английско обозначение (в клавиатурите включително) на тези специфични букви, като всяка от тях е представена като диграф: ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss и по този начин се разглежда честотата на срещане. Това допълнително използване на буквите e и s увеличава процентните им дялове (от 16,93% в първата до 17,40% във втората таблица за e и от 6,42% => 7,27% за s). Затова не е учудващо, че при диграфното представяне e се среща близо два пъти по-често от буквата, заемаща второто място (e=17,40% и n=9,78%). Фокусът обаче е за буквите a и t, които са на шесто и седмо място с минималните разлики от 5,79%-5,58%=0,21% и 6,51%-6,16%=0,35%.

Не бива да се подценява и другото (по-старо и по-лесно) възможно представяне – чрез директно премахване на умлаутите ä=a, ö=o, ü=u, ß=ss.



Фиг. 3.38 – Таблица на честотите от A. Beutelspacher - “Kryptologie”, 1993 г.

Друга особеност в немския език е, че главната буква се среща много по-често отколкото в английския. В английския (и българския), тя обозначава само начало на изречение и имена. В немския обаче, всяко съществително име започва с главна буква, а всички други части на изречението (прилагателни, глаголи и др.) - с малка.

Anfangsbuchstaben

| Platz ♦ | Buchstabe ♦ | Relative Häufigkeit ♦ |
|---------|-------------|-----------------------|
| 1. | S | 11,8 % |
| 2. | K | 7,3 % |
| 3. | A | 7,1 % |
| 4. | P | 7,0 % |
| 5. | B | 5,7 % |

Endbuchstaben

| Platz | Buchstabe | Relative Häufigkeit |
|-------|-----------|---------------------|
| 1. | N | 21,0 % |
| 2. | E | 15,1 % |
| 3. | R | 13,0 % |
| 4. | T | 10,3 % |
| 5. | S | 9,6 % |

Фиг. 3.39 – Честоти на първата и последна буква в думи от немския език.

Забелязва се, че третата най-честа буква, с която започват думите в немския език е *a* – съответно и като главна буква тя се среща много повече от *t* (която дори не присъства в челната петица). Като последна буква в дума, една от най-често срещаните е *t*, т.е. малка *t* се среща по-често от малка *a*.

Следващото усложнение на шифъра идва от обединението на буквите *i* и *j*, за които отговаря един общ символ за главна буква – $\text{⌈} \oplus \text{⌋}$ и един за малка – Δ . Знаейки това, спокойно може да се съберат честотите им (например за $i=7,55\%$ и $j=0,27\%$ следва, че $\Delta=7,55\%+0,27\%=7,82\%$). Ако обаче не се знае, обединението може да се забележи с преброяване (25 символа за азбука от 26 букви, или 50 от 52). Специалните знаци за цифрите (10) и пунктуационните знаци (6) обаче затрудняват това наблюдение.

Забележка: В автоматичния фонт, знакът на малката буква *i,j* много прилича на този за малка буква *n*, но при проверка с Фиг. 3.34 се открива разликата: в двата случая триъгълникът на буквата *i,j* е равнобедрен, но за буквата *n* в ръкописа той е разностранен, а в автоматичния фонт – равнобедрен.

Последната особеност е за буквите *u* и *v*, които са обединени под един номер – 20, но имат различни символи за главните си и малки букви. Това различие се отразява на цифровото използване на шифъра.

Примери:

MATHEMATICS = $\text{⌈} \oplus \text{⌋} \cdot \text{⌈} \oplus \text{⌋} \text{⌈} \oplus \text{⌋} \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ – само главни букви (първи ред);

Забележимо е повторението на символите “ $\text{⌈} \oplus \text{⌋}$ ”, съответстващи на “MAT”. Тук $\oplus=A$.

mathematics = $\Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋} \cdot \Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋} \Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ – само малки букви (втори ред);

Повторение в “ $\Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ ” = “mat”. Този път водещият по честота на срещане символ $\oplus$ съответства на *t*.

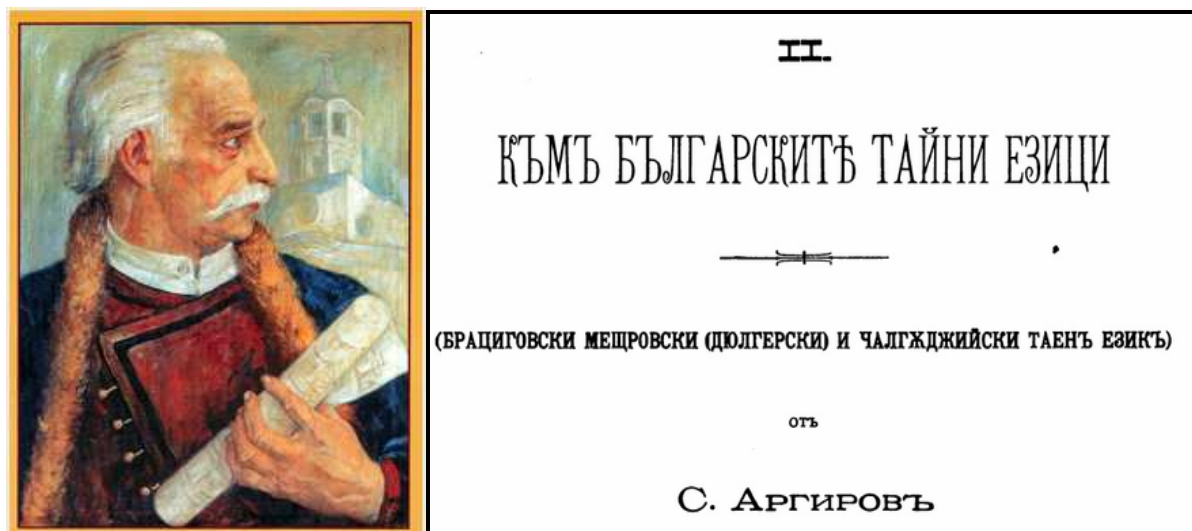
Mathematics = $\text{⌈} \text{⌈} \oplus \text{⌋} \cdot \Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋} \Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ – първа главна и останалите малки букви;

Избегнато е повторението на сричката “mat” – веднъж е представена като “ $\text{⌈} \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ ”, а втория път – като “ $\Delta \text{⌈} \oplus \text{⌋}$ ”. Методът спада към многоазбучната субституция.

3.7. Жаргонни кодове /Аргó (от фр. *Argot/Jargon Codes*)

В България, тайните езици са разпространявани сред занаядчийските съсловия. Вместо дадена дума се използва друга на нейно място. По този начин се формира специфичен жаргонен език, неразбираем за околните. По нашите земи, това става необходимо, т.к. във времената на Османското иго, господарите не винаги изпълняват плащанията си към майсторите, а те от своя страна се наговарят как да отмъстят в нормата. В Западна Европа идеята се доразвива и през двете световни войни се предават радио-съобщения чрез кодови книги (речници със съответствия).

Проф. д-р Иван Шишманов (1862-1928) разглежда 6 тайни говора по нашите земи, а академик Стоян Аргиров (1870-1939) изследва в дълбочина мащроганският на зидарите (около 300 запазени думи) и чалгаджийският на музикантите (около 150). Според изследванията на експерт Славка Керемедчиева от БАН, те нямат териториална ограниченост, т.к. използващите ги съловия непрекъснато пътуват. Освен това лексиката им е взимствана от останалите европейски езици. Тя заключава, че най-разпространени са мащроганският и дръндарският (на обработващите вълна и памук).



Фиг. 3.40 Майстор (уста) Колю Фичето. Издание от 1900 г.

Тайният език на брациговите дялгери или още “мещерски/мещровски/мещрогански”, т.е. “майсторски” има специфичен синтаксис: в него думите се образуват с разместване на сричките и прибавяне на “у” или “не” в началото, освен това липсват предлози и падежни форми, а личните местоимения обикновено са преди глагола.

Примерни изрази:

"Уешли знане уцренско мене?" = "Разбираш ли мещренски език?";

"Мицунията е борана от гура и друна" = "Къщата е направена от камък и дърво";

"Жуфас са дие улчи моне!" = "Господарят те разбира, мълчи!";

"благач и голчо" = "хляб и вино";

"търгач и плака" = "мъж и жена";

"нуф и брама" = "ден и вечер";

"върнеж" = "вали дъжд";

"усатамане" = "маса" - 'у' в начало, 'не' в края, сричките 'ма', 'са', 'та' разместени;

"дера" = "врата";

“чуговка” = “стая”;
“кеновит” = “ядосан”;
“йона” = “строя”.

Цитати от книгата на С. Аргиров, които показват актуалността на изследванията в европейските държави, работата на българското министерство и нуждите на полицаите и криминалистите:

Български за българските тайни езици и пословечки говори.
(*Die Geheimsprachen bei den Slaven.* Von Vatroslav Jagić. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, phil. hist. Classe, Band CXXXIII, I. Bibliographie des Gegenstandes und die slavischen Bestandtheile der Geheimsprachen. Wien 1895. *Тайните езици у славяните.* От В. Ягичъ. Извѣстия на Виенската Академия на наукитѣ, истор. фил. отдѣлъ, томъ 133. I. Библиография на прѣдмета и славянскитѣ съставни части на тайнитѣ езици).

I.

Изсѣдванитѣ въ озаглавената студия прѣдметъ принадлежи къмъ малко обработенитѣ, и то не само въ славянската научна книжнина. Съществуванѣто на условни тайни езици въ много страни отдавна е констатирано, особено тайнитѣ говори на прѣстѣпницитѣ и крадцитѣ сѣ привличали отрано вниманието — не толкова на филолозитѣ, колкото на полициститѣ и криминалиститѣ, на които се дължи, както изрече, по оповестителни свѣдѣния за характера на по-

III.

Първитѣ български за тайнитѣ езици у насъ съобща К. Иречекъ въ 1884 год. въ своята статия „Житни български за Средна-Гора и за Родопскитѣ планини“ (*Периодическо Списание* кн. XI стр. 5 и 6) при описанието на интересното родопско село *Брацигово*. Двѣ години по-рано Алекс. Теодоровъ въ своя „Приносъ къмъ въпроса за българскитѣ носовки“ (Пер. Спис. 1882. кн. III стр. 142—146) бѣ загатналъ пътемъ за нѣкакво „особно до-

уштрѣвам, видж. — Алб. *veštroj*, Mey. Et. Wb. 471. Alb. Stud. 68.
фиджу, еврейнъ. — Цѣпенковъ обяснява думата отъ това, че евреитѣ викали на дѣцата си *фиджу* (?).
фтѣвам, казвамъ. *Ja mi ftëvaï, кажи ми. Кж фтѣве, като казватъ.* — Алб. *ftom, ftëm, казвамъ, говорж, аор. Mey. Et. Wb. 91.*
фѣшлилу му, уплашилъ се. —
чѣбча, ракия. — Иречекъ обяснява *чоча* отъ алб. *чоч*, нѣщо. По-вѣроятно е отъ итал. *ciociate*, смучж, сучж. Смуче, пие, казва се за хора, които много пиятъ.

Тези старинни тайни говори са частично запазени в с. Гела и с. Ковачевица в Родопите, но с течение на времето постепенно изчезват, т.к. са изкуствено създадени, използвани от тесни общности и не са част от диалектичния фонд. Принос в изследванията им през 60-те години на миналия век има филологът Зорка Гаджева, а синът ѝ Атанас Гаджев претворява тайния език в керамичните си пластики.

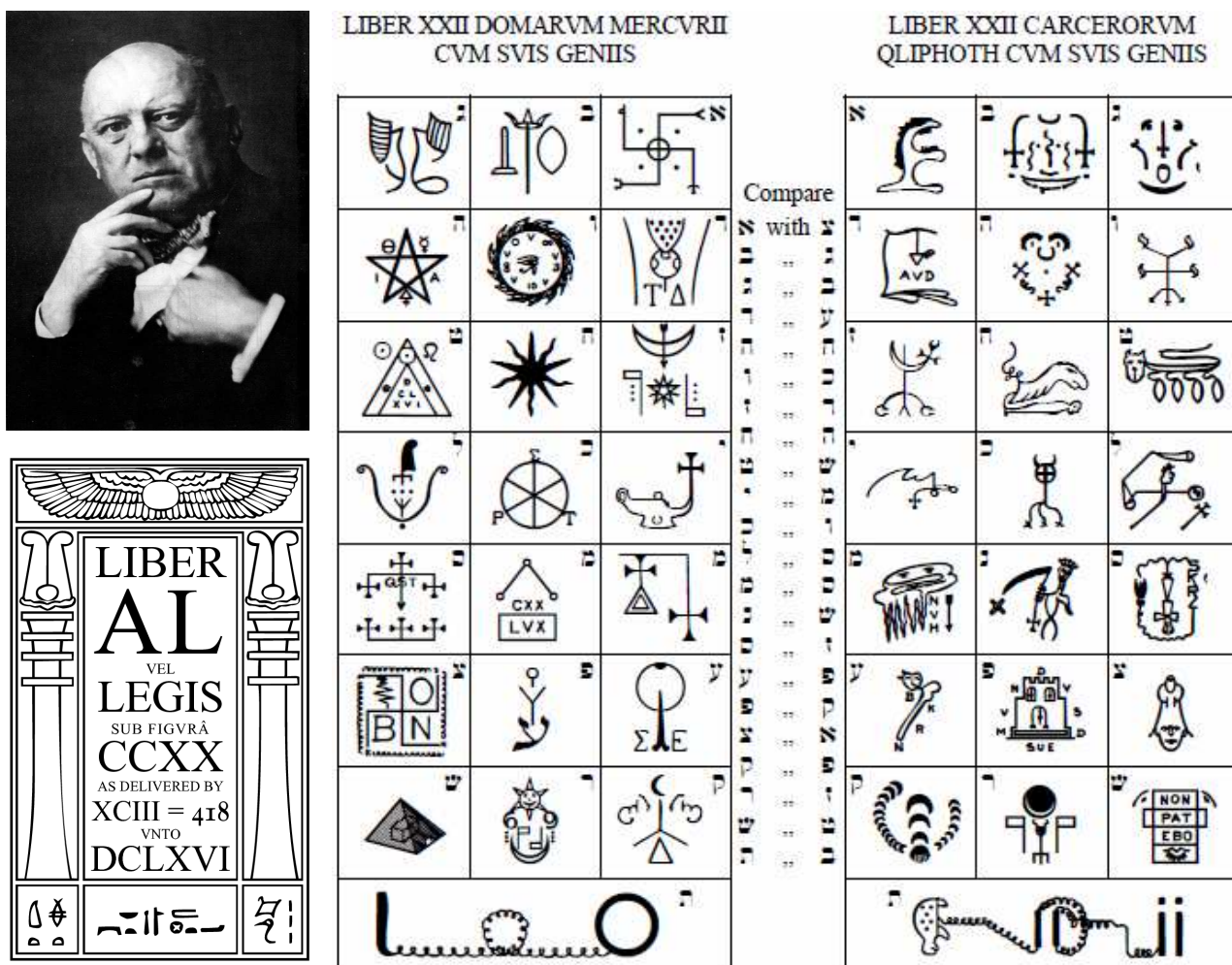
Днес по целия свят съществуват съвременни арго езици, използвани при подслушване, когато в дипломатията или престъпните общности трябва да се обмени информация.

Чалгаджийският език е разгледан в раздел “Музикални кодове”.

3.8. Азбуки на агент *Aleister Crowley*

Забележително влияние върху тайното предаване на информация през XX век оказва личността на Кроули.

От заможно еврейско семейство, изучавал философия в Кеймбридж, успешен в различни области като шах, алпинизъм и поезия, умел актьор и шпионин за британското разузнаване с кодови названия “*Secret Agent 666*” и “*The Great Beast*”, англичанинът става влиятелен окултист и масон 33-та степен. Прикритието му му предоставя широко поле на действие по време на двете световни войни. Пребивава в различни краища на света. След като е изгонен от Италия и изгубва подкрепата на Мусолини поради съмнителната си репутация, Кроули е приет в Германия, където се сближава с Хитлер. Не е хвърлена светлина около дейността на агента и начините на предаване на съобщения, но са запазени множество книги с основна тематика поезия и окултизъм, най-известните от които са “*Визията и гласът*” (*The Vision and the Voice*), “*Книга на лъжите*” (*The Book of Lies*) и “*Книгата на закона*” (*The Book of The Law*).



Фиг. 3.41 – Aleister Crowley и азбуки от “*Liber AL vel Legis*” (*The Book of the Law*).

Макар, че разузнавачът на МИ6 се самоопределя като “експерт по шифрите”, той залага предимно на субституция между букви и сигли. Познава *Atbash* и шифъра на баварските илюминати (*Illuminati cipher*). Днес от сайта на почитателите му <http://thelema.webs.com/fonts.htm>, могат да бъдат изтеглени и инсталирани много криптографски азбуки, които са адаптирани за компютърен текстов пис.

Пример:

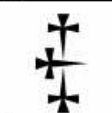
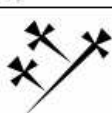
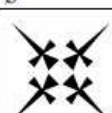
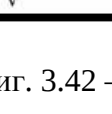
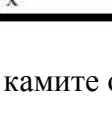
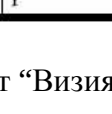
“математика” = “מת ימטי קה” =  „

Съответствия към Атбаш:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ת | ש | ר | ק | צ | פ | ע | ס | נ | מ | ל |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |

“математика” = “מת ימטי קה” ⇔ “יאמי נמדצ” =  „

Един от най-лесните шифри в произведенията му е “*Daggers alphabet*”, при който на всяка буква от латиница еднозначно съответства сигил. Азбуката има остър (*sharp*) и по-заоблен вариант.

| The Alphabet | | Of Daggers | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Фиг. 3.42 – Азбука на камите от “Визията и гласът”.

Най-бързият начин за използването на този скрипт е съобщението да се запише като открит текст, след което да се маркира и смени фонта. “Криптирането” става за

секунди. Възстановяването е по обратния начин. Този трик не е приложим за предишния шифър, т.к. там има различни съответствия на ивритските букви спрямо клавиатурните подредби. Кроули обаче извършва тези субституции ръчно.

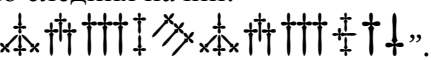
Пример:

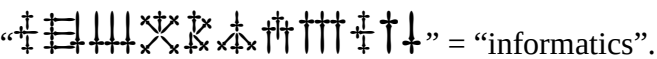
* криптиране: “mathematics” = “.

* декриптиране: “” = “informatics”.

Забелязва се, че криптограмите са еднакви в частта “”, съответстваща на “matics”. Ако не се комбинира с транспозиции, шифърът е сравнително лесен за разбиване, защото притежава всички характеристики на афините шифри.

Омекотеният шрифт изглежда по следния начин:

* криптиране: “mathematics” = “.

* декриптиране: “” = “informatics”.

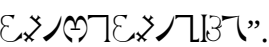
Кроули използва изключително разнообразие от шифри, като се започне от акрокод и се стигне до Атбаш, квадрати на Полибий, Енохов език, азбука на камите, на стрелите, Морзова азбука и много други. Библиотека: <http://hermetic.com/crowley/libers/>.

| ENOCHIAN | | 
A | ALPHABET | |
|--|---|--|--|--|
| 
B | 
C, K | 
D | 
E | 
F |
| 
G | 
H | 
I, Y | 
L | 
M |
| 
N | 
O | 
P | 
Q | 
R |
| 
S | 
T | 
U, V, W | 
X | 
Z |

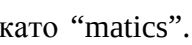
Фиг. 3.43 – Еноховата азбука на Джон Дий в “Liber LXXXIV” на Кроули.

Видно е, че Еноховият език се състои от 21 сигли, съответстващи на латинските букви, като С и К са обединени, I, J и Y се изписват с една сигла и същото се отнася за U, V, W. Тази особеност би затруднила честотния анализ.

Пример:

* криптиране: “mathematics” = “.

* декриптиране: “” = “informatics”.

Отново се наблюдава съответствието на “” като “matics”. Т.к. шифърът има латински съответствия на буквите, директната употреба на фонта не е проблем.

| The Alphabet | | or | |
|--------------|---|----|---|
| | A | | B |
| | C | | D |
| | E | | F |
| | G | | H |
| | I | | J |
| | K | | L |
| | M | | N |
| | O | | P |
| | Q | | R |
| | S | | T |
| | U | | V |
| | W | | X |
| | Y | | Z |

Пример:

* декриптиране: “” = “informatics”.

| Row | Column | Attributions | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|---|-------------------------|
| <i>Fire</i>
(Cardinal signs) | <i>Fire</i> | ☿ | Puer | ♂ | IV – The Emperor |
| | <i>Water</i> | ♊ | Populus | ♈ | VII – The Chariot |
| | <i>Air</i> | ♋ | Puella | ♎ | VIII – Justice |
| | <i>Earth</i> | ♌ | Carcer | ♍ | XV – The Devil |
| <i>Water</i>
(Fixed signs) | <i>Fire</i> | ♍ | Fortuna Minor | ♋ | XI – Strength |
| | <i>Water</i> | ♎ | Rubeus | ♊ | XIII – Death |
| | <i>Air</i> | ♏ | Tristitia | ♏ | XVII – The Star |
| | <i>Earth</i> | ♐ | Amissio | ♐ | V – The Hierophant |
| <i>Air</i>
(Mutable signs) | <i>Fire</i> | ♊ | Acquisitio | ♋ | XIV – Temperance |
| | <i>Water</i> | ♈ | Laetitia | ♏ | XVIII – The Moon |
| | <i>Air</i> | ♏ | Albus | ♏ | VI – The Lovers |
| | <i>Earth</i> | ♏ | Conjunctio | ♏ | IX – The Hermit |
| <i>Earth</i>
(Elements) | <i>Fire</i> | ♏ | Cauda Draconis | ♏ | XX – The Last Judgement |
| | <i>Water</i> | ♏ | Via | ♏ | XII – The Hanged Man |
| | <i>Air</i> | ♏ | Fortuna Minor | ♏ | 0 – The Fool |
| | <i>Earth</i> | ♏ (♏) | Caput Draconis | ♏ | XXI – The Universe |

Велико Търново
2014 г.

3.9. Криптограмите на Зодиак (Zodiac Ciphers)

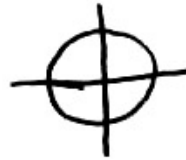
“This is Zodiac speaking” – по този начин започват писмата и телефонните обаждания, които съдържат подигравателни и арогантни речи, както и потвърждаващи детайли от местопрестъпленията, а за допълнително объркване на полицията са използвани букви, изрязвани от вестници. За по-малко от седмица, гимназиалното учителско семейство *Donald* и *Bettye Harden* успява да разбие 408-символната криптограма (*Harden solution*). В нея се използва омофонна субституция, като за най-често срещаните английски букви има по няколко съответстващи криптографски букви (с което става неподдатлива на честотен анализ), както и умишлено допуснати грешки. Откритият текст гласи, че убиецът събира души, които да му бъдат роби в отвъдното.



The Zodiac's 408 Character Cipher
Cipher Text & Plain Text Equivalents

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| S = A | Q = F | Ø = M | ▲ = S |
| G = A | J = F | | ◻ = S |
| J = A | | | K = S |
| ▲ = A | R = G | O = N | F = S |
| Δ = A | Θ = H | D = N | |
| V = B | M = H | φ = N | L = T |
| | | | H = T |
| Э = C | P = I | I = O | I = T |
| 7 = D | X = I | Q = O | ● = T |
| ⊕ = D | Δ = I | X = O | |
| | Δ = I | T = O | Y = U |
| Z = E | / = K | π = P | ⊃ = V |
| W = E | | | A = W |
| N = E | B = L | Я = R | ℓ = X |
| E = E | ■ = L | ⌋ = R | |
| q = E | ◼ = L | √ = R | ◻ = Y |
| + = E | | | |
| ⊙ = E | | | |

Note: The Zodiac used the symbol "▲" for both "A" and "S"

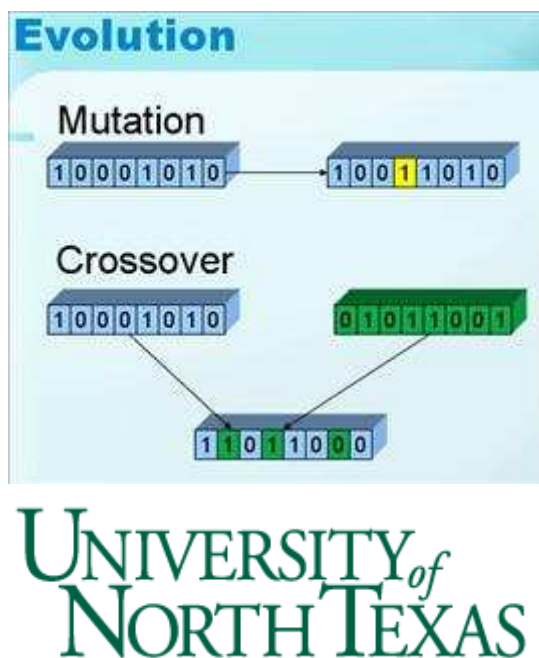
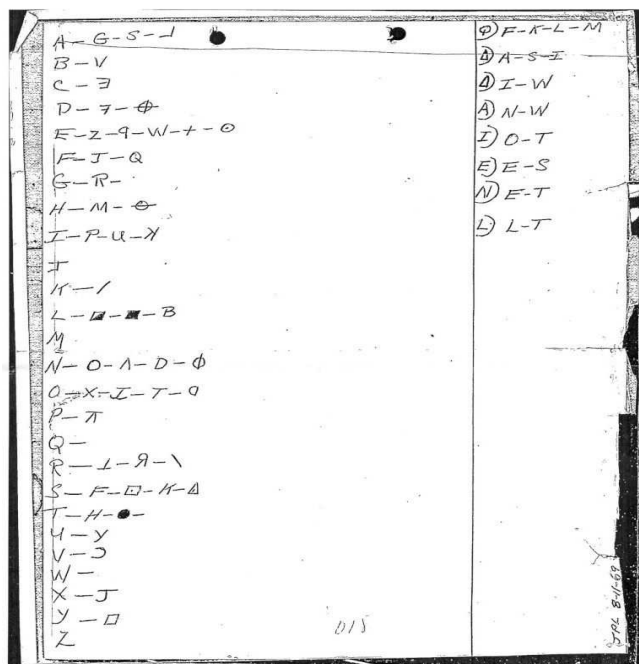
Фиг. 3.46 Разчетената “Z-408” и подписът (карта/египетски символ).

На въпрос за начина на конструиране на шифъра, Доналд Харден отговаря: “I’ll leave that to the psychiatrists. After all, I’m not even a cryptographer.” 18 символа от открития текст остават загадка: “EVEORIEТЕМЕТННPI TI” (вероятно самоличността на Зодиак). След публикуването на решението, на другата сутрин пристига ново решение от “Загрижен гражданин” (*Concerned citizen*), за което се смята, че е изпратено от самия Зодиак и предлагащо друг метод, чрез който се стига до същия открит текст. Другите криптограми използват напълно различни техники, като приоритет номер 1 за полицията е последната, известна като “Z-340”, за която също се предполага, че съдържа самоличността на извършителя. Годишно в разследването се включват по 20-30 любители-криптоаналитици.

Ресурсите за *Bruteforce* атаката й са: 26^{63} възможни ключа,

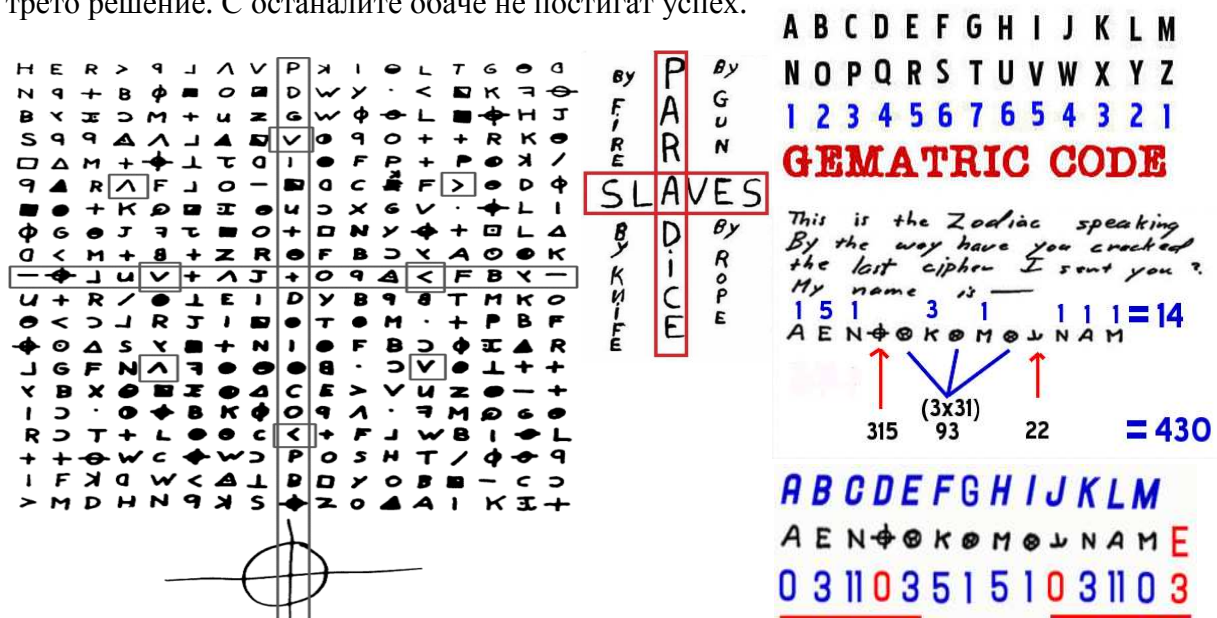
$$\sum_{n=x}^y \binom{339}{n} \text{ възможни комбинации от думи, където}$$

x = минимален брой букви в дума + 1, y = максимален брой букви + 1.



Фиг. 3.47 Второ и трето решение на “Z-408”.

Полицията прекратява разследването на случая през 2004 г, но го подновява през 2007 г. През 2009 г. екип учени от катедрата по компютърни науки на университета в Дантон (Северен Тексас), ръководени от проф. *Ryan M. Garlick* използват генетични алгоритми (извеждат се най-вероятните решения след случаен подбор), после се анализират диграфите в английския език и по този начин разбиват отново първата криптограма с трето решение. С останалите обаче не постигат успех.

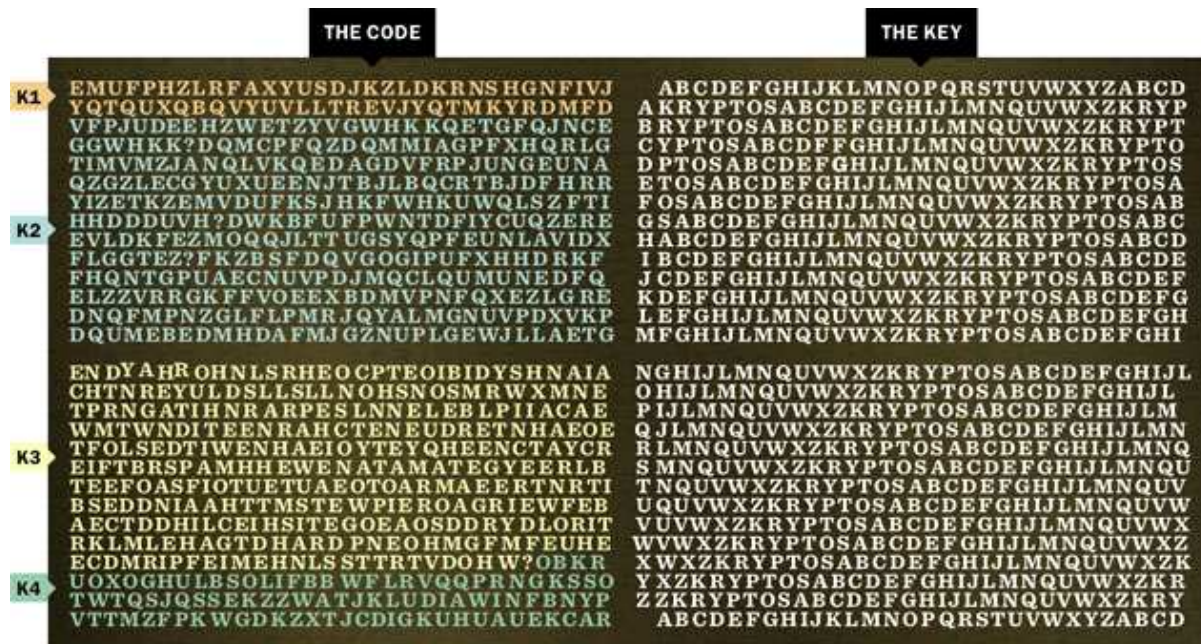


Фиг. 3.48 Симетриите на “Z-340” и “13 symbol cipher”. Опити върху тях.

През юни 2011 г. *Corey Starlipper* – аматьор-криптоаналитик смята, че е разчел четвъртата криптограма и представя убедително решение. След ДНК-експертизи обаче, разкритото име “*Leigh Allen*” (главен заподозрян) се отхвърля. През 2012 г. бившият полицай Линдън Лафърти издава книгата „Зодиакалният убиец – прикриването“, в която твърди, че самоличността отдавна е известна на полицията, но се укрива от по-високите инстанции.

3.10. “Kryptos” – шифърът на изкустовото

Това е първата и най-известната от общо 3 криптографски скулптури на Санбърн.



Фиг. 3.49 Четири участъка и таблицата на Виженер без ключовите думи.

K1: Ключови думи: *Kryptos*, *Palimpsest* (палимпсест-древен ръкопис, чийто оригинален текст изкуствено се заличава и основата се използва за нов надпис). Декриптираният текст гласи: “Между затъмнението и липсата на светлина има нюанс на илюзия”. В последната дума “*iqulsion*” има умишлена грешка (*illusion*).

K2: Ключови думи: *Kryptos*, *Abscissa*. Текст: “Беше абсолютно невидимо, как е възможно това? Те използват магнитните полета на земята. Информацията бе събирана и предадена под земята на неизвестно място. Знае ли Лангли за това? Би трябвало. Заровено е някъде навън. Кой знае точното място? Само WW. Това бе неговото последно съобщение 38°57'6.5"N 77°8'44"W” / координатите на ЦРУ. Огромният интерес и спекулациите по въпроса за самоличността на “WW” (Дан Браун дори си позволява твърдения за Мария Магдалена “MM”), провокират скулпторът да разкрие, че всъщност става въпрос за *William Webster* – директорът на агенцията по време на поставянето на монумента.

K3: Транспозиции: “Бавно, отчайващо бавно, скалните останки, затрупали долната част на прохода, бяха отстранени. С треперещи ръце направих малка дупка в горния ляв ъгъл, после разширих отвора, сложих вътре свещ и погледнах. Горещият въздух, излизащ от камерата, караше пламъкът да трепти, но детайлите на стаята бяха обвити в мъгла. Виждате ли нещо?”- това е цитат от дневника на археолога *Howard Carter* относно откриването на гробницата на Тутанкамон на 26.11.1922 г.

K4: Повече от 2000 души полагат усилия над загатката.

Седем години след Криптос, през 1997 г. Санбърн инсталира скулптурата “*Antipodes*” в музея “*Hirshorn*” във Вашингтон и след това “*Encoded Cylinder*”, който по-късно преименува на “*Cyrillic Projector*” в университета “*Charlotte*” в Северна Каролина.



Фиг. 3.50 Осветеният “Cyrillic Projector”.

На 13 юни 2003 г. разработчикът на компютърни игри *Elonka Dunin* публикува решение на “Cyrillic Projector” в своя сайт <http://www.elonka.com>. Заради указаното съдействие към Дан Браун в писането на романа “Изгубеният символ”, тя е увековечена като героинята *Nola Kaye* (анаграма на *Elonka*). Скулптурата е съставена от 32-символната руска азбука (без символът за ё) и единствената латинска комбинация “MEDUSA”. В криптограмата се използва транспозиция на буквите чрез вид шифър на Виженер (ключът “ТЕНЬ”/сянка не се повтаря, а се допълва с последователността А, Б, В, Г, Д, Ж...Ю, Я – т.е. без буквите в ключовата дума).

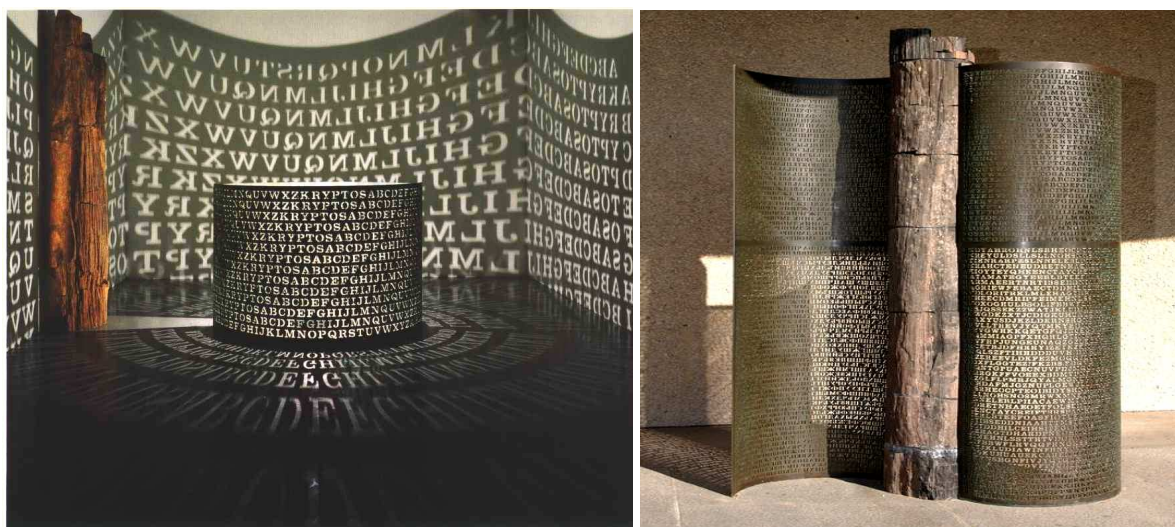
| | |
|---|--|
| <p>ТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕН
ЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬ
НЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬА
БЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБ
АБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВ
БВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГ
ВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГД
ГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖ
ДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗ
ЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИ
ЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙ
ЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙК
ЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛ
КЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛ
ЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМО
МОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОП</p> | <p>ЛТФЕЮТФЯЙЯМПХЦФАЧНШПВБГЖЧСЬКЬГЛЗДЭЙП
ЬКХСЙРЭАФНФШВПЕЦРДФАШШТКСХСЧУХХЕЮ
КУМЛЕЧЛЫТОБНЕЯЖИЬНЭЗЦРЛЫБПНФОИИАБЬ
ПИКЛЕУРЫСМЪШЛЛБХМХЛЖШРАШРЛПЕООЙВЦ
ИЛБХЦРЫЧСКАРСРВЯЭФКЮФРЮМОЯЗОЛОДЭШРЗУ
ДХМАЭХОЙГЙЮФМШХХСВИИЗХАГЙЯБПСИБРШОМ
КТСУЯГХУБЛЕУРЫСМЪШСППЯЦШУШАЦЧИМШН
РБЧРЯЯМИУРАДФАИЮЙЦЯЛОНУФЖОФШХФЖБ
ВЬЧДПСФБМДЭШРЗУДХУРШТОКШЧМХПОТОХОЧ
ЖАЦДШРАЮГОЙВРБГЮБЗГЕЖРЛПЕООЙВЦНЗПГФ
ЦЗАИВЯЮФЛЪЦХСЧШЬБЕОМШШЖТЭДЙОТТФХПР
ПЛОДЭШРЗУДХКПГФОЦБШМЧЕРЛМКЬЦЗШЛ
ФЦЪШКВНФАЕСДПТДФПРЯЙКЮОНХВЦБЮЕИСЧЯЦ
ХМЖЛСПРЧУЛЭШЖИИИМEDUSAИНХЕЗЛЧЗРЙКЛ
ППЕВЛЧСХЦЮЙВРБУДХСВБГЖЧСКАРСРВЯЭФРЩФ
ЯЦШПЪЗЫТФОЙУСДТЮТВСБРХСПБШЛШКУВЙЙГЗ</p> |
| <p>ОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПР
ПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПР
РСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУ
СУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФ
УФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХ
ФХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШ
ХШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦ
ШЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧ
ЦЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШ
ЧШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬ
ШЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪ
ЬЪЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮ
ЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯ
ЮЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯ
ЯТЕНЬАБВГДЖЗИЙКЛМОПРСУФХШЦЧШЬЪЮЯТЕ</p> | <p>ЙАЧЛЪРЙЭМДЧРЬСТНККЙЕКДОБЖБЛШИЙБЙИДРР
ЦХОШЖВЬКБЧЖНФШЦЗУЙДЯГАЧКУЗФЕЦИЯИ
ЙФЭБЛСДТГЗШРЖЕДФШЖИЯНБОУШФПЮКЗЦУДИ
НХЕОХПОЙАХДЭСБШЙЖЭШВЬОДШВУСЛМШГЖШУД
ИГЛЕШКПУУЕЧДЛСУЦЮТЮНХЬПЬУПРЬГИУСБЙЙЮ
ГАФШЕШБФБМЙПИМЬЮКШХТНФШШПЕЯБЧКШ
ВЙШЗЛЮСВЮЙКУКФСЫТСВЛСЛЗУЦИКШДРСУРЗ
ХРФЙРЭМРХФЛКАЙКУАЛШГМЙЖШЬИШКФНФ
ИДИРФГКУКАЯЙОУМАТЭТЦКВЕЖОЙИДЦДКГШФЕЖ
БЮХЛЕССЭСНШЦХПОДЖИЙЗГЕИТЙМАШЙЙУМФС
ЫТСВСИДСРБФНУОРУШТБЗПЪДЗЯБАЧКУМАЯХ
ТМЦРИЦЗШЛЕУУПФЖТЭДУХРШЙОРБЭЦЮПЙЛЪЙ
ТЧШЙАФНПШФЭМБШЖТПДЛРШБШБЧРЖЫМНЧЗЫ
ТЙЖЬСМЪЧДХКЛНЦПЗХРФЙРЭМРХФМЫБВЬЧШЕФ
БЖТШВВЬУБЧЖАЦПЫГШАМИПРЬГОЦКЙГРЛЮБУ
СПБЮРРХФТЫХЖТГИЙКАФМТНКИФНЦИСЧБШЕ</p> |

Фиг. 3.51 Шифриращата азбука в ляво и криптограмата в дясно.

Първото декриптирано съобщение: “ВЫСОЧАЙШИМИСКУССТВОМВТАЙНОЙ РАЗВЕДКЕСПИТАЕТСЯСПОСОБНОСТЬРАЗРАБОТАТЬИСТОЧНИККОТОРЫМТЫБУДЕШЬВСЕЦЕЛОРАНПОРЯЖАТЬСЯИКОНТРОЛИРОВАТЬП ОЭТОСУТАЙНОЙРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙСЛУЖБЫКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИККАКПРАВИЛОПОСТАЯЛЯЕТСАМУЮНАДЕЖНУЭИНФОРМАЦИЮКОНТРОЛИРУЕМЫМСЧИТАЕТСЯКУПЛЕННЫЙИЛИНАХОДЯЩИЙСЯВЛЮБОЙДРУГОЙЗАВИТИМОСТИИСТОЧНИКПОТРАДИЦИИЦЕЛЬ ЭПРОФЕССИОНАЛАРАБОТАЮ”. Второто цитира нобеловия лауреат А. Сахаров.

На 23.09.2003 г. Елонка в сътрудничество с *Anatoly K.* успяват да разбият и преведат *Antipodes*. За разлика от останалите скулптури, за тази няма почти никаква информация, освен, че е напълно декриптирана и има връзка с *Kryptos*. Наименованието на скулптурата е географско понятие, произхождащо от гръцкото ἀντίποδες, означаващо “противоположната страна на земята”, т.е. диаметралната ѝ позиция.

Скулптурите имат по няколко копия в умалени размери, които се намират в различни музеи.



Фиг. 3.52 “Code Room”, 1990 и “Antipodes”.

За по-голяма яснота на двойните ключови таблици на Вижнер следва представянето им чрез *Flash* приложението на Елонка, чрез което се декриптират K1 и K2:

Vigenere Table Builder

Choose keywords (or use the defaults), and then click on the "Generate next line" button to build the table.

Keyword 1: English ▼

Keyword 2:

KRYPTOSPALIMPSEST

| |
|---|
| P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | Y |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A |
| L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L |
| I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
| P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | Y |
| S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | |
| E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | C | D | |
| S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | |
| T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | Y | |

Generate next line of Vigenere Table Clear Generate Cyrillic Keyboard

Vigenere Table Builder

Choose keywords (or use the defaults), and then click on the "Generate next line" button to build the table.

Keyword 1: English ▼

Keyword 2:

KRYPTOSABSCISSA

| |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A |
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B |
| S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | |
| C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | |
| I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | |
| S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | Q | U | V | W | X | Z | K | R | P | T | O | S | |

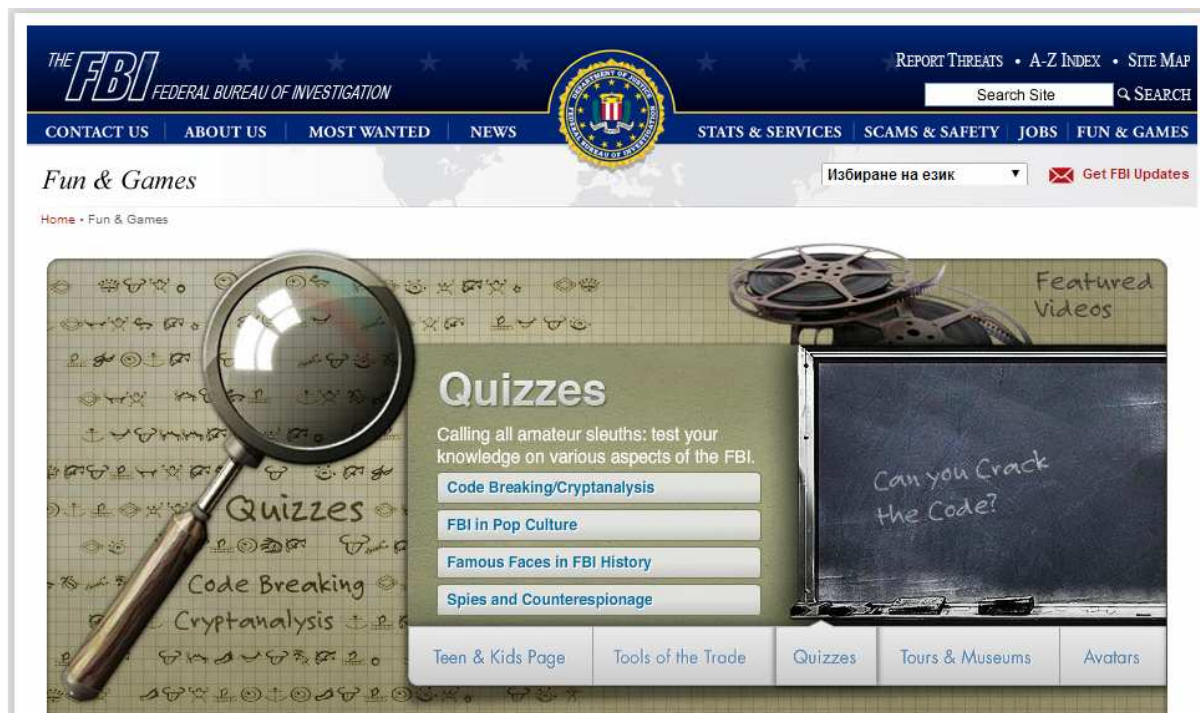
Generate next line of Vigenere Table Clear Generate Cyrillic Keyboard

Фиг. 3.53 <http://www.elonka.com/flash/vigenere.html>

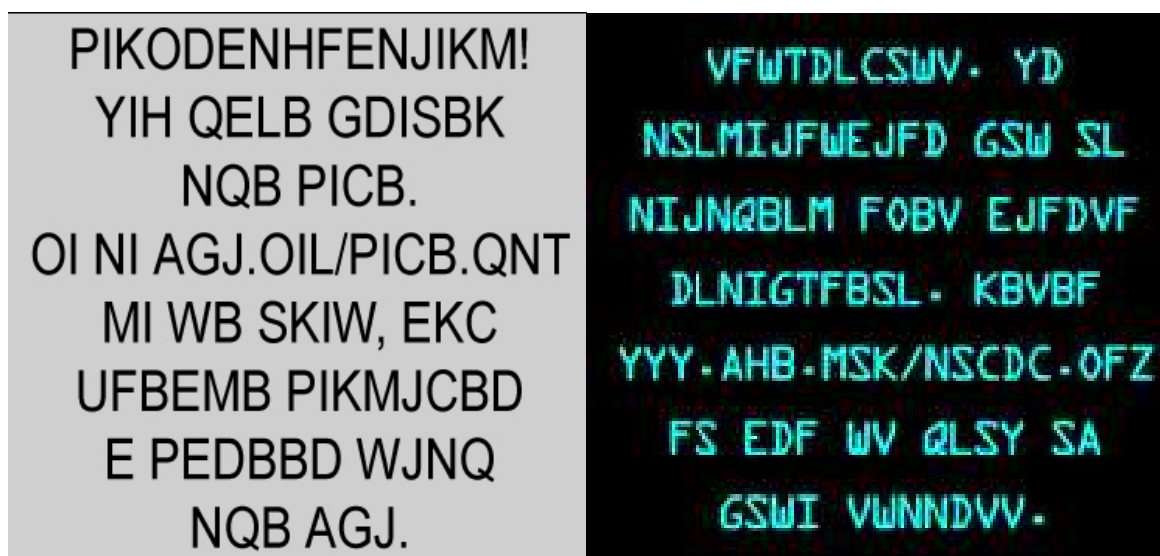
Принципът е, че в класическата таблица на Вижнер, втората ключова дума се изписва в колона, което е стандартна процедура. Разликата е, че първата ключова дума се изписва във всеки ред, като от последователността A, B, ..., Z се премахват нейните съставляващи букви и тя се поставя в края му.

3.11. FBI предизвикателства

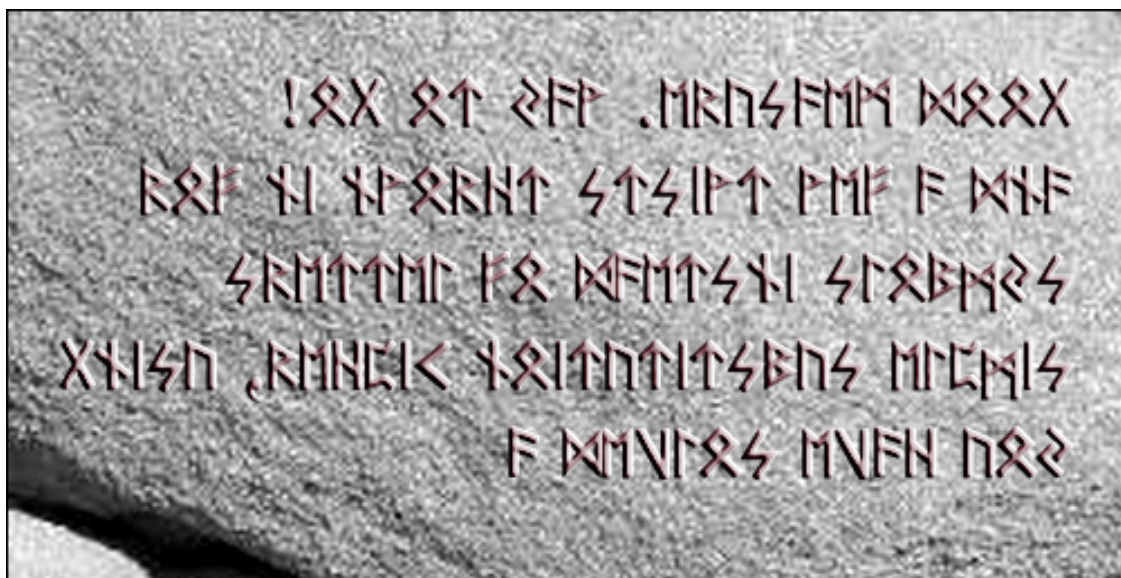
FBI се ангажира в откриването на талантиливи криптоаналитици, като за 4-ти пореден път публикува криптограми в специален раздел на сайта си. *“We challenge you to crack a code created by the “cryptanalysts” in our FBI Laboratory, who are experts in breaking ciphers of all kinds”*. Криптограмите са комбинации от класически шифри, като в последната например се използват индиански пиктограми. Тя все още не е разбита и предстои публикуването на решението ѝ. В раздел *“Analysis of Criminal Codes and Ciphers”* има примери с основни шифрови системи и препоръки.



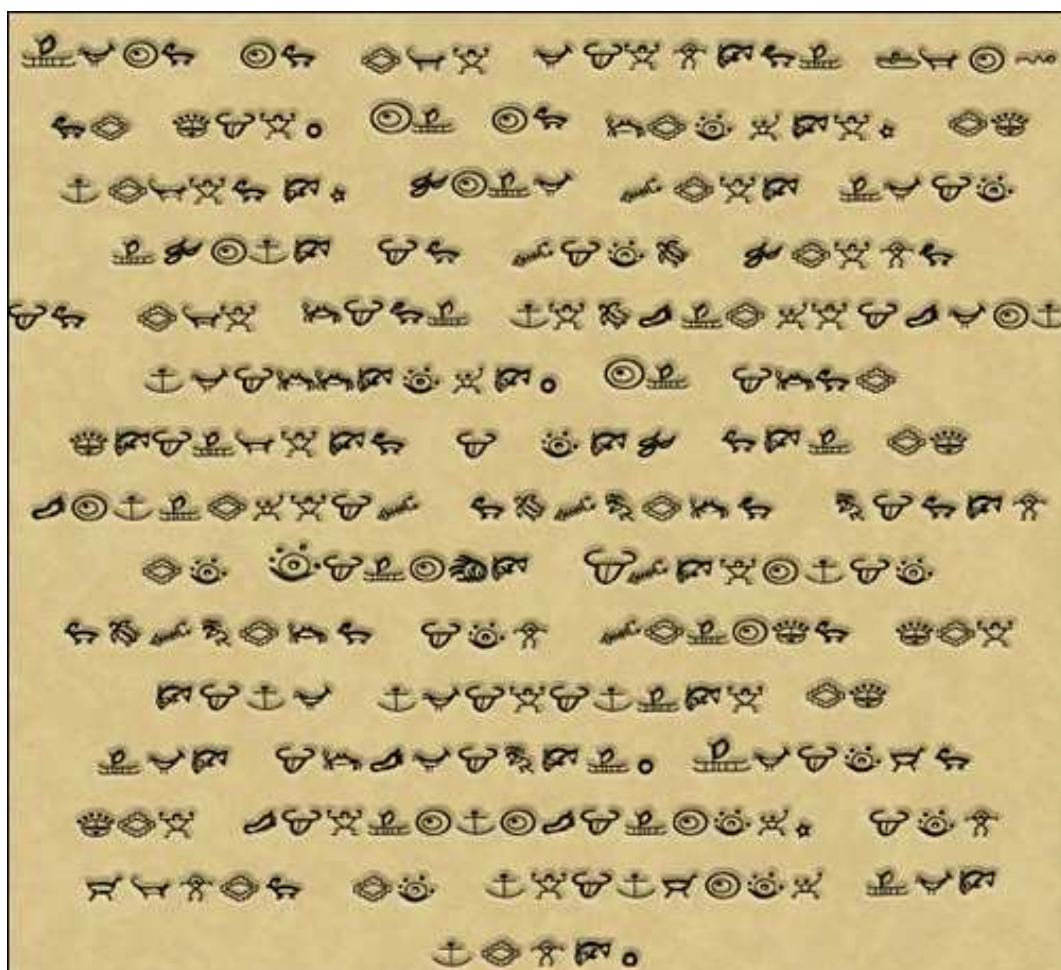
Фиг. 3.54 <http://www.fbi.gov/fun-games>.



Фиг. 3.55 Криптограмите от 21.11.2007 и 29.12.2008 г.



Фиг. 3.56 Предизвикателството от 23.05.2009 г.



Фиг. 3.57 Последната от 24.12.2009 г.

FBI предупреждават:

“Sorry, but cracking this code doesn’t guarantee you a job with the FBI!”.

IV. ГЛАВА: Задачи и решения

4.1 Условия

* Задачи с популярни съвременни криптограми:

1 зад: Разчетете:

a) **I can read it , can You?**

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too. Cna
yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulacitly uesdnatnrd waht I
was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuam
mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde
Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a
wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and
lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl
mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is
bcuseae the huamn mni d deos not raed ervey lteter by
istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and
I awlyas tghuhot slpeling was ipmorant!! if you can raed
tihs forwrad it.

ONLY POST IF YOU CAN READ IT ?

b) S1M1L4RLY, YOUR
M1ND 15 R34D1NG
7H15 4U70M471C4LLY
W17H0U7 3V3N
7H1NK1NG 4B0U7 17.

B) 7H15 M3554G3
53RV35 70 PROV3
HOW OUR M1ND5 C4N
DO 4M4Z1NG 7H1NG5!
1MPR3551V3 7H1NG5!
1N 7H3 B3G1NN1NG
17 W45 H4RD BU7
NOW, ON 7H15 L1N3
YOUR M1ND 1S
R34D1NG 17
4U70M471C4LLY
W17H 0U7 3V3N
7H1NK1NG 4B0U7 17,
B3 PROUD! ONLY
C3R741N P30PL3 C4N
R34D 7H15.
PL3453 FORW4RD 1F
U C4N R34D 7H15.

Фиг. 4.01 “Reading Challenge of Encrypted M3554G35 as Visual Mind Abstract Test”.

* Криптографски задачи от математическата лингвистика:

2 задача: Раздел “Задачи за игри с букви”:

Иван Держански
Александър Велинов

3 Вървели в стари времена двама юнаци през гъста гора.
Пътят бил труден и на юнаците им се наложило да пренощу-
ват в една пещера. На сутринта видели, че на входа на пещерата
някой бил издълбал странен надпис. Юнаците били смели, но не
и много умни. Те не могли да прочетат надписа, но го запомни-
ли и след връщането си в селото го възпроизвели пред селския
мъдрец. Понеже бил мъдър, той веднага разчел текста и казал на
юнаците, че това са три български пословици.
Прочетете ги и вие.

НСМХС ТИИ, КОС РИ ПЛФОЛ.
УГРС ТЛОИ УГРС ТИИ.
НСМХС КОС ПЛФОЛ, КОС РГПЛУГ.

(Точките и запетаите са употребени според съществуващите
правила.)

Фиг. 4.02 “Лингвистична мозайка” с автори Иван Держански и Александър Велинов.

3 зад: Раздел “Задачи за имена на числа”:

13 На опаковката на малко сладкарско изделие са отбелязани
данни за продукта, в т.ч. дата на производство, срок на год-
ност и нето тегло, с познатите ни арабски цифри и с още някаква
писменост.

| Дата на производство: | Годно до: | Нето: |
|------------------------|------------------------|------------------|
| 10-07-06
٢٠٠٦/٠٧/١٠ | 08-04-07
٢٠٠٧/٠٤/٠٨ | 20.5 g
غ ٢٠.٥ |

Напишете с непознатата писменост:

- 45 g;
- 05-02-07.

Фиг. 4.03 “Лингвистична мозайка”, 16 стр.

*** Съвременни криптоаналитични задачи с цитати:**

4 зад: Декриптирайте цитата от известна личност. Използвана е проста субституция.

Съвет: Y = E

“Lmy tyzcjm rec lcim ot vecy acyjoeit lmzk olt aettyttoek” – Zbpycl Yoktlyok

5 зад: Декриптирайте дадения цитат на Леонардо да Винчи:

“NDHKGEXfOT go pCZ PhqhiVra pJldiqsjywtkkI”.

Задачи с реални исторически криптограми:

6 зад: Част от оригиналното писмо “*Sir Thomas Roe to Mr Secr. Calvert*”, 1623 г.

“Right Honourable

My last letters of ye second of May, left your Hos in expectation of ye succes, and execution of ye ceuetunucens of ye truecanrnutu of ceuenunr: in this trcruce and of ye nunscune procured. Wee then expected, to heare of nothing butt nsuueueu. Since there is nuueuecatetucu from him another nuuruununene: whom brought mee only cnrntu nrtuceceuetu from ye Du of cecrueen til; without any mention of ye affaires of those parts, wch madame gave mee some suspicion. Butt the nuuruununene: promising so came to netrtunutatu, with mee, and failing, as it were wholly uetucensuecauruutu from any correspondence or conference with me. I began to think there was some alteration either in their dessigns or their ceuetenece this made mee more inquisitive, and at ye first I could cucanenucrtetuue, nothing but that wch was given out publicly, that hee was nucrurtu, only to nanunecetunr the netenunueruens, and to chaunge something in the manor, and other circumstances depending these on, and this much he professed to 180, But he having received fresh, and uacrercu nucutecanutu, that the necenucetune afembled nunrtunu catenrcanu in Ceuenunrne were very loath for going? a nsnuueue, or to breake with 102, they ... two nucrururcanene cacnrntuueue, to treat of ... nunutu who were at tecatunrnrnu well received: and from them another, the nuuenunauu: of neceuecauacnrn cateur was sent to ceuenunrns: this made mee think that he did play with uucrcena nanunrcune, for it was incongruous, at ye same tyme publicly to sollicite ye nunscune, and to ceuetunucetu ye trtununutu, without a purpose to~ receive one. Which made mee desirous to know ye truthe and I am netunuuetucecenrns informed, that his canrne ceuetenuce cacnrrne, are wholly cucnrnceuenu uens, and that hee doth procure to uetucensuetu ye former Commands given to the uununenenuetune, to move their nuueurns, so that it seems hee had never any purpose to make a nsnuueue, but only to uununrnrnrnurnutu by ye countenance thereof his naturuuetune, and last nuuauetutuurtunrcene with 102. That this is altogether true, I will not give my word, not having had tyme to search it to the bottome. You knowing that hee doth ceuetunucetu, and being confidant hee will, make trtununutu, I thought fit to enforme your Honor of ... heard, and conceived, least any of our friends should be deceived in him. I have started 108 with this discovery; hee will not yett believe it, though many circumstances make him doubtfull, professing then, that hee and necenuce.. certenty both of his nrtuuacrcecatucecacnrn, and succefse.

I have lately received ... from ye Duke of Zbarasky, sent by a nuncio with dispatch to ye port, the fubstance whereof are only a declaration of ye acceptance of ye Articles of ye treaty by that king and stat on condition, that ye Tartars may bee restrayned from their continual incursions, and desiring to certify the alterations made in transcribing ye Capitulations after ye Agreement, ffrom thence I receive, that an Earle of Orkeney I do not knowe it arrived at that court netunuuetucenrns to nrtuuacrcecanucetu some business from his urnucaturneceens...

Yor Honors most Humble Servant Thomas Roe

Constple 11/21 July 1623”

4.2. Решения

1 зад: Това са лесни и интуитивни криптограми на английски език, чиято цел е да демонстрират абстрактните способности на човешкия мозък чрез визуализация:

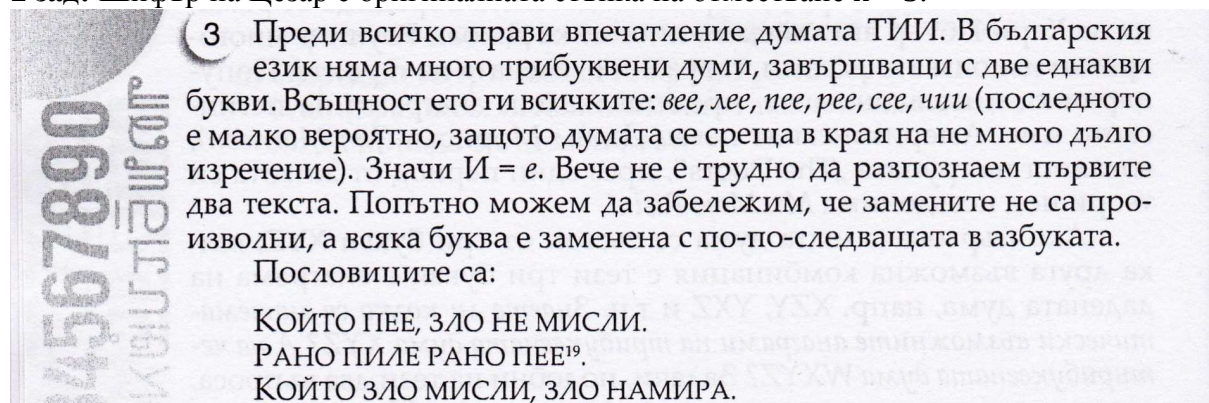
а) първият абзац е с разбъркани букви: “*if you can read this...*”, а във втория, първата и последна буква са на правилните позиции, а само в средната част на всяка дума има транспозиции: “*I couldn’t believe that I could understand what I was reading...*”.

б) Използвана е субституция на букви с цифри: $i=1$, $a=4$, $o=0$, $s=5$, $e=3$, $t=7$
 $\Rightarrow$ “*Similarly, your mind is reading this automatically...*”.

в) Използвана е същата субституция от б)

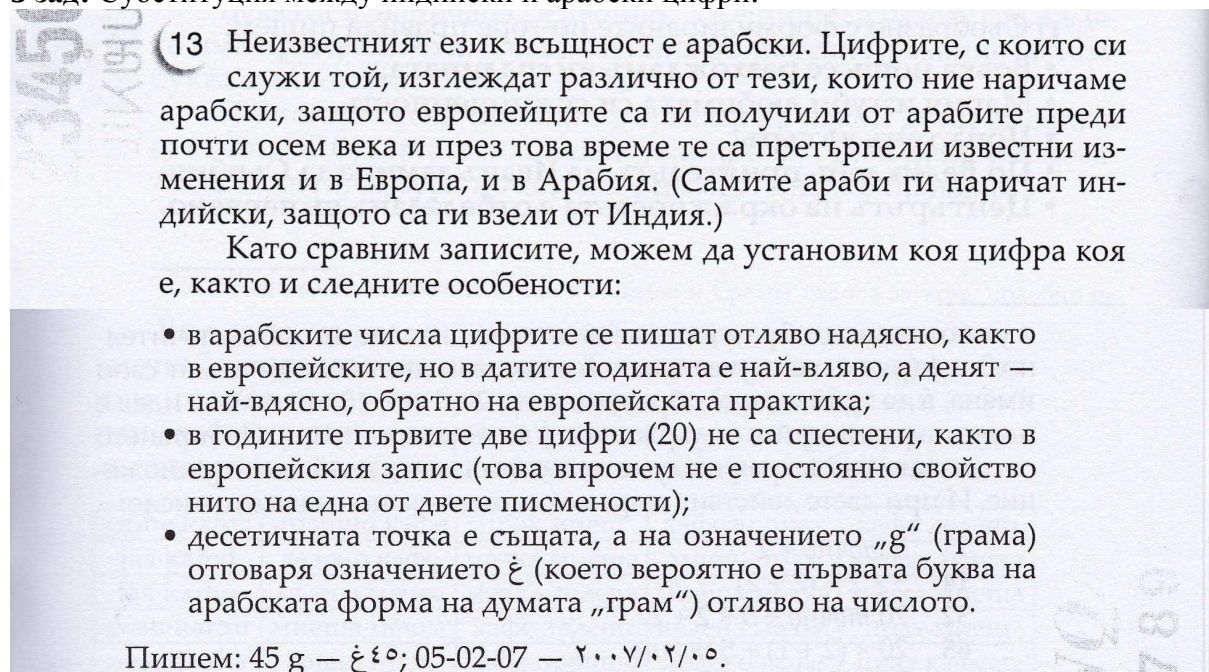
“*This message serves to prove how your mid can do amazing things...*”.

2 зад: Шифър на Цезар с оригиналната стъпка на отместване $k = 3$:



Фиг. 4.04 “Лингвистична мозайка”, 32 стр.

3 зад: Субституция между индийски и арабски цифри:



Фиг. 4.05 “Лингвистична мозайка”, 38 и 39 стр.

4 зад: След съвета за $Y=E$, лесно се установява авторът: $E_ _ _ _ e _ _ =$ Einstein, след което се проверява субституцията на името $i = O$, $n = K$, $s = T$, $t = L$ и т.н. и бързо се открива: “*The search for truth is more precious than its possession*” – Albert Einstein.

5 зад: Използва се шифър на Цезар със стъпка $k = 5$ за главните букви и между 0 и 4 за малките $k \in [0;4]$.

! В условието стъпката би трябвало да е $k = 21$ и възстановяването да е с обратното действие, но когато стъпката е по-дълга от половината дължина $k > \frac{n}{2}$, т.е. за 26 буквената латиница $k > 13$, може да се опрости вместо с изваждане на 21 по модул 26, с прибавяне на 5 (от $21+5=26$, т.е. нулиране, няма изменение в оригиналната буква).
 $X - 21 \pmod{26} = X + 5 \pmod{26}$.

$N + 5 = S$
 $O + 4 = S$
 $P + 3 = S$
 $Q + 2 = S$

$D + 5 = i$
 $H + 5 = m$

 $t + 0 = t$

Резултат: "*Simplicity is the ultimate sophistication*" – *Leonardo da Vinci*.

Когато цитатът е ясен, последната уловка е в двете букви 'kk', които съответстват на 2 различни открити букви.

6 зад: Прави впечатление, че има умишлено допуснати грешки: ye=you, butt=but, wee=we, succes=success, wch=wich и т.н., които въпреки това са лесно четими.

! В оригиналното писмо, криптираните думи не са подчертани. В случая, това е направено с цел по-голяма нагледност и по-лесно декриптиране. Неразчетените части от ръкописа са оставени с многоточия ...

Проблемът се състои в по-дългите думи, които са съставени само от 8 различни букви, при това всичките са изградени от четен брой съставни букви. Точно четният брой навежда на мисълта за употребата на таблица, в която всяка буква е представена като 2 – координатите ѝ по ред и стълб. Автоматично оригиналната дума е с двойно по-малък брой букви. След честотен анализ се разглежда проста субституция. Употребата на 8 букви води на мисълта, че е използвана азбука от $8 \cdot 3 = 24$ букви, т.е. вероятно става въпрос за латиница, при която от общо 26, 2 са премахнати. По всяка вероятност това са 'j' и 'v'.

Ключ:

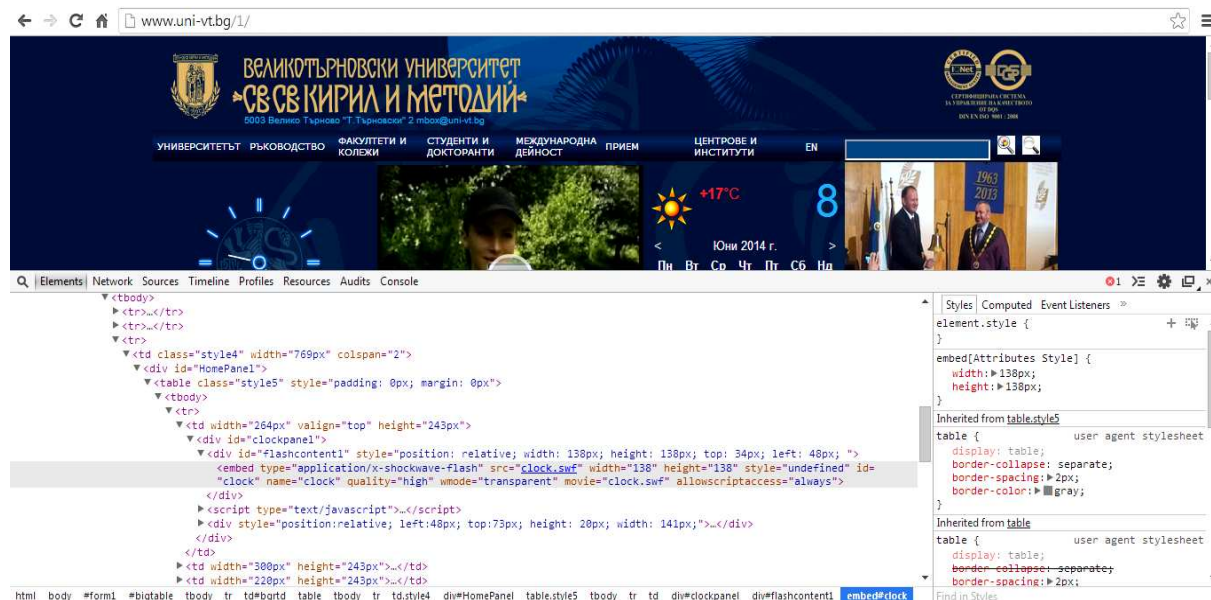
| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|
| - | n | u | n | c | t |
| u | A | B | C | D | E |
| a | F | G | H | I/J | K |
| r | L | M | N | O | P |
| e | Q | R | S | T | U/V |
| s | W | X | Y | X | |

Неудобството се състои в избора на подходящата от 2 повтарящи се колони "n" (търсенето се забавя). Стандартно първата буква отговаря на реда, а втората – на колоната, но тук е обратно. Ако сравним дадената таблица с Декартова координатна система, където оста Ox = колони, Oy = редове => точката/буквата е с координати (X;Y).

Резултат: "ceuetunucens of ye truecanrnutu of ..." = "treaty of you prince of ...".

V. ГЛАВА: Динамично уеб приложение

С демонстративна цел е изготвен динамичен уеб сайт. Дизайнът е дело на автора чрез *Adobe Photoshop*, *Macromedia Flash* и *Adobe Dreamweaver* в съответствие с разглежданата тематика и сайта на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Динамичните ефекти са взимствани от дигиталните архиви на библиотеките, популярните електронни четци и вградените възможности на таблетите.



Фиг. 5.01 Изходен код на www.uni-vt.bg.



Фиг. 5.02 Изглед към динамичното Flash приложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата дипломна работа проследява развитието на криптологията в историята на човечеството, усложняването на методите и влиянието ѝ в научните среди. Фокусът е върху класическите шифри, при които са използвани древни похвати. Те са основата, която еволюира в съвременните системи за защита на информацията.

Широко разпространеното мнение, че класическата криптография спира своето развитие и не се използва след 40-те години на миналия век се оказва неточно. Тя все още се изучава и използва от тесен кръг среди.

В България количество информация, което може да се открие след справка в библиотеки, търсене на литература в книжарници и резултати от *GOOGLE* е минимално. Настоящата дипломна работа разглежда темата в дълбочина. Използваната литература е набавена от най-реномираните университети в света.

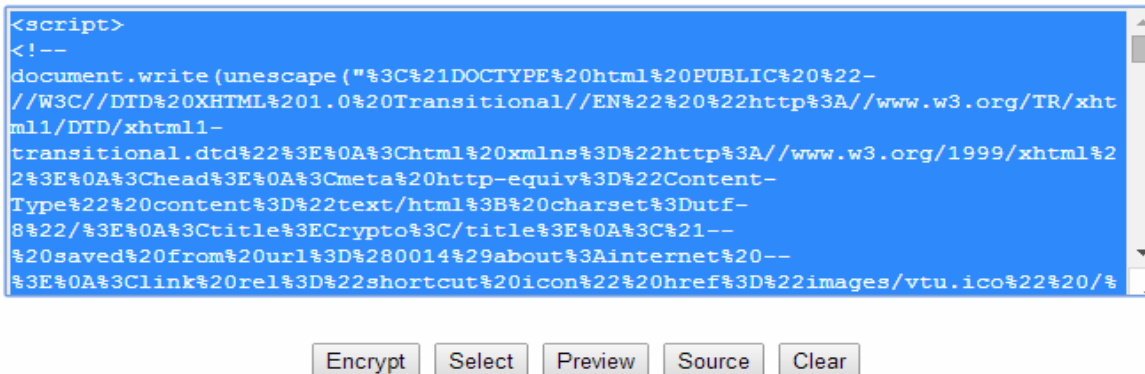
Събраният материал има за цел да послужи на изучаващите криптология в България. Към момента у нас (за съжаление и за разлика от много други страни) няма изготвен специализиран сайт, който да предоставя възможност за удобен достъп на заинтересованите от учебната дисциплина. Безспорно уеб-сайтовете са сред най-използваните съвременни информационни системи.

При изготвянето му може да се обърне внимание върху защитата на съдържащата се информация. До скоро *JavaScript* кодовете с ограничителни забрани за копиране на текст и картинки, принтиране на страници и преглед на изходния код се поддържаха от браузърите без проблеми. Със защитна цел бе създаден езикът РНР. Вече тези мерки не са достатъчни. *Flash* приложенията също могат да бъдат присвоени. Засега решението на големите корпорации е криптиране на сорс кода, което позволява на браузърите да го интерпретират, но го правят нечетим за любопитните уеб разработчици.

Code Encrypter

Scramble the source of any chunk of code, or the entire webpage, using this creative script. The encrypted code will still be interpreted properly by the browser, just difficult for us humans to read. It is recommended that you use this script to encrypt only the part(s) of your webpage that require encryption (ie: a script), rather than the entire page. This helps minimize the chance of any problems.

Demo: Enter a chunk of HTML code below, and press the Encrypt button to scramble it:



Фиг. 5 <http://developers.evrsoft.com/encrypter.shtml>.

Надпреварата в защитата и кражбата на информация продължава. Показателна в това отношение е максимата на експерт *Leo Notenboom* - "If it can be seen, it can be copied".

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- [1] Bauer Friedrich L. - "Decrypted Secrets: Method and Maxims of Cryptology", Springer, 2006.
- [2] Baun Christian – „Vorlesung Netzwerke: Steganographie“, Hochschule Darmstadt, 2012.
- [3] Beutelspracher Albrecht – „Cryptology“, Mathematical Association of America, 1994.
- [4] Christensen Thomas – “The Cambridge History of Western Music Theory”, Cambridge University Press, 2006.
- [5] Daverio John (Director ad Interim Professor of Music, and Chairman of the Musicology Department of the School of Music Boston University) – “Crossing Paths: Schubert, Schumann, and Brahms”, Oxford University Press, 2002.
- [6] de Leeuw Karl Marina Michael, Bergstra Jan – “The History of Information Security: A Comprehensive Handbook”, Elsevier, 2008.
- [7] Esslinger Bernhard and the CrypTool Development Team – “The CrypTool Script: Cryptography, Mathematics, and More”, Frankfurt am Mein, Germany, 2010.
- [8] Goldwasser Shafi (MIT Laboratory of Computer Science, Cambridge), Mihir Bellare (Department of Computer Science and Engineering, University of California at San Diego) – “Lecture Notes on Cryptography”, 2001.
- [9] Hanegraff Wouter J. – “Cryptography in Dictionary of Gnosis and Western Esotericism” – BRILL, 2005.
- [10] Higgs Brayan J. – “Cryptography Through the Ages: A Layman’s View”, UniBasel, 2011.
- [11] Imboden Tomy – “Kryptologie”, Hotelpack HC System AG, 1999.
- [12] King David A.– “The Cipher of the Monks: A Forgotten Number-notation of the Middle Ages”, Franz Steiner Verlag, 2001.
- [13] Knight Kevin – “The Copiale Cipher”, USC Information Sciences Institute, 2011.
- [14] Lupus Bernard – “Der Sprachgebrauch des Cornelius Nepos”, Hildesheim: Georg Olms 1972.
- [15] McDonald Nicholas G. – “Methods of Cryptography and Data Encryption: A Research Review”, University of Utah, 2009.
- [16] Meister Aloys - “Die geheimschrift im dienste der Päpstlichen kurie von ihren anfängen bis zum ende des XVI jahrhunderts”, Paderborn, 1906.
- [17] Mengozzi Stefano – „The Renaissance Reform of Medieval Music Theory: Guido of Arezzo Between Myth and History“, Cambridge University Press, 2010.
- [18] Müller Winfried B. - “Vorlesungen: Kryptologie”, Institut für Mathematik, Universität Klagenfurt, 2008.
- [19] Müller-Quade Jörn – „Hieroglyphen, Enigma, RSA: Eine Geschichte der Kryptographie“, Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe (TH), 2006. Fachbereich Informatik, 2012.
- [20] Nipperdey Karl – “Cornelius Nepos”, Weidmann, 1913.
- [21] Reeds Jim – “Solved: The Ciphers in Book III of Trithemius’s Steganographia”, AT&T Labs – Research, 1998.
- [22] Rubin Moshe – “Chaocipher Revealed: The Algorithm”, ISRAEL, 2010.
- [23] Schmeh Klaus – „Versteckte Botschaften: Die faszinierende Geschichte der Steganografie“, TELEPOLIS, 2008.
- [24] Smith Laurence Dwight – “Cryptography: The Science of Secret Writing”, Courier Dover Publications, 1955.
- [25] Stem S. Rex – “The Political Biographies of Cornelius Nepos”, University of Michigan Press, 2012.

- [26] Trithemius Johannes – „Polygraphiae Libri Sex“, Münchener DigitalisierungsZentrum, Bazerische StaatsBibliothek, 1995.
- [27] Zelkowitz Marvin – “Security on the Web”, Academic Press, 1960.
- [28] Ziegenbalg Jochen (Prof. Dr.)– “Geheimschriften in der Elementarstufe unter besonderer Berücksichtigung des genetischen Princips”, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, 2009.
- [29] Димков Георги - “Математика и музика (от Питагор до Бах и до наши дни)”, Съюз на българските математици, Институт по математика и информатика към БАН, 2011.
- [30] Жданов О. Н., Куденкова И. А. – “Криптоанализ класических шифров: Лабораторный практикум для студентов, обучающихся по специальностям “Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем” и “Информационная безопасность телекоммуникационных систем””, Федеральное агентство по образованию Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск, 2008.
- [31] Жельников В. – “Криптография от папируса до компьютера”, Отдел Исследования Программ “Dore print”, 1999.
- [32] Сидельников В.М. – “Криптография и теория кодирования”, Электронное издание, 2002.
- [33] Соломаа Арто - “Криптография с открытым ключом”, Москва «Мир», 1995.
- [34] Цыганов А. В. – “Криптография и криптоанализ”, СПбГУ, 2009.
- [35] Яценко В. В. – “Введение в Криптографию”, МЦНМО, 2000.
- [36] <http://www.aerobushentertainment.com/crypto/>
- [37] <http://www.afternight.com/runes/runes6.htm>
- [38] <http://andreas-romeyke.de/Projekt1/ffbr/web.html>
- [39] <http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/bibliotheque/vigenere/>
- [40] <http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/porta/biographie.html>
- [41] <https://archive.org/details/correspondanced14unkngoog>
- [42] <https://archive.org/details/diegeheimschrf00meisgoog>
- [43] http://www.biblebelievers.com/Hoggard_KJV_Code.html
- [44] http://www.bibliotecapleyades.net/secret_teachings/sta42.htm
- [45] <http://boinc.berkeley.edu/>
- [46] <http://www.britannica.com/>
- [47] <http://www.buha.info/showthread.php?54925-Verfahren-des-Doppelkasten>
- [48] http://www.bytereef.org/m4_project.html
- [49] <http://www.ciphermysteries.com/>
- [50] <http://www.civilwarsignals.org/pages/crypto/crypto.html>
- [51] <http://cosmiccodes.com/chapter1-pt1.html>
- [52] <http://courses.gdeyoung.com/pages.php?cdx=168>
- [53] <http://cryptogram.org/>
- [54] <http://www.cryptool.org/en/ctp-links-en>
- [55] http://www.cryptool-online.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29&lang=de
- [56] <http://www.digitale-sammlungen.de/>
- [57] <http://easyciphers.com/informatics>
- [58] <http://ecrituresmagiques.chez-alice.fr/>
- [59] http://e-handel.mm.com.pl/crypto/intro/introduction_to_cryptography.htm
- [60] <http://www.elonka.com/kryptos/cyrillic.html>
- [61] <http://www.enigmaathome.net/>
- [62] <http://ericsams.org/index.php/on-music/essays/on-schumann/97-did-schumann-use-cyphers-aug-1965>
- [63] <http://ericsams.org/index.php/on-music/essays/on-schumann/134-the-schumann-ciphers-a-coda>

- [64] <http://www.esotericarchives.com/>
- [65] <http://www.freewebs.com/crypticallymedieval/cryptologytimeline.htm>
- [66] <http://freimaurer-wiki.de/>
- [67] <http://www.gla.ac.uk/services/specialcollections/searchbysubject/occultsciences/>
- [68] <http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/america/code/charlesii.htm>
- [69] <http://halls-of-valhalla.org/beta/articles/classical-encryption-methods,36/>
- [70] http://www.hrono.ru/libris/lib_s/shifr05.html
- [71] <http://www2.informatik.hu-berlin.de/~reinhakl/krypto/>
- [72] <http://www.isi.edu/natural-language/>
- [73] <http://www.kentarchaeology.org.uk/Research/Libr/Wills/Bk49+50/page%20098.htm>
- [74] <http://www.libraries.wustl.edu/units/spec/rarebooks/semiology/cryptography.html>
- [75] <http://listverse.com/2007/10/01/top-10-uncracked-codes/>
- [76] <http://www.machinae.com/crypto/>
- [77] <http://www.macs.hw.ac.uk/~foss/valentin/Codes&Cyphers.html>
- [78] <http://www.masoncode.com/Hebrew%20gematria.htm>
- [79] <http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebis/caf/kryptographie/>
- [80] <http://www.medievalists.net/2012/05/15/ten-fascinating-facts-about-hildegard-von-bingen/>
- [81] <http://www.mnn.com/lifestyle/arts-culture/photos/10-of-the-worlds-biggest-unsolved-mysteries>
- [82] <http://musicologie.baloney.nl/main/toonladders/toonladders.middeleeuws.htm>
- [83] <http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A83646156>
- [84] <http://newtopiamagazine.wordpress.com/2013/09/15/the-sacred-songs-of-orpheus/>
- [85] http://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/museum/
- [86] <http://ocp.hul.harvard.edu/dl/contagion/007024001>
- [87] <http://www.omniglot.com/>
- [88] <http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195132960.001.0001/acprof-9780195132960>
- [89] <http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-14&article=454361>
- [90] <http://practicalcryptography.com/cryptanalysis/>
- [91] <http://proteus.brown.edu/greekpast/4689>
- [92] http://www.regenechsen.de/phpwcms/index.php?krypto_zeittafel
- [93] <http://rense.com/general82/crowl.htm>
- [94] http://www.rodopskistarini.com/2011/03/blog-post_1069.htm
- [95] <http://s13.zetaboards.com/Crypto/topic/6856924/1/>
- [96] <http://www.sacred-texts.com/>
- [97] <http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/>
- [98] <http://www.scribd.com/doc/16155998/Liber-AL-vel-Legis-and-the-Illuminati-Cipher>
- [99] http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/chamberguide.html
- [100] <http://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Kryptologie/Klassisch/>
- [101] <http://www.stringpage.com/other/crypto.html>
- [102] <http://supertarot.co.uk/magic/atbash.htm>
- [103] <http://www.theguardian.com/music/2013/apr/05/mozart-bach-music-numbers-codes>
- [104] <http://tobiasschroedel.com/bibliographie.php?language=EN&category=all&timeframe=all&page=15>
- [105] <http://www.tonalsoft.com/enc/g/german-h.aspx>
- [106] <http://topyaps.com/top-10-unbroken-codes>
- [107] http://www.vialibri.net/552display_i/year_1587_0_133257.html
- [108] <http://www.wiltsche.at/lernplattform/EDV/4/geheim/coolschool/botschaften.htm>
- [109] <http://www.worldnewstomorrow.com/?p=2452>
- [110] <http://www.wondersandmarvels.com/2013/02/the-zodiac-killer-ciphers.html>
- [111] <http://www.zodiackillerciphers.com/>

и други.